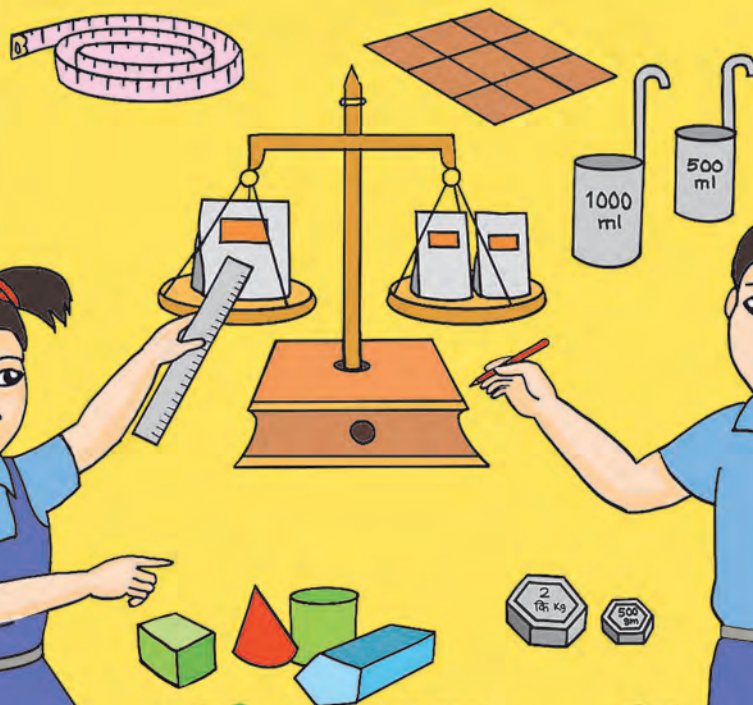




गणित

इयत्ता चौथी



विनामूल्य
वितरणासाठी



टेली मानस हेल्पलाईन

Tele MANAS (Tele Mental Health Assistance and Networking Across States)

(१४४१६ / १८००-८९-१४४१६)

राष्ट्रीय मानसिक आरोग्य कार्यक्रमांतर्गत टेली मानस ही केंद्र पुरस्कृत योजना महाराष्ट्र राज्यात ऑक्टोबर २०२२पासून राबवण्यात येत आहे. टेली मानस कार्यक्रमांतर्गत हेल्पलाईन क्रमांक १४४१६द्वारे मोफत २४ × ७ एकात्मिक आणि सर्वसमावेशक मानसिक आरोग्य सेवा दिली जाते. यामध्ये विविध मानसिक समस्यांकरिता तज्ज्ञांमार्फत उपचार व समुपदेशन करण्यात येते. टेली मानस हेल्पलाईनवर दूरध्वनी केल्यानंतर आपण दिलेली माहिती ही पूर्णतः गोपनीय राहते, त्यामुळे विद्यार्थ्यांनी निःसंकोचपणे आपल्या समस्या सदर हेल्पलाईन क्रमांकावर दूरध्वनीद्वारे (कॉल करून) सांगाव्यात तसेच मनात असणाऱ्या शंका विचाराव्यात आणि आपल्या समस्येविषयी मदत घ्यावी व दुसऱ्यांनाही मदत घेण्यास सांगावे.

मनोदर्पण

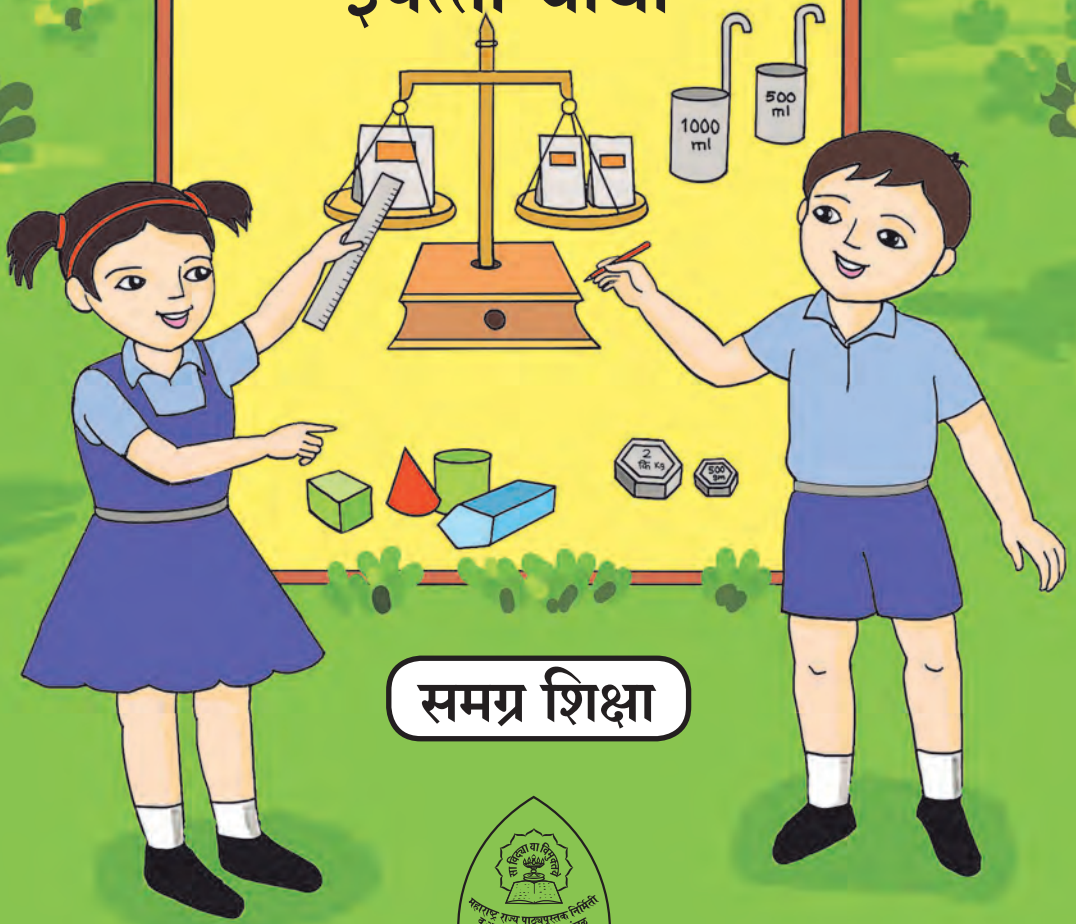
मनोदर्पण (८४४८४४०६३२) ही मोफत दूरध्वनी सेवा जुलै २०२०पासून शिक्षा मंत्रालय यांच्यामार्फत राष्ट्रीय शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद येथील मनोदर्पण कक्षाद्वारे विद्यार्थ्यांना, पालकांना तसेच शिक्षकांना मानसशास्त्रीय मार्गदर्शन व साहाय्य प्रदान करण्यासाठी सकाळी ८ ते संध्याकाळी ८ या कालावधीत आठवड्यातील सर्व दिवस उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. विद्यार्थी, पालक व शिक्षक आवश्यक मार्गदर्शन व समुपदेशन घेण्यासाठी या हेल्पलाईनवर देखील दूरध्वनी करू शकतात.

सदर पाठ्यपुस्तक राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, महाराष्ट्र, पुणे यांनी तयार केलेल्या अभ्यासक्रम व पाठ्यक्रमानुसार तयार करण्यात आलेले असून त्यांचेमार्फत या पाठ्यपुस्तकाची पडताळणी करण्यात आलेली आहे.

शासन निर्णय क्रमांक : अभ्यास-२११६/(प्र.क्र.४३/१६) एसडी-४ दिनांक २५.४.२०१६ अन्वये स्थापन करण्यात आलेल्या समन्वय समितीच्या दिनांक १.४.२०२६ रोजीच्या सभेमध्ये हे पाठ्यपुस्तक शैक्षणिक वर्ष २०२६-२०२७पासून निर्धारित करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.

गणित

इयत्ता चौथी



समग्र शिक्षा



महाराष्ट्र राज्य पाठ्यपुस्तक निर्मिती व अभ्यासक्रम संशोधन मंडळ, पुणे - ४११ ००४.



सोबतच्या चौकटीतील Q.R. Code स्मार्टफोनद्वारे स्कॅन केल्यास आपणांस डिजिटल पाठ्यपुस्तक व पाठ्यपुस्तकातील घटकांसंबंधित दृक्, श्राव्य आणि दृक्श्राव्य स्वरूपातील अध्ययन-अध्यापन साहित्य उपलब्ध होईल.

प्रथमावृत्ती : २०२६

© महाराष्ट्र राज्य पाठ्यपुस्तक निर्मिती व अभ्यासक्रम संशोधन मंडळ,
पुणे-४११००४.

या पुस्तकाचे सर्व हक्क महाराष्ट्र राज्य पाठ्यपुस्तक निर्मिती व अभ्यासक्रम संशोधन मंडळाकडे राहतील. या पुस्तकातील कोणताही भाग संचालक, महाराष्ट्र राज्य पाठ्यपुस्तक निर्मिती व अभ्यासक्रम संशोधन मंडळ यांच्या लेखी परवानगीशिवाय उद्धृत करता येणार नाही.

*** गणित समिती सदस्य ***

श्री. रमाकांत सरोदे	(अध्यक्ष)
श्री. गणेश कोलते	(सदस्य)
श्री. दत्तात्रय पाटील	(सदस्य)
श्रीमती सुवर्णा पवार	(सदस्य)
श्री. बसवेश्वर कल्याणकस्तुरे	(सदस्य)
श्री. ज्योतीराम माने	(सदस्य)
डॉ. बालाजी जबडे	(सदस्य)
डॉ. दिपक शेते	(सदस्य)
श्री. प्रदिप गहिवरे	(सदस्य)
श्री. विलास पन्हाड	(सदस्य)
श्री. राजेश कोगडे	(सदस्य)
श्री. पंकज शुक्ल	(सदस्य)
श्री. प्रवीण जावरकर	(सदस्य)
श्री. धिरज चंदेल	(सदस्य)
श्री. शंकर शृंगारे	(सदस्य)
श्रीमती कल्पना कांबळे	(सदस्य)
डॉ. जयश्री अत्रे	(निमंत्रित सदस्य)
श्रीमती तरुबेन पोपट	(निमंत्रित सदस्य)
श्रीमती शितल वडनेरकर	(निमंत्रित सदस्य)
डॉ. मनिषा यादव	(अभ्यासक्रम समन्वयक)
श्रीमती वृषाली गायकवाड	(अभ्यासक्रम समन्वयक)
श्री. बाळकृष्ण मापारी	(सदस्य सचिव)

*** गुणवत्ता समीक्षक ***

श्री. विनायक गोडबोले
अॅड. ईशानी जोशी
श्रीमती माधवी पटवर्धन

*** गाभा समिती सदस्य ***

श्री. मिलिंद नाईक
श्री. किरण बर्वे
श्रीमती मनिषा पाठक
श्रीमती आरती गणेश

*** संयोजक ***

श्री. बाळकृष्ण मापारी
विशेषाधिकारी, गणित (वि.का.)

मुखपृष्ठ व चित्रकार : ऐश्वर्या इनामदार
संजय दुदुसकर

अक्षरजुळणी : मुद्रा विभाग, पाठ्यपुस्तक
मंडळ, पुणे

कागद : ७० जीएसएम, क्रिमवोव्ह

मुद्रणादेश : N/PB/2026-27/38,000

मुद्रक : M/S. SHREE PRINTERS, PUNE

*** निर्मिती ***

श्रीमती मिताली शितप
प्र. मुख्य निर्मिती अधिकारी
श्री. नितीन वाणी
निर्मिती अधिकारी

*** प्रकाशक ***

श्री. हेमंत बाबर
प्र. नियंत्रक
पाठ्यपुस्तक निर्मिती मंडळ, प्रभादेवी,
मुंबई - २५



भारताचे संविधान

भाग ४ क

नागरिकांची मूलभूत कर्तव्ये

अनुच्छेद ५१ क

मूलभूत कर्तव्ये – प्रत्येक भारतीय नागरिकाचे हे कर्तव्य असेल की त्याने –

- (क) प्रत्येक नागरिकाने संविधानाचे पालन करावे. संविधानातील आदर्शांचा, राष्ट्रध्वज व राष्ट्रगीताचा आदर करावा.
- (ख) स्वातंत्र्याच्या चळवळीला प्रेरणा देणाऱ्या आदर्शांचे पालन करावे.
- (ग) देशाचे सार्वभौमत्व, एकता व अखंडत्व सुरक्षित ठेण्यासाठी प्रयत्नशील असावे.
- (घ) आपल्या देशाचे रक्षण करावे, देशाची सेवा करावी.
- (ङ) सर्व प्रकारचे भेद विसरून एकोपा वाढवावा व बंधुत्वाची भावना जोपासावी. स्त्रियांच्या प्रतिष्ठेला कमीपणा आणतील अशा प्रथांचा त्याग करावा.
- (च) आपल्या संमिश्र संस्कृतीच्या वारशाचे जतन करावे.
- (छ) नैसर्गिक पर्यावरणाचे जतन करावे. सजीव प्राण्यांबद्दल दयाबुद्धी बाळगावी.
- (ज) वैज्ञानिक दृष्टी, मानवतावाद आणि जिज्ञासूवृत्ती अंगी बाळगावी.
- (झ) सार्वजनिक मालमत्तेचे जतन करावे. हिंसेचा त्याग करावा.
- (ञ) देशाची उत्तरोत्तर प्रगती होण्यासाठी व्यक्तिगत व सामूहिक कार्यात उच्चत्वाची पातळी गाठण्याचा प्रयत्न करावा.
- (ट) ६ ते १४ वयोगटातील आपल्या पाल्यांना पालकांनी शिक्षणाच्या संधी उपलब्ध करून द्याव्यात.

राष्ट्रगीत

जनगणमन-अधिनायक जय हे
भारत-भाग्यविधाता ।
पंजाब, सिंधु, गुजरात, मराठा,
द्राविड, उत्कल, बंग,
विंध्य, हिमाचल, यमुना, गंगा,
उच्छल जलधितरंग,
तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशिस मागे,
गाहे तव जयगाथा,
जनगण मंगलदायक जय हे,
भारत-भाग्यविधाता ।
जय हे, जय हे, जय हे,
जय जय जय, जय हे ॥

प्रतिज्ञा

भारत माझा देश आहे. सारे भारतीय माझे
बांधव आहेत.
माझ्या देशावर माझे प्रेम आहे. माझ्या
देशातल्या समृद्ध आणि विविधतेने नटलेल्या
परंपरांचा मला अभिमान आहे. त्या परंपरांचा
पाईक होण्याची पात्रता माझ्या अंगी यावी म्हणून
मी सदैव प्रयत्न करीन.
मी माझ्या पालकांचा, गुरुजनांचा आणि
वडीलधाऱ्या माणसांचा मान ठेवीन आणि
प्रत्येकाशी सौजन्याने वागेन.
माझा देश आणि माझे देशबांधव यांच्याशी
निष्ठा राखण्याची मी प्रतिज्ञा करीत आहे. त्यांचे
कल्याण आणि त्यांची समृद्धी ह्यांतच माझे
सौख्य सामावले आहे.

राज्यगीत

जय जय महाराष्ट्र माझा, गर्जा महाराष्ट्र माझा
जय जय महाराष्ट्र माझा, गर्जा महाराष्ट्र माझा ॥१॥
भिती न आम्हा तुझी मुळी ही गडगडणाऱ्या नभा
अस्मानाच्या सुलतानीला जबाब देती जिभा
सह्याद्रीचा सिंह गर्जतो शिव शंभू राजा
दरी दरीतून नाद गुंजला महाराष्ट्र माझा
जय जय महाराष्ट्र माझा, गर्जा महाराष्ट्र माझा ॥१॥
काळ्या छातीवरी कोरली, अभिमानाची लेणी
पोलादी मनगटे खेळती, खेळ जीवघेणी
दारिद्र्याच्या उन्हात शिजला
निढळाच्या घामाने भिजला
देश गौरवासाठी झिजला
दिल्लीचे ही तख्त राखितो, महाराष्ट्र माझा
जय जय महाराष्ट्र माझा, गर्जा महाराष्ट्र माझा
जय जय महाराष्ट्र माझा ॥२॥

प्रस्तावना

सदर पाठ्यपुस्तकात देण्यात आलेली चित्रे, उदाहरणे ही बालस्नेही आहेतच, शिवाय सामाजिकदृष्ट्या समतोल राखणारी आहेत. समाजातील सर्व घटकांना पुरेसे प्राधान्य मिळावे या दृष्टीकोनातून चित्रनिवड करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२०मध्ये नमूद केलेल्या पंचकोश आणि एकविसाव्या शतकातील कौशल्ये यांचा अंतर्भाव पाठ्यपुस्तकातील विविध घटकांत करण्यात आलेला आहे. सदर पाठ्यपुस्तकात दिलेल्या उदाहरणांमध्ये काठिण्यपातळीचा चढता क्रम आणि विविधता राखण्याचा प्रयत्न करण्यात आलेला आहे. पाठ्यपुस्तकातील आशय हा विकासक्षेत्रे, शिक्षणाची लक्ष्ये, अभ्यासक्रमाची ध्येये, क्षमता व अध्ययन निष्पत्ती यांच्याशी सुसंगत आहे. पाठ्यपुस्तकात कृती, खेळ, गोष्टी यांचा अंतर्भाव करून बालकांना शिक्षण आनंददायी वाटावे, असा प्रयत्न करण्यात आलेला आहे.

पुणे.

भारतीय सौर दिनांक : वैशाख शु. २, शके १९४८ अक्षय्यतृतीया

සුභ නිත්

(अनुराधा ओक)
संचालक,

महाराष्ट्र राज्य पाठ्यपुस्तक निर्मिती व
अभ्यासक्रम संशोधन मंडळ, पुणे.



अभ्यासक्रम ध्येय, अभ्यासक्रम क्षमता आणि अध्ययन निष्पत्ती

क्षमता CG	अध्ययन निष्पत्तीची विधाने	पृष्ठ क्रमांक
अभ्यासक्रम ध्येय (CG १) : संख्यांचे आकलन/संख्याबोध होणे. (मोजसंख्या आणि अपूर्णांक) भारतीय स्थानिक किंमत प्रणाली वापरून पूर्ण संख्या दर्शवणे. पूर्ण संख्यातील चार मूलभूत क्रिया समजून घेऊन त्यावर क्रिया करणे. क्रमागत संख्यामधील (Number Sequences) आकृतिबंध शोधणे आणि ओळखणे.		
C-१.१ भारतीय संख्याप्रणालीमधील स्थानिक किंमत प्रणालीचा वापर करून संख्यांची मांडणी करतो. (दर्शवतो), पूर्ण संख्या ओळखतो. त्यांची तुलना करतो. मोठ्या संख्यांचे वाचन करतो.	- हजार ही संकल्पना समजून हजाराची मांडणी विविध रूपांत करतो. १९९९पर्यंतच्या संख्या ओळखतो. अंकांत अक्षरांत लिहितो. - संख्येतील अंकांची दर्शनी व स्थानिक किंमत सांगतो. - संख्यांची तुलना करतो. - सूचनेनुसार संख्या तयार करतो व चढता उतरता क्रम लावतो. - शून्य या अंकाच्या किमतीबाबत / वापराबाबत / उत्सुकता / जागरूकता दर्शवतो. - सम संख्या आणि विषम संख्या यांमध्ये फरक सांगतो, वर्गीकरण करतो.	१,२ ३,४,५,६ ७,८ ९,१०,११,१२,१३,१४ ५,७,८,९,११,१२ ५,६,७,८,१२,१६ १५,१६,१७,११५
C-१.२ दैनंदिन जीवनात सामान्यतः वापरल्या जाणाऱ्या घटकांचा एक पूर्ण भाग (अर्धा, पाव, पाउण) १/२, १/४, ३/४ अशा अपूर्णांक स्वरूपात मांडणी करतो, तुलना करतो. (जसे की, १/२, १/४ अपूर्णांक हे पूर्ण संख्यांच्या भागांच्या स्वरूपात दाखवतो तसेच संख्यारेषेवर त्याचे स्थान दर्शवतो.	- सुचवलेल्या अपूर्णांकाच्या भागानुसार त्याचा पूर्ण भाग ओळखतो, काढून दाखवतो. - पूर्णांकयुक्त अपूर्णांक स्पष्ट करतो. दैनंदिन जीवनात पूर्णांकयुक्त अपूर्णांकाचा वापर करतो. - पूर्णांकयुक्त अपूर्णांकाचे लेखन करतो. - पूर्णांकयुक्त अपूर्णांकाची चित्ररूपात मांडणी करतो. - चित्र, वस्तू व संख्या रूपांतील अपूर्णांकांची तुलना करतो.	३७ ते ४१ ३८ ते ४१ ३८ ते ४१ ३८ ते ४१
C-१.३ संख्यांवरील क्रिया करतो व त्याची मांडणी करतो आणि त्यातील परस्परसंबंध समजून घेतो उदा . बेरीज व गुणाकार सहसंबंध (किमान १० पर्यंतचे पाढे) दैनंदिन जीवनातील समस्या सोडवण्यासाठी संख्यांवरील चार मूलभूत क्रिया करतो.	- बेरीज-वजाबाकीची उदाहरणे तयार करतो. मांडणी करून सोडवतो. (उत्तर ९९९९पर्यंत अपेक्षित) - किमान १००पर्यंतचे संख्याबंध करतो. ९९९९ रुपये रकमेपर्यंतचे व्यवहार करतो. - गुणाकाराची उदाहरणे सोडवतो व तयार करतो. (तीन अंकापर्यंतच्या संख्येस दोन अंकापर्यंतच्या संख्येने गुणणे.) - भागाकाराची उदाहरणे सोडवतो व तयार करतो. (तीन अंकापर्यंतच्या संख्येस दोन अंकी संख्येने भागणे.) - भाज्य, भाजक. भागाकार व बाकी या संकल्पना स्पष्ट करतो. - मिश्र क्रियांची उदाहरणे सोडवतो .	२७,२८,२९, ३०,३१,३२,३३,३४ २९,३०,३१,३२,३३ ७५ ते ८३ ७६ ते ७८ ८४, ८५
C-१.४ विषमसंख्या,समसंख्या,घनसंख्या, वर्गसंख्या, दोनचे व दहाचे घातांक आणि विरहंक फिबोनाची (virahanka fibonacci numbers)संख्या यांसारख्या संख्यांमधील आकृतिबंध ओळखतो, वर्णन करतो आणि विस्तार करतो .	- सम आणि विषम संख्या ओळखतो. - सम -विषम संख्यांच्या आधारे आकृतिबंध तयार करतो विस्तार करतो.	१५,१६,१७ ११५,११६,११८
अभ्यासक्रम ध्येय CG-२ द्विमितीय आणि भौमितिक आकारांच्या वैशिष्ट्यांचे आणि गुणधर्मांचे विश्लेषण करणे आणि त्याचे स्थान निर्दिष्ट करणे. अवकाशीय संबंधाचे वर्णन करणे. सममित असणारे आकार ओळखणे आणि तयार करणे.		
C-२.१ द्विमितीय आणि भौमितिक आकारांची वैशिष्ट्ये ओळखतो, तुलना करतो, यांचे आकार आणि गुणधर्म यांचे वर्णन करण्यासाठी शब्द संग्रह विकसित करतो.	- परिसरातील विविध कोन ओळखतो. - दिलेल्या कोनांचे काटकोन, लघुकोन, विशालकोन असे वर्गीकरण करतो. - द्विमितीय व त्रिमितीय आकारांची तुलना करतो. - द्विमितीय व त्रिमितीय आकारांचा संबोध स्पष्ट करतो. - द्विमितीय व त्रिमितीय आकारांमध्ये सहसंबंध प्रस्थापित करतो. - विविध चिती व सूची ओळखतो. कडा, कोपरे व पृष्ठभाग मोजतो. - विशिष्ट द्विमितीय आकार ओळखताना गुणधर्मांची कारणमीमांसा देतो. - द्विमितीय आकारात लपलेले इतर द्विमितीय आकार शोधतो सहसंबंध प्रस्थापित करतो. जसे- $\square =$ - पेन्सिलीच्या साहाय्याने मुक्त हस्ते द्विमितीय आकार काढण्याचे कौशल्य संपादन करतो. - मुक्त वर्तुळ काढतो. साधनांच्या साहाय्याने वर्तुळ काढण्याचे कौशल्य संपादन करतो. - वर्तुळाकाराचा अंदाज बांधतो.	१८,१९ १९,२० १८ २१,२२ २०,२३ २३,२४ २०,२१ २३ २३,२५ २६ २६

C-२.२ बोलीभाषा आणि गणितीय शब्द संग्रह दोन्ही वापरून स्थानाचे आणि स्थितीचे वर्णन करतो, नकाशाची संकल्पना समजून घेतो.	- परिसरातील त्रिमितीय वस्तूचे वरून दृश्य, बाजूचे दृश्य, समोरून दृश्य ओळखतो. - सार्वजनिक ठिकाणी जाण्यासाठी आधारित योग्य सूचना तयार करतो. - एखाद्या सार्वजनिक ठिकाणाचा नकाशा पाहून रचना योग्य की अयोग्य यावर चर्चा करतो. - परिचित ठिकाणांचा नजरी नकाशा तयार करतो. - संदर्भानुसार दिलेल्या सूचनेप्रमाणे वस्तू अचूक जागी ठेवतो.	६२, ६३ ६५ ६६ ६५ ६४, ६७
C-२.३ परिचित द्विमितीय आणि त्रिमितीय आकारातील सममिती (परावर्तित, प्रतिबिंबित (Reflection आणि वक्राकार/आवर्तन (Rotational.) ओळखतो व तयार करतो .	- विविध त्रिमितीय आकारातील सममिती ओळखतो. - आरशातील प्रतिबिंबाच्या साहाय्याने परावर्तित सममिती ओळखतो/काढतो.	८७ ८८ ते ९०
C-2.4 परिचित द्विमितीय आणि त्रिमितीय आकारातील आकृतिबंध शोधून ते ओळखतो. त्याचे वर्णन आणि विस्तार करतो.	- त्रिमितीय आकारातील आकृतिबंध ओळखतो. - वस्तूच्या व चित्रांच्या मदतीने विस्तारत जाणारा आकृतिबंधाचा नमुना तयार करतो. - विविध आकारांच्या मदतीने स्वतःचे आकृतिबंध तयार करतो. - दिलेल्या क्षेत्रासाठी टाईलिंगचा अंदाज करतो. पडताळा करतो. दिलेल्या क्षेत्रासाठी दोन भिन्न आकारांनी टाईलिंग करतो.	११० ते ११२, ११७, ११८ १११, ११२ १११, ११४ ११३ ते ११४
अभ्यासक्रम ध्येय CG-३: वस्तूचे मापन करता येतील असे गुणविशेष समजून घेणे, लांबी, वजन, क्षेत्रफळ, अंतर, आकारमान, वेळ यांचे अप्रमाणित व प्रमाणित एककांच्या साहाय्याने मापन करणे, मापनाची एकेके प्रणाली आणि प्रक्रिया समजून घेणे.		
C-३.२ लांबी, परिमिती, वेळ, वजन, आकारमान, धारकता या राशी मापन करण्यासाठी योग्य एककांचा आणि साधनांचा वापर करतो.	- दिलेली लांबी मोजण्यासाठी योग्य प्रमाणित एकक व साधन वापरतो. - प्रमाणित एकक धरून लांबी, अंतर यांचा अंदाज बांधतो. - बंदिस्त द्विमितीय आकाराच्या कडांची लांबी मोजतो. (परिमिती मोजतो)	४३, ४४ ४४, ४५, ४७ ९२
	१२ ताशी घड्याळात दर्शवलेली वेळ सांगतो. - दैनंदिन व्यवहारातील वेळेशी संबंधित उदाहरणे सोडवतो. कोडी सोडवतो. - दिलेल्या वस्तूचे वजन करण्यासाठी योग्य प्रमाणित एकेके व साधने वापरतो. - ग्रॅम/किलोग्रॅम या एककांतील संबंध पडताळतो. - पाव, अर्धा, पाऊण, सव्वा, दीड किलो इत्यादी व्यवहारातील शब्दांचा योग्य अर्थ लावून एककांचे रूपांतरण करतो. - एकक लांबीचे घन वापरून घन, चौकोनी चिती यांसारख्या आकारांच्या वस्तूचे आकारमान अनुभवतो. - दिलेल्या द्रव पदार्थाची धारकता मोजण्यासाठी योग्य प्रमाणित एकक व साधन वापरतो.	१०२, १०३, १०७, १०८ १०२, १०३, १०४, १०९ ५१, ५४, ५६ ५२ ५४, ५६ १०१ १०२, १०५
अभ्यासक्रम क्षमता: C-३.३: मापन प्रणालीमधील एककांचे परस्परांत रूपांतर करतो जसे-सेंटिमीटरचे मीटरमध्ये	- एकक रूपांतराची गरज ओळखतो. - मापनाच्या एककांचे परस्परांत रूपांतर करतो. - मापनाच्या एककांचे भाग करतो व ते ओळखतो.	४५, ४६, ४७ ४५, ४६, ४७, ४८, ५२, ५३, १०४ ४५, ४६, ४७, ४८, ५२, ५३, १०४

अभ्यासक्रम क्षमता: C-३.४: चौरस व आयत यांची व्याख्या आणि लांबी आणि रुंदी या रूपातील क्षेत्रफळ काढण्याचे सूत्र समजून घेतो.	- क्षेत्र व्यापणे म्हणजे काय? हे ओळखणे. - दिलेल्या आकारास एकक मानून साध्या भौमितिक आकारांचे (आयत, चौरस) क्षेत्रफळ काढतो. - दिलेले क्षेत्र व्यापण्यासाठी किती एकक लागतील यांचा अंदाज करतो पडताळा घेतो.	९५ ते ९८ ९७ ते १०० ९५,९९,१००
C-३.५: अंतर, लांबी, काळ, परिमिती व क्षेत्रफळ (नियमित आणि अनियमित आकार) वजन आणि आकारमान यांचा अंदाज लावण्याच्या कार्यनीती शोधतो, प्रमाणित एकके वापरून त्याचा पडताळा घेतो.	- एखाद्या वस्तूची लांबी, दोन ठिकाणांतील अंतर इत्यादींचा अंदाज करतो. नंतर प्रत्यक्ष मोजून पडताळा घेतो. - लांबी आधारित वस्तूंचे वर्गीकरण करतो व पडताळा घेतो. - एखाद्या वस्तूच्या वजनाचा अंदाज करून नंतर प्रत्यक्ष मोजून पडताळा घेतो आणि अंदाज आणि प्रत्यक्ष वजन यांची तुलना करतो. - एखाद्या भांड्यातील द्रवाची धारकता/आकारमान यांचा अंदाज करतो नंतर प्रत्यक्ष मोजून पडताळा घेतो. - आयत, चौरसाची बाजूंची लांबी दिली असता परिमितीचा अंदाज करतो तसेच प्रत्यक्ष मोजून पडताळा करतो.	४५,४६,४७ ४७ ५३,५४,५५ १०१,१०२ ९९,१००
अभ्यासक्रम क्षमता: C-३.६: समान क्षेत्रफळ असलेल्या आकारांची परिमिती वेगवेगळी असू शकते आणि समान परिमिती असलेल्या आकारांचे क्षेत्रफळ वेगवेगळे असू शकते यांचा पडताळा घेतो.	- दिलेल्या आकारांपैकी (आयत व चौरस) समान क्षेत्रफळ असलेल्या आकारांचे वर्गीकरण करतो. - दिलेल्या आकारांपैकी समान परिमिती असलेल्या आकारांचे वर्गीकरण करतो आणि त्या आकारांचे क्षेत्रफळ काढतो. - समान परिमिती असलेल्या आकारांचे क्षेत्रफळ वेगवेगळे असते याचा शोध घेतो.	९९,१०० ९९,१०० ९९,१००
C-३.७: लांबी, (धारकता) या मापनासंबंधी गुणविशेष स्थायीपण (Conservation o Attributes) तपासतो/पाहतो व त्याचे दैनंदिन जीवनात व उपयोजन करतो.	- कोणत्याही वस्तूची लांबी प्रमाणित एककाचा वापर करून सरळ, आडवी, तिरपी, धरून मोजतो. ती सारखीच आढळून येते याचा पडताळा घेतो. - द्रवाच्या प्रमाणित मापनाच्या एककाने द्रवाच्या मापनासंबंधी गुणधर्मांचे स्थायीपण तपासतो.	४६ १०२,१०३
अभ्यासक्रम ध्येय CG-४: गणितीय कोडी तसेच दैनंदिन जीवनातील समस्या सहजतेने सोडवण्यासाठी समस्या निराकरण कौशल्य विकसित करणे आणि याद्वारे संगणकीय विचार प्रक्रिया विकसित होण्यास सुरुवात करणे.		
C-४.१: एक किंवा अधिक क्रिया समाविष्ट आहेत अशी पूर्ण संख्यावरील कोडी आणि दैनंदिन जीवनावर आधारित उदाहरणे सोडवतो. ज्यात शब्दकोडे. मनोरंजनात्मक कोडी जसे की जादूचा चौरस तयार करणे इत्यादींचा समावेश असेल.	- दिलेल्या माहितीचे विश्लेषण करून छोट्या टप्प्यांमध्ये/पायऱ्यांमध्ये विभाजन करतो. - कोडी/कृती/समस्या सोडवण्यासाठी कमीतकमी टप्पे/पायऱ्या शोधतो. - पायऱ्यांच्या साहाय्याने अंतिम उत्तरांपर्यंत, निष्कर्षापर्यंत पोहोचतो. - या प्रक्रियेवर आधारित मनोरंजनात्मक कोडी सोडवतो. (उदा - मनातील संख्या ओळखणे कोडी/कृती/समस्या सोडवण्यासाठी पद्धती/पर्यायांवर इतर विद्यार्थ्यांशी जोडी/गटात, चर्चा युक्तिवाद करतो. इतर पद्धती/पर्याय समजून घेतो व आनंद मिळवतो.) - स्वतः तशी कोडी बनवतो.	३,६,१०६ ३,६४,६७,८६,१२६
C-४.२ सोप्या परिस्थितीत दिलेल्या अटीनुसार पद्धतशीरपणे मोजणी करून संभाव्य क्रमवेश आणि संवेश (Permutations and Combination) यांची यादी करतो.(उदाहरणार्थ पाच लोकांच्या गटातून, दोन लोकांची समिती बनवणे.)	- दिलेल्या अटीनुसार रांगोळी/मांडणी/रचना /नकाशे /चित्रे इत्यादी तयार करणे/रंगवणे यांमधील सर्व शक्यता सांगतो. - दिलेले अंक/अक्षरे/रंग इत्यादींची दिलेल्या अटीनुसार पद्धतशीरपणे मोजणी करून सर्व संभाव्य संवेश (Combination) तयार करतो - दिलेले रंग/फुले/अंक/अक्षरे/वस्तू इत्यादींची सूचनेनुसार रचना/मांडणी तयार करतो.	१२० ते १२४ १२५,१२६ १२०,१२२,१२४,१२५

C-४.३ पूर्ण संख्यावर क्रिया करण्यासाठी संदर्भानुसार योग्य पद्धती व साधने निवडतो. उदा मानसिक गणन (mental computation)अंदाज किंवा कागद पेन्सिलीचा वापर.	▷ दैनंदिन जीवनातील समस्या सोडवण्यासाठी योग्य त्या क्रिया/पद्धती/साधने/निवडतो व निष्कर्ष काढतो.	२७ ते ३४ ३७ ते ४२ ६८ ते ८६
अभ्यासक्रम ध्येय CG-५: भारतातील शून्याचा विकास आणि संख्याचिन्हे लेखन करण्यासाठी भारतीय स्थानिक मूल्यप्रणाली व तिचा जगात जो प्रसार झाला त्याचा इतिहास, त्याचा आपल्या जीवनावर तसेच सर्व तंत्रज्ञानावर होणारा आधुनिक परिणाम समजून घेतो.		
५.१ शून्याचा विकास C-5.1 भारतातील शून्याचा विकास आणि संख्याचिन्हे लेखन करण्यासाठी भारतीय स्थानिक मूल्यप्रणाली व तिचा जगात जो प्रसार झाला त्याचा इतिहास, त्याचा आपल्या जीवनावर तसेच सर्व तंत्रज्ञानावर होणारा आधुनिक परिणाम समजून घेणे.	▷ शून्याच्या विकासात भारतीय गणिततज्ज्ञांच्या योगदानाची प्रसंशा करतो. ▷ भारतीय स्थानिक किंमत आधारित संख्याप्रणालींची इतर संख्याप्रणालीशी तुलना करतो. ▷ भारतीय स्थानिक संख्याप्रणालीची वैशिष्टे जाणतो.	७, ८, १२ ७, ८, ९
अभ्यासक्रम ध्येय CG-६: दैनंदिन जीवनातील अनुभवावरून माहिती संकलित करणे, चित्ररूपात मांडणी करणे, अंदाज लावणे, दैनंदिन जीवनात उपयोगाचे कोशल्य विकसित करतो.		
C-६.१ : माहितीचे संकलन करतो, वर्णन करतो व अर्थ लावतो, माहितीचे सादरीकरण करण्यासाठी चित्रांचा/प्रतीकांचा वापर करतो. प्रमाण समजून घेतो, प्रमाणानुसार चित्रलेख तयार करतो.	▷ वेगवेगळी चित्रे वापरून संकलित माहितीचा तक्ता तयार करतो. ▷ चित्ररूप तक्ता तयार करण्यासाठी प्रमाण म्हणजे काय हे समजून घेतो व अनुमान काढतो. ▷ दिलेल्या प्रमाणानुसार चित्ररूप तक्ता तयार करतो.	५७, ५८, ५९ ६० ६१

पाठ्यपुस्तक हाताळताना...

शिक्षक, पालक व सुलभक यांनी -

- पाठ्यपुस्तकातील पाठ्यघटक, कृती, उपक्रम, प्रकल्प, प्रात्यक्षिक, गणित गंमत यांतील सर्व गणितीय संबोध स्पष्ट करण्यासाठी/परिसरातील साहित्यांचा व गणितपेटीतील साहित्यांचा वापर करावा.
- पाठ्यपुस्तकातील काही कृती वैयक्तिक, जोडीत किंवा गटात घेऊन संकल्पनांचे दृढीकरण करावे.
- पाठ्यपुस्तकात काही नवीन संकल्पनांचा समावेश केला आहे. त्यांचा आपण आपल्या स्तरावर विस्तार करावा. या संकल्पनांवर आधारित अधिकचे संदर्भ अभ्यासावेत.
- विद्यार्थ्याला संपादित ज्ञानाच्या उपयोजनाची संधी उपलब्ध करून द्यावी व त्यावर विचार करण्यास प्रवृत्त करावे.
- प्रत्येक घटकात अध्ययन निष्पत्तींचा समावेश आहे. त्यानुसार अध्ययन निष्पत्ती विकसित करण्यासाठी अध्ययन अनुभव द्यावेत.
- पाठ्यपुस्तकातील दिलेल्या सूचना मार्गदर्शक स्वरूपाच्या आहेत. आपल्या परिसरातील स्थानिक परिस्थिती, बोलीभाषा, संदर्भ लक्षात घेऊन आपल्या अध्ययन-अध्यापन पद्धतीत योग्य बदल करावा.
- विद्यार्थ्यांना फक्त उदाहरणे/प्रश्न सोडवणे यापेक्षा ते स्वतः उदाहरणे/प्रश्न तयार करतील, यांसारख्या उच्चस्तरीय संधी त्यांना मिळाव्यात. त्याचा पाठ्यपुस्तकात काही ठिकाणी विचार केला आहे.
- गणिती संबोधांवर व संकल्पनांवर आधारित अध्ययन अनुभव देताना इतर विषयांशी समवाय साधावा.
- शिक्षक विद्यार्थ्यांमधील आंतरक्रिया ठळकपणे निदर्शनास याव्यात, यासाठी पाठ्यपुस्तकात समर्पक इमोजींचा वापर केलेला आहे. जसे - आठवा, समजून घ्या, मला समजले, कृती करा, गणिती खेळ, विचार करा, गणित गंमत आणि चर्चा करा इत्यादी.
- विशेष गरजा असणाऱ्या विद्यार्थ्यांबाबत अध्ययन-अध्यापन प्रक्रिया करताना सांकेतिक खुणांच्या भाषेचा (Sign Language) तसेच पूरक अध्यापन पद्धतीचा वापर करावा. अशा विद्यार्थ्यांना ज्या पद्धतीने शक्य असेल त्या पद्धतीने व्यक्त होण्याची संधी द्यावी.

* अनुक्रमणिका *

अ.क्र.	पाठाचे नाव	पृष्ठ क्रमांक
१	संख्यांशी खेळू या	१-१७
२	आकारांची गंमत भारी	१८-२६
३	बेरीज व वजाबाकी	२७-३६
४	अपूर्णांक	३७-४२
५	लांबी व वजन	४३-५६
६	माहितीचे व्यवस्थापन	५७-६१
७	नजरी नकाशा	६२-६७
८	गुणाकार	६८-७४
९	भागाकार	७५-८६
१०	सममिती	८७-९१
११	परिमिती व क्षेत्रफल	९२-१००
१२	आकारमान व धारकता	१०१-१०६
१३	कालमापन	१०७-१०९
१४	आकृतिबंध	११०-१२६



माझा देश

विनामूल्य वितरणासाठी

भारतातील कर्नाटक या राज्यामध्ये मुडबिट्री शहरातील १८ जैन मंदिरांपैकी प्रसिद्ध असलेले हजार स्तंभांचे 'साविर काबंडा बसाडी' हे एक मंदिर आहे. हे मंदिर अद्वितीय अशा वास्तुशैलीचा उत्कृष्ट नमुना आहे. हे मंदिर हजार स्तंभांपासून बनलेले आहे. प्रत्येक स्तंभ आकर्षक अशा कोरीव कामांसाठी प्रसिद्ध आहे. १५व्या शतकात विजयनगरचे शासक देवराय वोडेयार यांनी हे मंदिर बांधले होते.



हजारची ओळख

सोहम: ताई, मी आणि अजय दिलेल्या संख्येच्या लगतच्या पुढच्या संख्येचं नाव सांगणं व लिहिणं हा खेळ खेळत होतो. खेळताना एक गंमतच झाली.

ताई: कोणती गंमत?

सोहम: मी १०० सांगितलं तेव्हा तो १०१ म्हणाला व त्याने ती संख्या लिहिली. मी ५९९ सांगितलं, तेव्हा तो ६०० म्हणाला व त्याने ती संख्या लिहिली. पण गंमत अशी की मी ९९९ ही तीन अंकी सर्वात मोठी संख्या सांगितली.

ताई: मग?

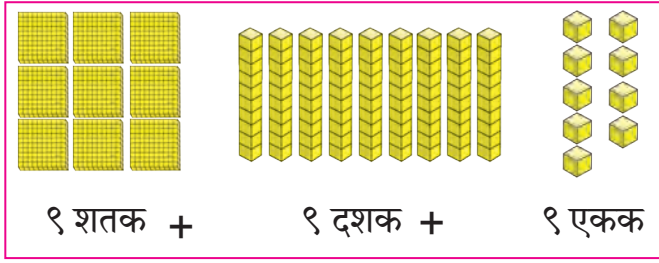
सोहम: तो ९९९ अधिक १ म्हणाला पण त्याला संख्या लिहिताच आली नाही म्हणून मी जिंकलो.

ताई: अरे, ती संख्या तर एक हजार.

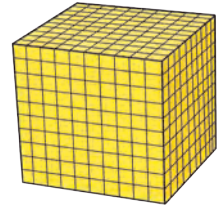
सोहम: ताई, मी कालच एका मॉलमध्ये बॅट घेण्यासाठी गेलो होतो. तेथे एका बॅटची किंमत एक हजार होती.



◎ 'एक हजार' ही संख्या कशी तयार होते ते बघूया.



आणि =



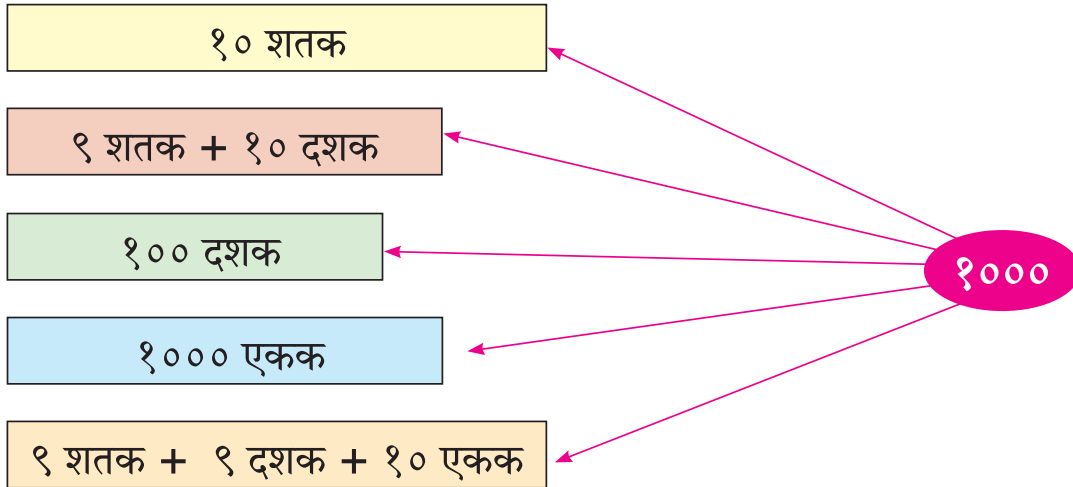
= १००० एककांचा एक घन तयार होतो.

$$\begin{array}{r} ९९९ \\ + १ \\ \hline १००० \end{array}$$

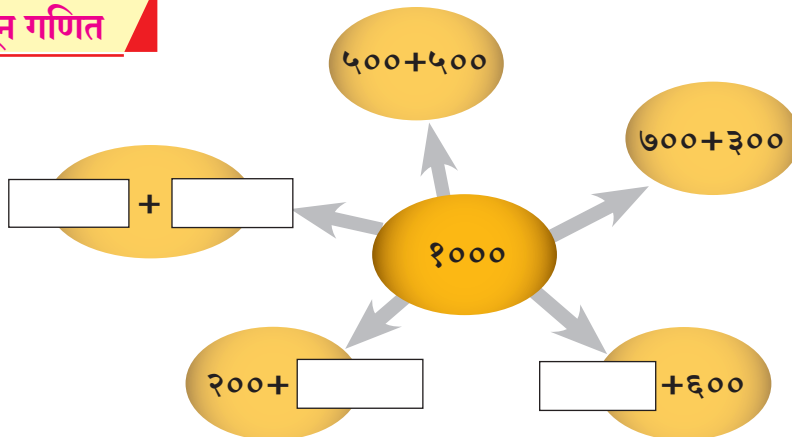
$$९९९ + १ = १०००$$

ह	श	द	ए
९	९	९	
	९	९	९
			९
१	०	०	०

◎ विविध रूपांत एक हजार

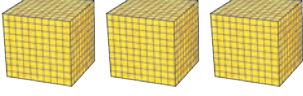
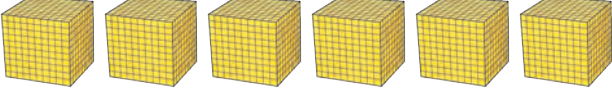
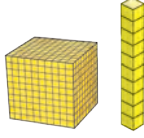
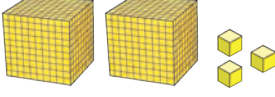
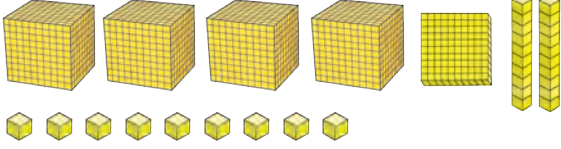


खेळातून गणित



शिक्षकांसाठी : विद्यार्थ्यांना गणित पेटीतील शतक पाटी, दशक दांडे व सुट्टे ठोकळे किंवा तत्सम साहित्य वापरून १००० कसे तयार होतात, ते समजावून सांगावे.

◎ चार अंकी संख्येची ओळख, वाचन, लेखन.

प्रतीके	संख्या	ह	श	द	ए	संख्यावाचन
	१०००	१	०	०	०	एक हजार
	३०००	३	०	०	०	तीन हजार
	६०००	६	०	०	०	सहा हजार
	१०१०	१	०	१	०	एक हजार दहा
	२००३	२	०	०	३	दोन हजार तीन
	४१२९	४	१	२	९	चार हजार एकशे एकोणतीस



गणित गंमत.

- ० ते ९ या अंकांपैकी कोणतेही ३ वेगवेगळे अंक घ्या.
 - घेतलेल्या अंकांपासून मोठ्यात मोठी संख्या तयार करा.
 - घेतलेल्या अंकांपासून लहानात लहान संख्या तयार करा.
 - या दोन्ही संख्यांची वजाबाकी करा.
 - वजाबाकी करून आलेल्या उत्तरातील शतक व एकक स्थानांच्या अंकांची अदलाबदल करून तयार झालेली संख्या त्या उत्तरात मिळवा.
 - उत्तर कोणती संख्या मिळते ते पाहा.
 - दर वेळी वेगवेगळे अंक विचारात घेऊन ही गणिती गंमत करून पाहा.
- प्रत्येक वेळी तुमचे उत्तर १०८९ येते हे पाहा. तुमच्या मित्रांना हे कोडे विचारा व उत्तर तुम्ही सांगा.

$$\begin{array}{r}
 ७, ५, ६ \\
 ७६५ \\
 - ५६७ \\
 \hline
 १९८ \\
 + ८९१ \\
 \hline
 १०८९
 \end{array}$$



शिक्षकांसाठी : विद्यार्थ्यांना गणित पेटीतील साहित्य हाताळण्यास द्यावे. चार अंकी संख्या तयार करण्याचा सराव घ्यावा. या संदर्भात वाहनांचे क्रमांक याबद्दल माहिती द्यावी.

© प्रतीकांनी दर्शवलेल्या संख्या ओळखून पुढील सारणी पूर्ण करा.

अ.क्र.	प्रतीके	संख्या अंकांत	संख्या अक्षरांत
१			
२			
३			
४			
५			

स्वाध्याय

(१) दिलेल्या संख्या अंकांत लिहा.

अ.क्र.	संख्या अक्षरांत	हजार	शतक	दशक	एकक	संख्या अंकांत
१	तीन हजार पाचशे एकोणपन्नास					
२	दोन हजार सातशे छप्पन्न					
३	नऊ हजार नऊशे नव्याण्णव					
४	सात हजार सत्तावीस					
५	आठ हजार आठ					



शिक्षकांसाठी : चार अंकी संख्या लिहिताना प्रथम हजारच्या स्थानातील अंक (० वगळून) लिहून नंतर क्रमाने शतक, दशक व एककाच्या स्थानांत ० ते ९पैकी योग्य अंक लिहावा. विद्यार्थ्यांना चार अंकी संख्यांच्या वाचनाचा व लेखनाचा सराव द्यावा. तसेच चार अंकी लहानात लहान व चार अंकी मोठ्यात मोठ्या संख्येची ओळख करून द्यावी.

(२) सारणी पूर्ण करा.

अ.क्र.	संख्या (विविध रूपांत)	संख्या अंकांत	संख्या अक्षरांत
१	२ हजार+३ शतक+४ दशक+५ एकक		
२	३ शतक+८ दशक+५ हजार		
३	६ हजार+९ शतक+८ एकक		
४		५१५०	
५		६७८९	
६		९००७	
७			पाच हजार पाचशे एक
८			चार हजार एकशे पंधरा

(३) दिलेल्या संख्या सूचनेनुसार लिहा.

संख्या अंकांत	संख्या अक्षरांत	संख्या अंकांत	संख्या अक्षरांत
११००		६०८७	
१००१		६८०७	
.....	एक हजार दहा	६७८०	
.....	एक हजार		सहा हजार आठशे सत्तर

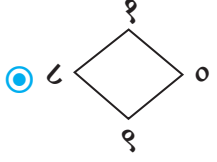
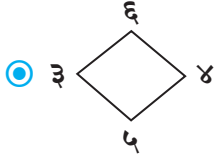
(४) योग्य जोड्या लावा.

संख्या अंकांत	संख्या अक्षरांत
१) ७४५३	सात हजार चारशे पस्तीस
२) ७५३४	सात हजार तीनशे चौपन्न
३) ७४३५	सात हजार चारशे त्रेपन्न
४) ७३५४	सात हजार पाचशे चौतीस

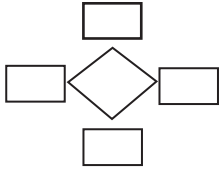
(५) दिलेल्या संख्यांचे अक्षरी लेखन चुकीचे असेल, तर ते दुरुस्त करून लिहा. बरोबर असेल तर ✓ खूण करा.

संख्या अंकांत	संख्या अक्षरांत	दुरुस्त करून संख्या अक्षरांत
१२३४	एक हजार तीनशे चोवीस	
२३१४	तीन हजार दोनशे चौदा	
९००९	नऊ हजार नऊ	
५०५५	पाच हजार पन्नास	
७७७७	सात हजार सातशे सत्त्याहत्तर	

(६) प्रत्येक अंक एकदाच वापरून तयार होणाऱ्या सर्व चार अंकी संख्या लिहा.



चौकटीत कोणतेही चार अंक लिहा. प्रत्येक अंक एकदाच वापरून तयार होणाऱ्या सर्व चार अंकी संख्या लिहा.



(७) संख्या पाटीवर दिलेल्या संख्येतील एकक, दशक, शतक व हजार स्थानांच्या अंकांचे स्थान बदलून वेगवेगळ्या चार अंकी संख्या तयार करा व लिहा.

ह	श	द	ए	अक्षरी लेखन
४	१	५	३	चार हजार एकशे त्रेपन्न

ह	श	द	ए	अक्षरी लेखन
७	९	०	८	सात हजार एकोणनव्वद



खेळातून गणित.

- विद्यार्थ्यांकडून ० ते ९ पर्यंतच्या अंककार्डांचे चार संच तयार करून घ्यावेत.
- शिक्षकांनी चार अंकी संख्या सांगावी.
- जो विद्यार्थी ही संख्या चटकन व अचूकपणे तयार करेल तो 'आय गॉट' (I got) म्हणेल.
- या शर्तीनुसार, सर्वप्रथम 'आय गॉट' म्हणणारा विद्यार्थी जिंकेल.



शिक्षकांसाठी : चार अंक दिले असता त्या दिलेल्या अंकापासून जास्तीतजास्त चार अंकी किती संख्या तयार होतील याचा सराव करून घ्यावा. ०८१९, ०९८९, ०९१८ यांसारख्या संख्या तयार केल्यास त्या तीन अंकी संख्या असतात. हे विद्यार्थ्यांच्या लक्षात आणून द्यावे.

संख्या ओळखू या.

माझ्यात दोन दशक, तीन एकक, पाच शतक आणि चार हजार आहेत तर मी कोणती संख्या आहे?

सोहम : चार हजार म्हणजे ४०००, पाच शतक म्हणजे ५००, दोन दशक म्हणजे २० आणि तीन एकक म्हणजे ३. ही संख्या 'चार हजार पाचशे तेवीस' आहे.

सोनाली : अंकांच्या स्थानांनुसार त्याची मांडणी पुढीलप्रमाणे करतात.

हजार	शतक	दशक	एकक
४	५	२	३

$४००० + ५०० + २० + ३ = ४५२३$
म्हणजेच चार हजार पाचशे तेवीस.

- एका संख्येत दोन हजार, तीन शतक व पाच एकक आहेत, तर ती संख्या ओळखा.

हजार	शतक	दशक	एकक
२	३	०	५

संख्येत दशक स्थानी काहीही नाही म्हणून त्या स्थानावर शून्य लिहिले आहे. ही संख्या २३०५ आहे.

संख्येचे विस्तारित रूप



समजून घ्या.

◎ ७४५६ या संख्येचे विस्तारित रूप लिहू.

$७ \quad ४ \quad ५ \quad ६$
 $७००० + ४०० + ५० + ६$
 सात हजार + चारशे + पन्नास + सहा
 सात हजार चारशे छप्पन्न

सात हजार $\longrightarrow ७०००$
 चार शतक $\longrightarrow + ४००$
 पाच दशक $\longrightarrow + ५०$
 सहा एकक $\longrightarrow + ६$
 $\hline ७४५६$

७ ह
+ ४ श
+ ५ द
+ ६ ए
$\hline ७४५६$

$७४५६ = ७००० + ४०० + ५० + ६$ (विस्तारित रूप)

$७००० + ४०० + ५० + ६$ या विस्तारित रूपावरून ७४५६ ही संख्या लिहिता येते.

◎ ४०८९ या संख्येचे विस्तारित रूप खालीलप्रमाणे :

४०००
 $+ ०००$ (येथे शतक स्थानी काहीही नाही म्हणून ० लिहू.)
 $+ ८०$
 $+ ९$
 $\hline ४०८९$

$४०८९ = ४००० + ० + ८० + ९$

◎ ५१५१ विस्तारित रूपात लिहा.

५१५१			
ह	श	द	ए
५	०	०	०
+	१	०	०
+		५	०
+			१
५	१	५	१

$५००० + १०० + ५० + १ = ५१५१$



शिक्षकांसाठी : शून्याच्या वापरामुळे संख्यांच्या, अंकांच्या स्थानिक किमतीत होणारे बदल याकडे विद्यार्थ्यांचे लक्ष वेधावे. शून्याची स्थानिक किंमत नेहमी शून्यच असते. यावर वर्गात चर्चा घडवून आणावी.



कृती करा.

घडीपट्टीच्या साहाय्याने चार अंकी संख्या व तिचे विस्तारित रूप दाखवण्यासाठी शैक्षणिक साधन तयार करू. एक कागदी पट्टी घ्या. तिचे १० समान भाग करा. पट्टीच्या रेधांवर घड्या घाला.

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

● ७८५९ या संख्येचे विस्तारित रूप कागदी पट्टीच्या साहाय्याने दाखवा.

तयार झालेल्या पट्टीवर खालीलप्रमाणे संख्या लिहा व ठळक रेषांवर पट्टीला चित्रात दाखवल्याप्रमाणे घड्या घाला.

७	०००	+	८	००	+	५	०	+	९
---	-----	---	---	----	---	---	---	---	---

७	८	५	९
---	---	---	---

आता ७८५९ ही संख्या दिसते.

७	८	५	९
---	---	---	---

घड्या घातलेल्या पट्टीवर संख्या दिसते आणि घड्या उलगडलेल्या पट्टीवर तिचे विस्तारित रूप दिसते.

● खालील संख्यांची विस्तारित रूपे घडीपट्टीच्या साहाय्याने तयार करा.

- ४८३५ ● १९०९ ● ४४४४ ● ९९६२ ● ६०६७



मला समजले.

०५, ५०, ५००, ५००० या संख्यांमध्ये प्रत्येक ० ची स्थानिक किंमत शून्यच आहे यावरून कोणत्याही संख्येत शून्य कोणत्याही स्थानावर असला तरी शून्याची स्थानिक किंमत नेहमी शून्यच असते, हे समजते.

स्वाध्याय

(१) खालील संख्या विस्तारित रूपांत लिहा.

- ४३७२ =
 ● ८०९२ =
 ● ५००५ =
 ● ५४५४ =
 ● ६६६६ =



शिक्षकांसाठी :

१

१०

१००

१०००

वरील Arrow Cards मध्ये दाखवल्याप्रमाणे १ ते ९ अंकांची एकूण ३६ Arrow Cards विद्यार्थ्यांकडून तयार करून कापून घ्यावीत. यांचा वापर करून संख्येतील अंकांच्या दर्शनी किमतीचा व स्थानिक किमतीचा सराव विद्यार्थ्यांकडून करून घ्यावा. गणित पेटीतील Arrow Cards चा वापर करावा.

(२) विस्तारित रूपांवरून संख्या लिहा.

- ⦿ $8000 + 500 + 90 + 3 =$
- ⦿ $6000 + 60 + 8 =$
- ⦿ $7000 + 600 + 2 =$
- ⦿ $8000 + 800 + 80 + 8 =$

(३) अंक व त्यांची स्थाने दिलेली आहेत त्यावरून संख्या तयार करा.

- ⦿ ९ ह + ७ श + ६ द + ५ ए
- ⦿ ६ ह + ३ श + ० द + ४ ए
- ⦿ ५ श + ४ ह + ० ए + ३ द
- ⦿ ५ ए + ७ द + ० श + ८ ह
- ⦿ ५ ए + ५ श + ५ ह + ५ द

(४) खालील संख्यांमधील अधोरेखित अंकाची स्थानिक किंमत लिहा.

- ⦿ २३४५ ⦿ ७७७७
- ⦿ ३१५० ⦿ ४७०८
- ⦿ ९३९२ ⦿ ५४५४



उजळणी

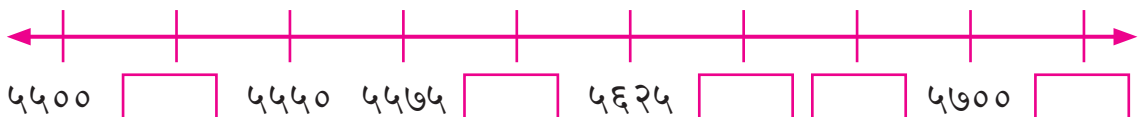
⦿ पुढील सारणी पूर्ण करा.

लगतची मागची संख्या	संख्या	लगतची पुढची संख्या	लगतची मागची संख्या	संख्या	लगतची पुढची संख्या
४९९	५००	५०१		१०००	
३०८२	३०८३	३०८४		२०७१	
	५७००	५७०१		७३०४	
	६७८९			७५००	

⦿ खालील संख्यांपैकी ३५५६ आणि ४५५६ यांच्या मधल्या संख्यांना ○ करा.

३६५५ ३५३५ ४३५६ ४६५५ ३५६५

⦿ संख्यारेषेवरील चौकटीत योग्य संख्या लिहा.



संख्यांचा लहान-मोठेपणा



समजून घ्या.

- ६३८१ आणि ६३९१ या दोन संख्यांमधील लहान- मोठेपणा ठरवू या.



चार अंकी संख्यांमधील लहान-मोठेपणा ठरवताना आपण आधी हजार स्थानी कोणता अंक आहे? तो पाहू. ज्या संख्येचा हजार स्थानाचा अंक मोठा ती संख्या मोठी.
६३८१ आणि ६३९१ या दोन्ही संख्यांमध्ये हजारच्या स्थानी ६ हा अंक आहे. म्हणजेच हजार स्थानचा अंक दोन्ही संख्यांमध्ये समान आहे.

आता आपण शतक स्थानी कोणता अंक आहे? तो पाहू.

६३८१ आणि ६३९१ या दोन्ही संख्यांमध्ये शतक स्थानी ३ हा अंक आहे. म्हणजेच शतक स्थानचा अंक ही दोन्हीकडे समान आहे.

आता आपल्याला दशक स्थानी कोणते अंक आहेत?
ते पाहावे लागेल.

६३८१ या संख्येत दशक स्थानी ८ हा अंक आहे.

६३९१ या संख्येत दशक स्थानी ९ हा अंक आहे.

८ हे ९पेक्षा लहान आहेत.

म्हणजेच ६३८१ ही संख्या ६३९१पेक्षा लहान आहे.

६३८१, ६३९१ तुलना करा.

या संख्यांमध्ये

६ हजार = ६ हजार

३ शतक = ३ शतक

८ दशक < ९ दशक

म्हणून ६३८१ < ६३९१

- ५४६१ आणि ४५६१ यांमध्ये ४५६१ ही संख्या लहान आहे.
- ४३३१ आणि ४२३१ यांमध्ये ४३३१ ही संख्या मोठी आहे.
- ७७७२ आणि ७७७२ या दोन संख्या समान आहेत.

स्वाध्याय

(१) योग्य क्रमाने पुढील चौकटीत लगतची पुढची संख्या व लगतची मागची संख्या लिहा.

- ← २०२४ → □
- ← ३००० → □

(२) संख्यांचा लहान-मोठेपणा ठरवण्यासाठी < , > यांपैकी योग्य चिन्हाचा वापर करा. शेवटच्या चौकटींमध्ये चिन्ह पाहून तुम्ही उदाहरण तयार करा.

- ४५६९ □ ५२३९
- ७८६४ □ ७८६१
- २०६८ □ २०८९
- ४००५ □ ५००४
- > □
- < □

(३) चिन्हाचा विचार करून रिकाम्या जागी चारअंकी संख्येतील योग्य अंक लिहा.

- $५ \dots \dots ३ < ५६८ \dots$
- $\dots २ \dots १ > ४ \dots ३ \dots$
- $८ \dots \dots ६ < ८६ \dots \dots$

- $७७३ \dots < ८ \dots २ \dots$
- $६३ \dots ९ > ६३ \dots \dots$
- $९९ \dots \dots > ९ \dots \dots \dots$

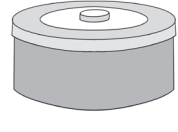
(४) खालील वस्तूंच्या किमती वाचा. त्यांच्या खालील दिलेल्या चौकटीत चिन्हांच्या क्रमानुसार योग्य त्या किमती लिहा.



₹ १९८०



₹ १०९९



₹ १८६०

$\square < \square < \square$ | $\square > \square > \square$

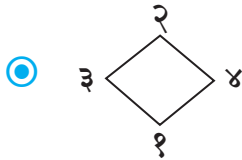
(५) पुढील सारणी पूर्ण करा.

विनामूल्य वितरणासाठी

संख्या	लहान संख्या	मोठी संख्या
४१२३, ३९६९		
२४४२, २४२४		
८४१७, ८४०७		
९४५६, ९४५७		

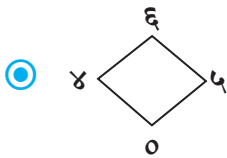
संख्या	मोठी संख्या	लहान संख्या
६४६४, ५३९७		
६०७०, ८०८९		
९९९९, ९९९		
७७७६, ७७७५		

(६) खालील अंक एकेकदाच वापरून चार अंकी सर्वात लहान संख्या व सर्वात मोठी संख्या तयार करा. शेवटच्या उदाहरणासाठी तुमच्या मनाने संख्या घ्या.



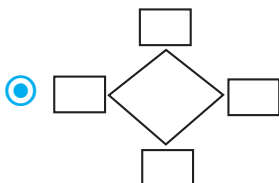
दिलेल्या अंकांपासून तयार होणारी सर्वात लहान संख्या

दिलेल्या अंकांपासून तयार होणारी सर्वात मोठी संख्या



दिलेल्या अंकांपासून तयार होणारी सर्वात लहान संख्या

दिलेल्या अंकांपासून तयार होणारी सर्वात मोठी संख्या



लिहिलेल्या अंकांपासून तयार होणारी सर्वात लहान संख्या

लिहिलेल्या अंकांपासून तयार होणारी सर्वात मोठी संख्या

(७) खालील तक्त्यातून दिलेल्या सूचनेनुसार संख्या शोधा व त्याला ○ अशी खूण करा.

१	२	३	४	८	०	३	९
५	७	२	०	२	५	७	६
२	५	७	६	०	३	८	७
१	९	१	६	२	२	२	२
०	५	०	१	०	१	१	१
१	३	०	१	२	१	१	१
९	४	८	३	६	१	१	१

जसे. नऊ हजार एकशे बासष्ट

- १) आठ हजार तीनशे एकसष्ट
- २) चारही अंक समान असणारी चार अंकी संख्या शोधा.
- ३) तक्त्यातील चार अंकी सर्वात लहान संख्या शोधा.
- ४) तक्त्यातील चार अंकी सर्वात मोठी संख्या शोधा.
- ५) पाच हजारपेक्षा मोठी आणि पाच हजार दोनशेपेक्षा लहान संख्या शोधा.



खेळातून गणित



शेजारील चित्रात दाखवल्याप्रमाणे सरकत्या पट्ट्या तयार करा. संख्यापट्टीवर सूचनेप्रमाणे संख्या तयार करून दाखवा.

	कृती	तयार होणारी संख्या लिहा
१	१९६९मध्ये १ने वाढवून संख्या दाखवा.	१९७०
२	१९७१मध्ये १०ने वाढवून संख्या दाखवा.	
३	१९७५मध्ये २०ने कमी करून संख्या दाखवा.	
४	५७३४मध्ये २ने कमी करून संख्या दाखवा.	
५	४४४४मध्ये १११ने वाढवून संख्या दाखवा.	

शून्याचा इतिहास

भारताने शून्याच्या (०) व दशमान पद्धतीच्या शोधामध्ये व त्याच्या विकासामध्ये अत्यंत महत्त्वाचे योगदान दिलेले आहे. गणिताच्या इतिहासात व गणिताच्या विकासात हे एक क्रांतिकारी पाऊल मानले जाते. प्राचीन काळापासून संख्याप्रणालीचा विकास होत होता. प्राचीन काळात भारतीय गणितज्ञांनी दशमान पद्धती विकसित केली, ज्यामध्ये शून्याला अतिशय महत्त्वाचे स्थान मिळाले. त्यामुळे आर्यभटांच्या काळापर्यंत संख्या म्हणून शून्याचा वापर व दशमान प्रणालीचा वापर सर्वसाधारणपणे भारतीय समाजातही मोठ्या प्रमाणावर होत होता.

इ.स. ४९९मध्ये आर्यभटांनी आपल्या आर्यभटीय ग्रंथात गणितपाद या प्रकरणात शून्य आणि स्थानिक किंमत पद्धतींचा वापर स्पष्ट केलेला आहे. इ.स. ६२८मध्ये ब्रह्मगुप्तांनी ब्रह्मस्फुट सिद्धांत या ग्रंथात शून्याचा स्वतंत्र संख्या म्हणून वापर केला. त्यात बेरीज, वजाबाकी आणि गुणाकार यांचे नियम सांगितलेले आहेत.

भारतातून शून्याची संकल्पना अरब देशात पोहोचली आणि नंतर युरोपमध्ये पसरली. यामुळे आधुनिक गणित, बीजगणित, संगणकशास्त्र आणि विज्ञानाचा विकास यांना मोठी चालना मिळाली. शून्याचा शोध ही भारताने जगाला दिलेली अनमोल देणगी आहे. भारतीय गणितज्ञांनी केवळ शून्य शोधले नाही तर त्याचे गणितीय नियमही मांडले; ज्यामुळे आजची आधुनिक गणित व्यवस्था सक्षम झाली.

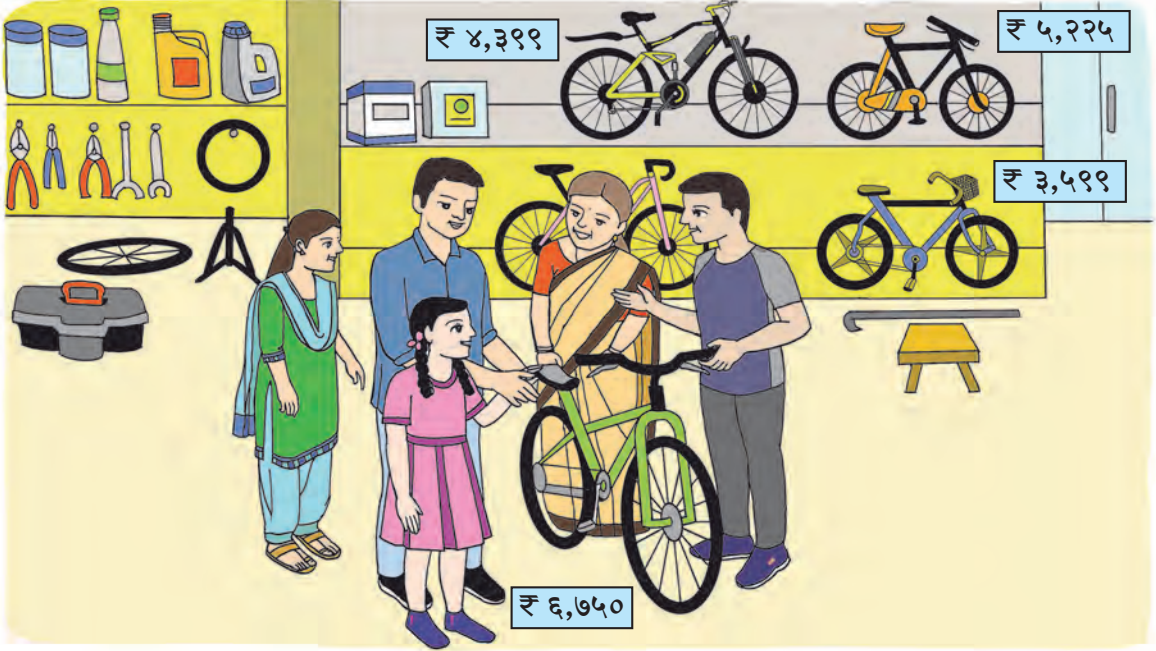


शिक्षकांसाठी : १) विद्यार्थ्यांना वरीलप्रमाणे तक्ता तयार करावयास सांगून त्यांच्याकडून चार अंकी विविध संख्या तयार करण्याचा सराव घ्यावा. २) विद्यार्थ्यांना वरील खेळात दाखवल्याप्रमाणे चार पट्ट्या तयार करण्यास सांगाव्यात व त्या सरकवून वेगवेगळ्या चार अंकी संख्या तयार करण्यास सांगावे.

संख्यांचा चढता व उतरता क्रम



समजून घ्या.



समृद्धी आपल्या आईवडिलांसोबत सायकल खरेदी करण्यासाठी दुकानात गेली. तेथे तिला वेगवेगळ्या किंमती असलेल्या सायकली दिसल्या.

अंकी

अक्षरी

सर्वात जास्त किंमतीची सायकल :

सर्वात कमी किंमतीची सायकल :

सायकलींच्या किंमती चढत्या क्रमाने लिहा :,,,

सायकलींच्या किंमती उतरत्या क्रमाने लिहा :,,,

स्वाध्याय

(१) खालील संख्यांचा चढता क्रम व उतरता क्रम लावा.

संख्या	चढता क्रम	उतरता क्रम
● २५३७, ४५३७, ३५३७		
● ५४७२, ६७९२, ४३९२		
● ४००५, ३००५, ७००५		

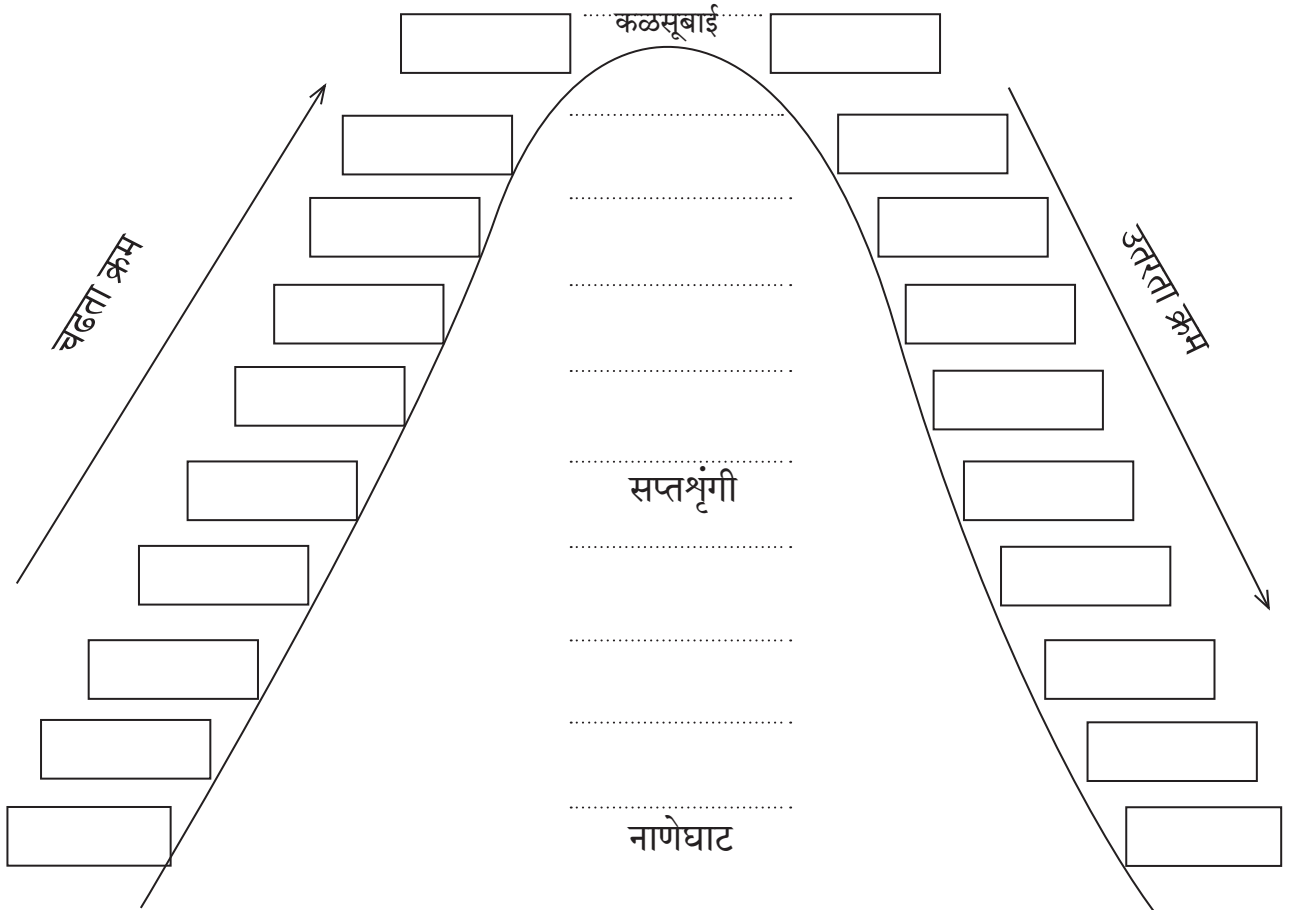
(२) तुमच्या मनाने कोणत्याही चार अंकी तीन संख्या घ्या. त्या चढत्या व उतरत्या क्रमाने लिहा.

संख्या	उतरता क्रम	चढता क्रम
●,		
●,		

(३) खालील सारणीत महाराष्ट्रातील काही स्थाने व त्यांची समुद्र सपाटीपासूनची उंची दिलेली आहे. त्या उंचीचा चढता व उतरता क्रम लावा.

अ.क्र.	स्थाने	उंची (मीटरमध्ये)
१)	साल्हेर	१५६७
२)	राजगड	१३९५
३)	कळसूबाई	१६४६
४)	पन्हाळा	११००
५)	नाणेघाट	८६०
६)	सप्तशृंगी	१४१६
७)	महाबळेश्वर	१४८८
८)	चिखलदरा	१११५
९)	हरिश्चंद्रगड	१४२४
१०)	तोरणमाळ	११५०

संदर्भ: (ए.बी.सवदी, दे मेघा महाराष्ट्र)



सम संख्या व विषम संख्या



समजून घ्या.

मी तुम्हाला काही फुले देत आहे. या फुलांचे दोनदोनचे गट करा. गट केल्यावर किती फुले उरली, ते सांगा.



स्नेहलकडील ९ फुले	सुधीरकडील ६ फुले	समीरकडील ८ फुले	जावेदकडील ४ फुले	जॉर्जकडील ७ फुले	निनादकडील ५ फुले

स्नेहल : माझ्याकडील ९ फुलांचे दोनदोनचे चार गट झाले व १ फूल उरले.

सुधीर : माझ्याकडील ६ फुलांचे दोनदोनचे तीन गट झाले पण एकही फूल उरले नाही.

शिक्षिका : दोनदोनचे गट केल्यावर एकही फूल उरले नाही अशा संख्या कोणत्या ?

स्नेहल : ६, ८, ४

शिक्षिका : दोनदोनचे गट केल्यावर एक फूल उरले अशा संख्या कोणत्या ?

निनाद : ९, ७, ५

शिक्षिका : दोनदोनचे गट केल्यावर एकही फूल उरत नाही अशा संख्या म्हणजे **सम** संख्या व दोनदोनचे गट केल्यानंतर एक फूल उरते अशा संख्या म्हणजे **विषम** संख्या.

मोठ्या संख्येच्या वस्तूंचे भाग करणे हे वेळखाऊ आहे. वस्तूंचे दोन समान भाग करणे म्हणजेच त्या वस्तूंच्या संख्येला २ ने भागणे. त्यासाठी दिलेल्या संख्येला २ने भागून ती संख्या सम किंवा विषम ठरवता येईल.



चर्चा करा.

१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०
११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८	१९	२०
२१	२२	२३	२४	२५	२६	२७	२८	२९	३०
३१	३२	३३	३४	३५	३६	३७	३८	३९	४०
४१	४२	४३	४४	४५	४६	४७	४८	४९	५०
५१	५२	५३	५४	५५	५६	५७	५८	५९	६०
६१	६२	६३	६४	६५	६६	६७	६८	६९	७०
७१	७२	७३	७४	७५	७६	७७	७८	७९	८०
८१	८२	८३	८४	८५	८६	८७	८८	८९	९०
९१	९२	९३	९४	९५	९६	९७	९८	९९	१००

वरील तक्त्यातील २ने भाग जाणाऱ्या संख्यांच्या चौकटी रंगवा. या सर्व सम संख्या आहेत. दोनदोनचे गट होणाऱ्या व दोनदोनचे गट होऊन शिल्लक राहणाऱ्या संख्या यांमध्ये तुम्हाला कोणता फरक लक्षात येतो? यावर चर्चा करा.

शिक्षिका : ज्या संख्येला दोनने भागल्यास बाकी उरत नाही त्या सम संख्या आहेत. उदा. २, ४, ६, ८, १०, २४ या समसंख्या आहेत. ज्या संख्येला दोनने भागल्यास बाकी १ उरते त्या संख्या विषम आहेत. उदा. ३, ५, ७, ९, ११ या संख्या विषम आहेत.

प्रत्येक वेळी भागाकार करण्यापेक्षा संख्या पाहून सम व विषम ठरवता येईल.

- सम संख्येच्या एकक स्थानी असणारे अंक : ०, २, ४, ६, ८
- विषम संख्येच्या एकक स्थानी असणारे अंक : १, ३, ५, ७, ९



लक्षात ठेवा.

२, ४, ६, ८ या सम संख्या आहेत. संख्येच्या एककस्थानी शून्य असल्यास ती संख्या सम संख्या असते. सम संख्यांना दोनाने भागले असता बाकी शून्य उरते. विषम संख्यांना दोनाने भागले असता बाकी एक उरते.

(१) एकक स्थानाच्या अंकावरून दिलेली संख्या सम संख्या आहे की विषम संख्या आहे. ते ओळखून लिहा.

३६, ६७, ६३, ३०, ४४, ५१, ८८, ६९, ८३, ९६, ७१, ९२, ११२, २४३, ५०२

सम संख्या :

विषम संख्या :

(२) खालील संख्येएवढे मणी घेऊन दोनदोनचे गट करा. त्यावरून सम संख्या व विषम संख्या ठरवा.

१५, १२, १४, १३, २७, १०, १७, १८

सम संख्या :

विषम संख्या :

(३) खालील संख्यांपैकी विषम संख्यांभोवती ☐ करा व सम संख्यांभोवती ☐ करा.

७, १, ८, ९, ३८, १३, २४, ३१, ७६,

७०, ८७, ९२, ४५, ७२, ५६, २९, ६६, १०४,

१२७, १३६, १३९, २२१, १०५, १४४, ९९९, १०००, ११११



गणित गंमत



अर्चना : शुभम, आज मी गणिताचा उपयोग करून तुला किती भाऊ आणि बहिणी आहेत ते सांगते.

शुभम : हे कसं काय?

अर्चना : मी सांगते त्याप्रमाणे गणिती क्रिया करून बघ.



१) सर्वात आधी तुमच्या भावांची संख्या मनात धरा.

२) आता त्यात २ मिळवा.

३) आलेल्या उत्तराला २ ने गुणा.

४) आता त्यात १ मिळवा.

५) आलेल्या उत्तराला ५ ने गुणा.

६) त्या उत्तरामध्ये बहिणींची संख्या मिळवा.

७) येणाऱ्या उत्तरातून २५ वजा करा.

८) आता तुम्हाला दोन अंकी संख्या मिळाली असेल.

९) त्या संख्येतील पहिला अंक भावांची संख्या व दुसरा अंक बहिणींची संख्या आहे.

शुभम : अरे खरंच की! अगदी बरोबर आलं.



कोन

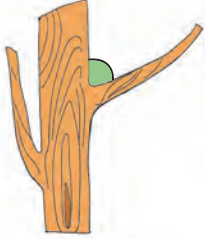


समजून घ्या.

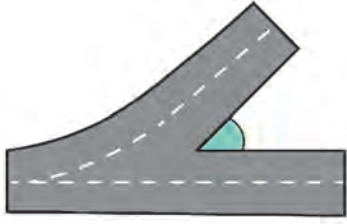
० परिसरात विविध ठिकाणी तयार होणारे कोन पाहा.



दोन बोटांतील कोन.



फांद्यांतील कोन.



दोन रस्ते ज्या ठिकाणी मिळतात, त्या ठिकाणी कोन तयार झालेला दिसत आहे.



कातरीच्या दोन पात्यांमध्ये कोन तयार होतो.



हाताने तयार होणारा कोन.



योगासन करताना होणारा कोन.



घड्याळाच्या दोन काट्यांमध्ये कोन तयार होतो.



खुर्चीची बैठक आणि उभी बाजू यांमध्ये कोन तयार होतो.



लक्षात ठेवा.

ज्या ठिकाणी दोन रेषा एकमेकांना मिळतात, त्या ठिकाणी कोन तयार होतो.



शिक्षकांसाठी : निसर्गात, परिसरात असे कोन कोठेकोठे तयार होतात, यावर वर्गात चर्चा घडवून आणावी.



कृती करा.

कृती -१ खालील अक्षरांच्या चित्रात ज्या ठिकाणी कोन तयार होतो, त्या ठिकाणी कोन दाखवणाऱ्या खुणा करा.

L V M T Z म त

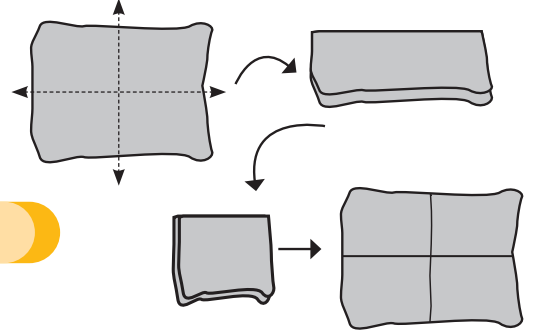
कृती -२ तुमच्या वर्गखोलीचे निरीक्षण करून कोणकोणत्या ठिकाणी कोन तयार झाले आहेत ते लिहा.

.....,,,

कृती -३ खालील चित्रांमध्ये कोठे कोन तयार होतात याचे निरीक्षण करा व खुणेने दाखवा



कृती -४ आकृतीत दाखवल्याप्रमाणे कागदाला घड्या घालून चौरस कोपरा दाखवा.



कोनांचे प्रकार



समजून घ्या.

तुम्ही तयार केलेला चौरस कोपरा वापरून कोनांच्या प्रकाराचा पडताळा घ्या.

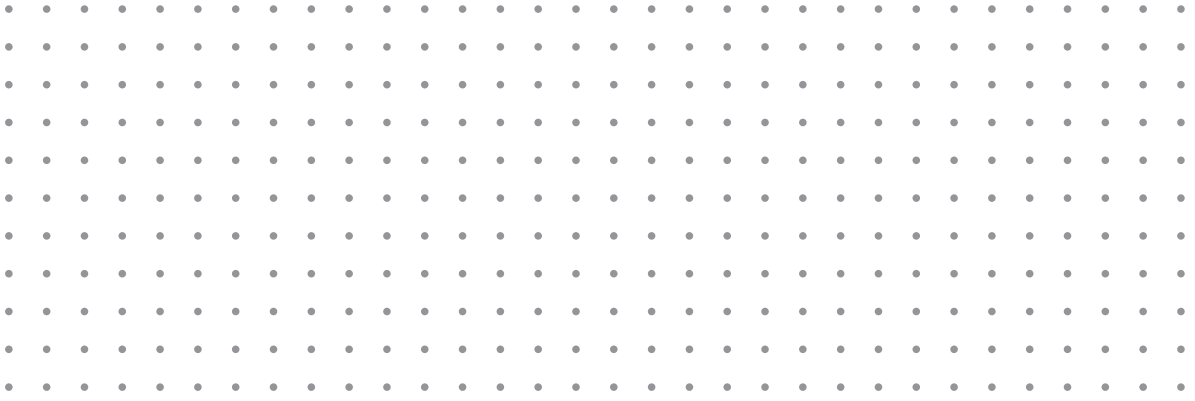
१) काटकोन : चौरस कोपरा म्हणजे काटकोन असतो.	
२) लघुकोन : चौरस कोपऱ्यापेक्षा लहान असणारा कोन लघुकोन असतो.	
३) विशालकोन चौरस कोपऱ्यापेक्षा मोठा असणारा कोन विशालकोन असतो.	

अशा रीतीने चौरस कोपऱ्याच्या मदतीने दिलेला कोन हा **काटकोन**, **लघुकोन** किंवा **विशालकोन** आहे याचा पडताळा घेता येतो.

(१) चौरस कोपऱ्यांच्या मदतीने पुढील कोनांचा प्रकार ओळखून लिहा.



(२) खाली दिलेल्या ठिपक्यांचा वापर करून काटकोन, लघुकोन, विशालकोन काढा.



त्रिमितीय व द्विमितीय आकार



समजून घ्या.

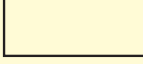
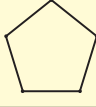
● खालील त्रिमितीय आकारांचे निरीक्षण करा व त्यावरून सारणी पूर्ण करा.

त्रिमितीय आकार	शिरोबिंदूंची संख्या	पृष्ठांची संख्या	बाजूंची संख्या	संबंधित द्विमितीय आकार

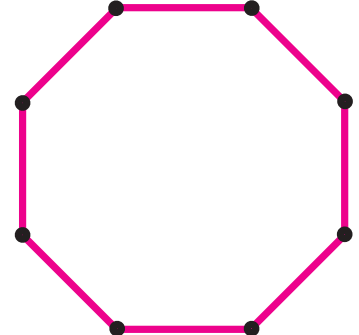
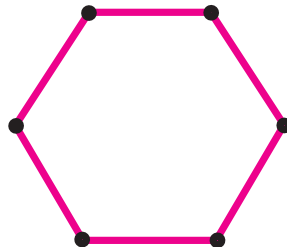
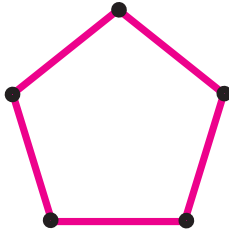
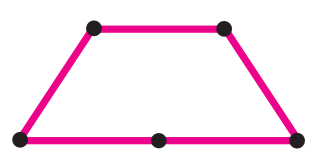
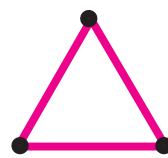
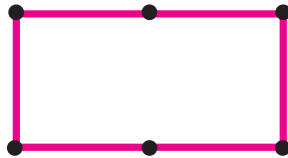
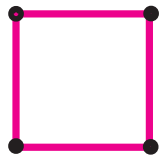
● द्विमितीय आकारांचे घटक

द्विमितीय आकारांचे निरीक्षण करून पुढील सारणी पूर्ण करा.

विनामूल्य वितरणासाठी

द्विमितीय आकार	शिरोबिंदूंची संख्या	बाजूंची संख्या	कोनांची संख्या
			
			
			
			
			
			

● जोडोस्ट्रॉ/काड्यांचा वापर करून पुढील द्विमितीय आकार तयार केले आहेत. त्यामधील शिरोबिंदू, बाजू व कोन मोजून त्यामधील सहसंबंध ओळखा.



द्विमितीय आकारांची वैशिष्ट्ये



समजून घ्या.

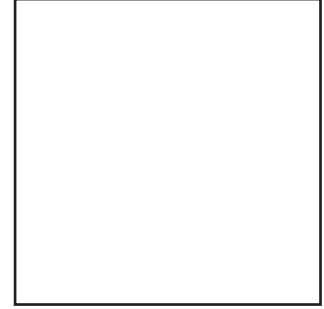
१) आयत

- ▶ आयताला चार शिरोबिंदू असतात.
- ▶ आयताला चार बाजू असतात.
- ▶ आयताला चार कोन असतात.
- ▶ आयताच्या समोरासमोरील बाजू समान लांबीच्या असतात.
- ▶ आयताचे चारही कोन काटकोन असतात.



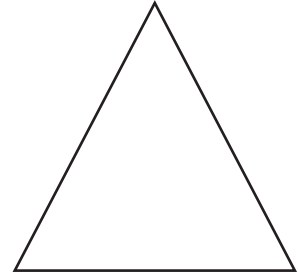
२) चौरस

- ▶ चौरसाला चार शिरोबिंदू असतात.
- ▶ चौरसाला चार बाजू असतात.
- ▶ चौरसाला चार कोन असतात.
- ▶ चौरसाचे चारही कोन काटकोन असतात.
- ▶ चौरसाच्या चार बाजू समान लांबीच्या असतात.



३) त्रिकोण

- ▶ त्रिकोणाला तीन शिरोबिंदू असतात.
- ▶ त्रिकोणाला तीन बाजू असतात.
- ▶ त्रिकोणाला तीन कोन असतात.
- द्विमितीय आकाराला एकच पृष्ठभाग असतो.
- द्विमितीय आकार सपाट पृष्ठभागावर पूर्णपणे ठेवता येतो.



कृती करा.

- वेगवेगळ्या लांबीच्या ३ काड्यांपासून त्रिकोण तयार करून पाहा.
- प्रत्येक वेळी ३ काड्यांपासून त्रिकोण तयार होईलच असे नाही.
- वेगवेगळ्या लांबीच्या ४ काड्या घेऊन वेगवेगळे त्रिकोण करून पाहा.
- समान लांबीच्या १२ काड्यांपासून जास्तीतजास्त किती चौरस तयार करता येतील? प्रत्यक्ष करून पाहा.



शिक्षकांसाठी : त्रिमितीय आकार व द्विमितीय आकार यांतील सहसंबंध, फरक यावर वर्गात चर्चा घडवून आणावी. आयताकृती कागदाच्या साहाय्याने समोरासमोरील बाजू समान असतात ही कृती करून घ्यावी व विद्यार्थ्यांच्या लक्षात आणून द्यावी.

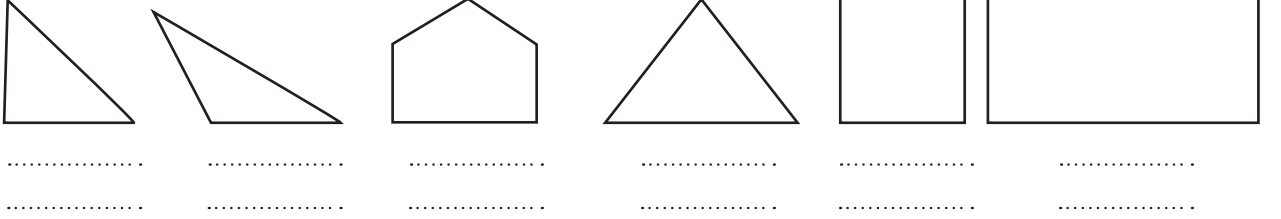


गणित गंमत.

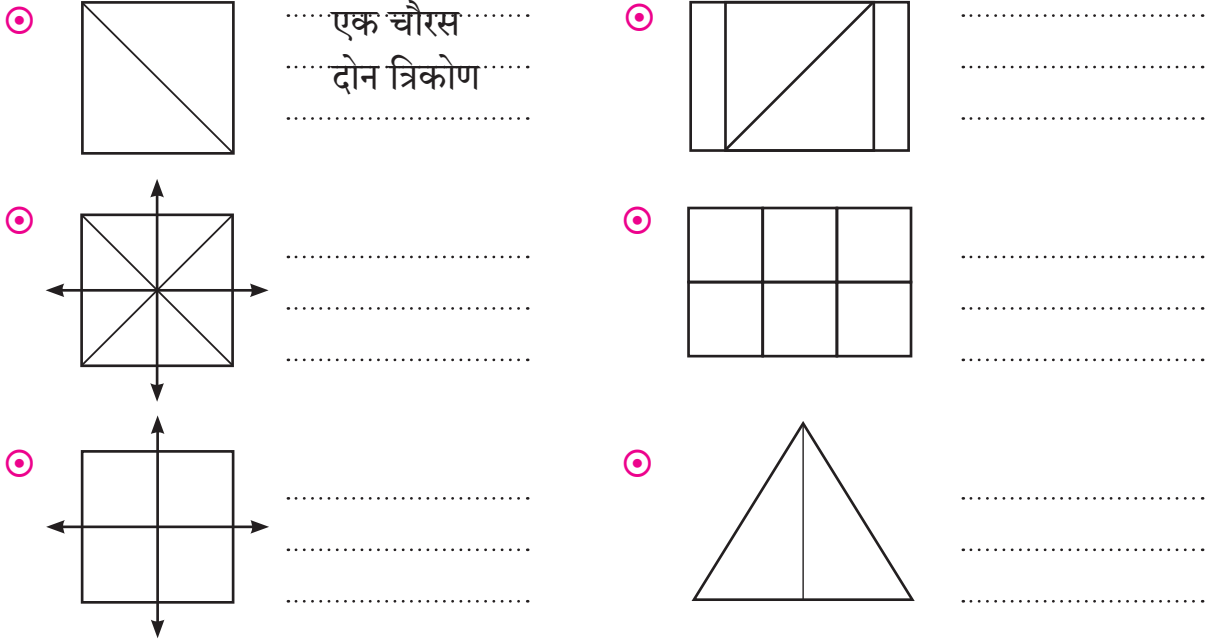
द्विमितीय किंवा त्रिमितीय यांपैकी कोणत्या वस्तूवर मुंगी सोडली असता एकाच जागेवरून ती शेवटपर्यंत दिसू शकेल यावरून द्विमितीय व त्रिमितीय आकारांची संकल्पना स्पष्ट होते.

स्वाध्याय

(१) चौरस कोपऱ्यांचा उपयोग करून पुढील आकृत्यांमधील दाखविलेल्या कोनांचे प्रकार लिहा.



(२) पुढील द्विमितीय आकारांत लपलेले वेगवेगळे द्विमितीय आकार शोधा व त्यांची नावे लिहा.

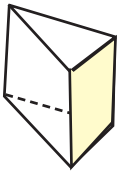


चिती व सूची

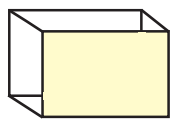


समजून घ्या.

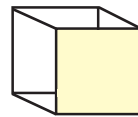
● चिती : खाली काही चिती दाखवल्या आहेत, त्यांच्या उभ्या पृष्ठांचे निरीक्षण करा.



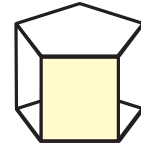
त्रिकोणी चिती



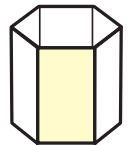
आयताकृती चिती
(इष्टिकाचिती)



चौरसाकृती चिती
(घन)



पंचकोनी चिती



षट्कोनी चिती

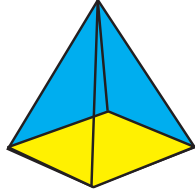
चिती व त्यांची नावे यांतील सहसंबंध ओळखा. चितीचा वरचा आणि तळाचा पृष्ठभाग समान आहे. सर्व चितींची उभी पृष्ठे आयताकृती आहेत.

सूची

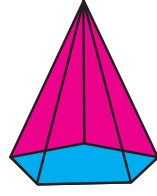
ज्या आकारांमध्ये तळांचे आकार वेगवेगळे असतात व उभी पृष्ठे त्रिकोणाकृती असून ती पृष्ठे वरच्या बाजूला एका बिंदूत जुळतात अशा आकारांना सूची असे म्हणतात. काही सूची खाली दिलेल्या आहेत. त्यांच्या तळांच्या आकारांवरून सूचीचे प्रकार ठरत असतात.



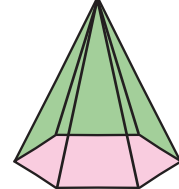
त्रिकोणी सूची



चौरसाकृती सूची



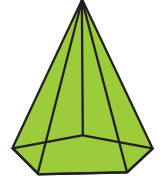
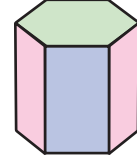
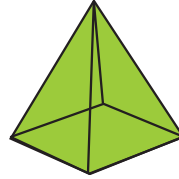
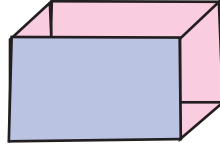
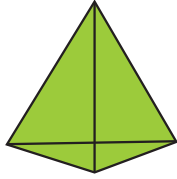
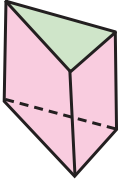
पंचकोनी सूची



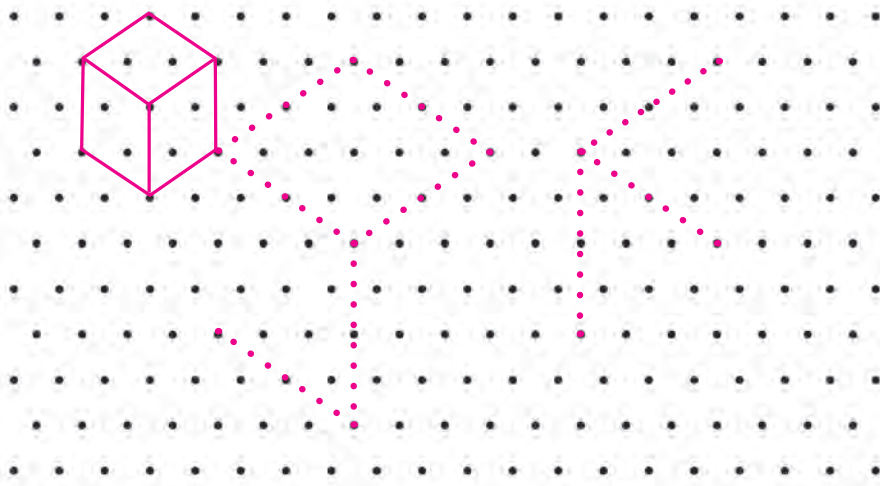
षट्कोनी सूची

स्वाध्याय

(१) खालील त्रिमितीय आकारांचे निरीक्षण करून चिती आणि सूची ओळखा व त्यांच्या शिरोबिंदूंची संख्या, कडांची संख्या व पृष्ठांची संख्या तुमच्या वहीत लिहा.

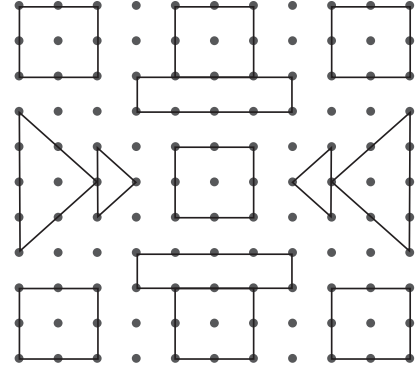
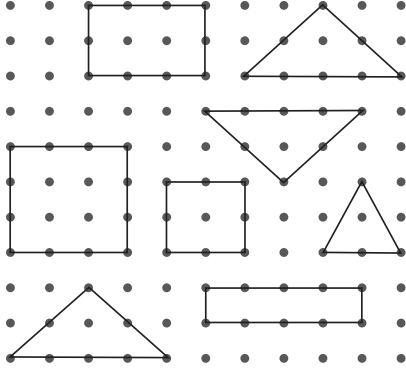


(२) खालील आकृत्या पूर्ण करा.

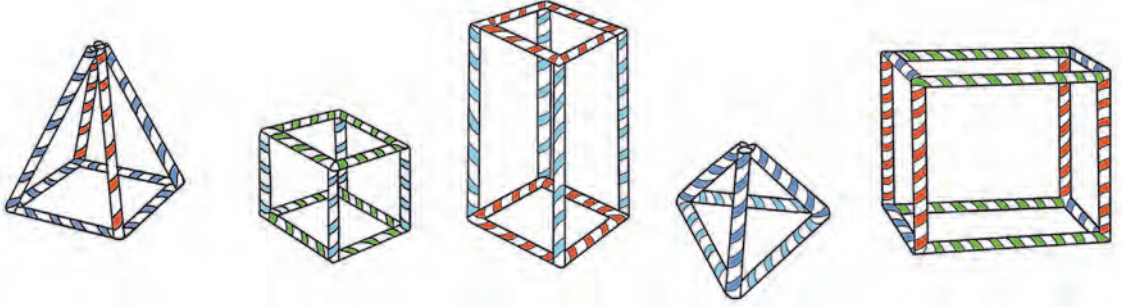


शिक्षकांसाठी : चिती आणि सूची यांतील फरक उदाहरणांच्या साहाय्याने स्पष्ट करावा. चिती आणि सूची यांचे गुणधर्म, फरक, सहसंबंध त्यांचे घटक उदाहरणांद्वारे स्पष्ट करावेत, यावर वर्गात चर्चा घडवून आणावी. विद्यार्थ्यांला रांगोळीच्या ठिपक्यांमध्ये द्विमितीय आकार काढता यावेत. तसेच हे आकार वापरून भेटकार्ड कशी तयार करावीत याबद्दल मार्गदर्शन करावे.

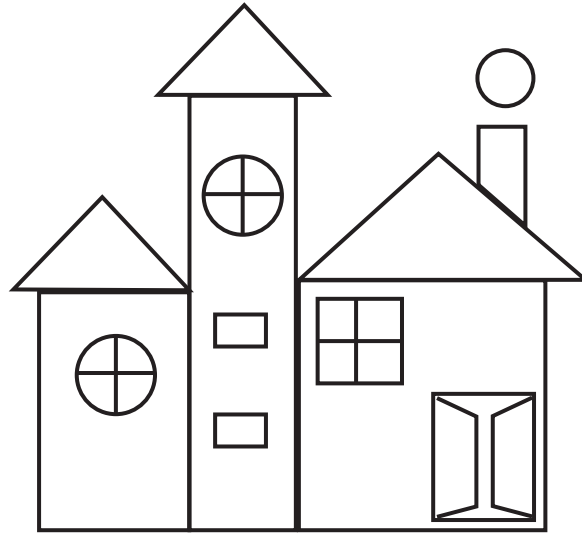
- (३) चित्रांतील ठिपके जोडून काढलेल्या आकृत्या ओळखा. त्यांपैकी त्रिकोण लाल रंगाने, चौरस निळ्या रंगाने व आयत हिरव्या रंगाने रंगवा.



- (४) जोडो स्ट्रॉचा वापर करून विविध आकारांच्या चिती व सूची तयार करा. नमुन्यादाखल काही कृती पुढे दिलेल्या आहेत. त्या करून बघा.



- (५) एका कागदावर त्रिकोण, चौरस, आयत व वर्तुळ काढा. त्या आकारांचे कागद कापा. कापलेले आकार वहीत अशा रीतीने चिकटवा व रंगवा की पुढीलप्रमाणे चित्र तयार होईल.



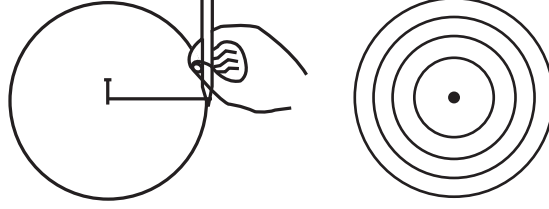
शिक्षकांसाठी : विद्यार्थ्यांना तारेच्या साहाय्याने किंवा जिओबोर्ड वापरून आयत, चौरस, त्रिकोण हे आकार तयार करावयास सांगावे. तसेच वेगवेगळ्या आकारांचे टॅनग्राम तयार करण्यास प्रोत्साहित करावे. याद्वारे तर्कसंगत सृजनात्मक, सौंदर्यदृष्टी विकसित करता येईल.



कृती करा.

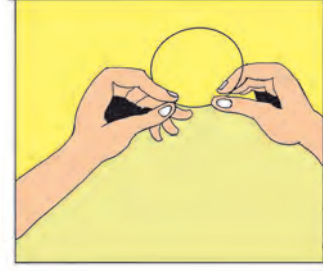
१) दोरा आणि खडू यांचा वापर करून वर्तुळ काढा.

आकृतीत दाखवल्याप्रमाणे चौकोनी आकाराच्या पुठ्याचा एक तुकडा घ्या. खिळ्याला दोरा बांधून पुठ्याच्या मध्यभागी खिळ्याचे टोक ठोका. दुसरे टोक खडूला बांधून तो गोल फिरवून वर्तुळ काढा. अशा रीतीने वर्तुळाच्या आकाराचा अंदाज घेऊन विविध मापांची पण एकच केंद्र (समकेंद्री) असणारी वर्तुळे काढा.



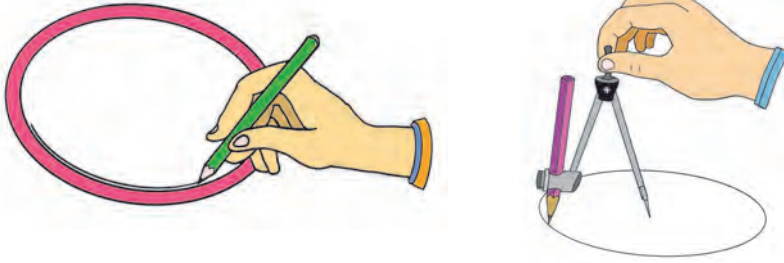
२) तारेच्या तुकड्यापासून वर्तुळाकार तयार करा.

एक तारेचा तुकडा घ्या. त्याला आकृतीत दाखवल्याप्रमाणे वर्तुळाचा आकार द्या.



३) आकृतीत दाखवल्याप्रमाणे बांगडीच्या साहाय्याने वर्तुळ काढा.

योग्य ते अंतर घेऊन कंपासच्या साहाय्याने लहान-मोठी वर्तुळे काढा.



४) वहीच्या एका कागदावर आकृतीत दाखवल्याप्रमाणे लहानमोठ्या

आकारांची वर्तुळे काढा. ते आकार कापा.

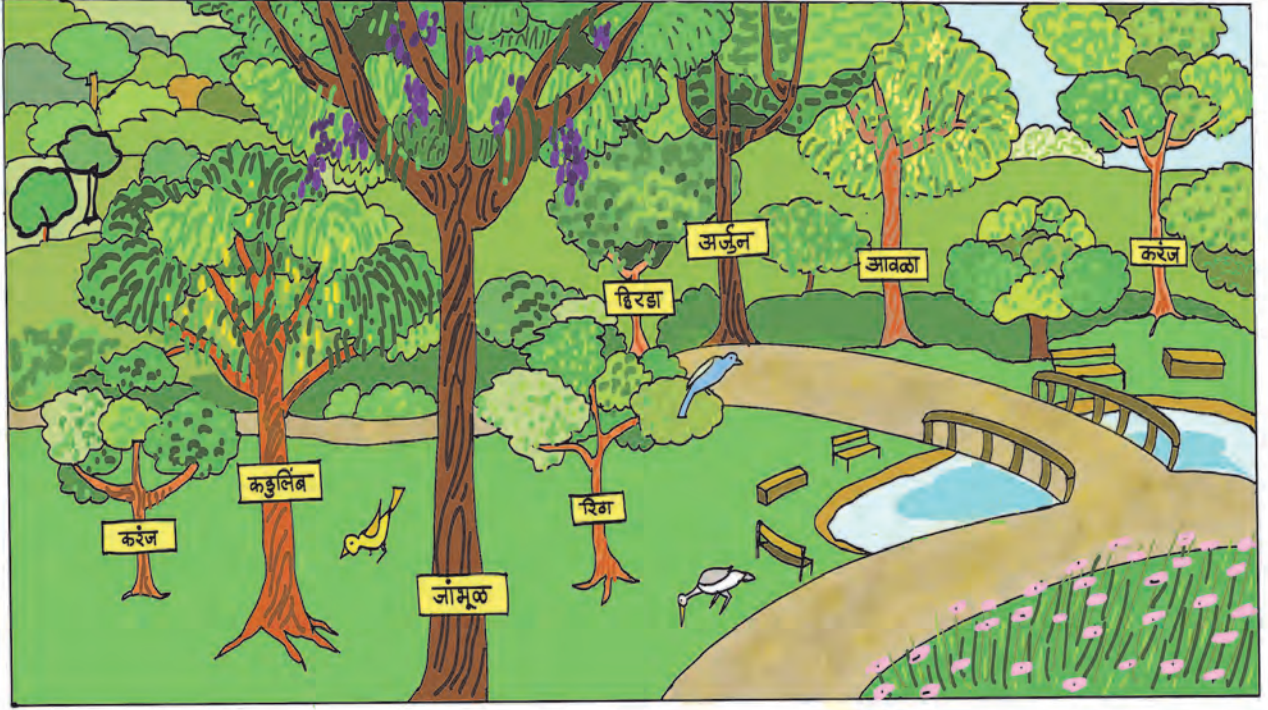
ते आकार जोडून पुढीलप्रमाणे चित्र तयार करा.



शिक्षकांसाठी : दोरी व तिच्या टोकाला बांधलेली काठी यांवरून विविध आकृत्या तयार केलेल्या आहेत. याची विद्यार्थ्यांना माहिती करून द्यावी. विद्यार्थ्याला विविध झाकणे, नाणी यांच्या साहाय्याने वर्तुळ काढण्यासाठी मार्गदर्शन करावे. त्यावरून वर्तुळ आकाराचा अंदाज घेणे यावर भर द्यावा. त्यासाठी विविध कृती वर्गात करून घ्याव्यात. कंपासचा योग्य रीतीने वापर करून वर्तुळ काढण्यावर विशेष भर द्यावा. त्याचा सराव करून घ्यावा. वर्तुळ, समकेंद्री वर्तुळे, छेदणारी वर्तुळे त्यातील नक्षीकाम या संबंधी कलात्मक व सौंदर्यदृष्टी विकसित करावी.



आठवा.



एका वनौषधी उद्यानामध्ये आवळा ४७०, हिरडा ४९९, बेहडा ७४९, खैर २७५, रिठा ३५०, अर्जुन ६२५, कडूनिंब २२५, जांभूळ ९९९, करंज ६४९ एवढी झाडे आहेत.

- उद्यानामध्ये आवळा व हिरडा यांची मिळून किती झाडे आहेत?
- उद्यानामध्ये करंज व कडूनिंब यांची एकूण किती झाडे आहेत?
- उद्यानामध्ये अर्जुनाच्या झाडांपेक्षा जांभूळाची किती झाडे जास्त आहेत?
- उद्यानामध्ये रिठ्याची झाडे अर्जुनाच्या झाडांपेक्षा कितीने कमी आहेत?

बेरीज

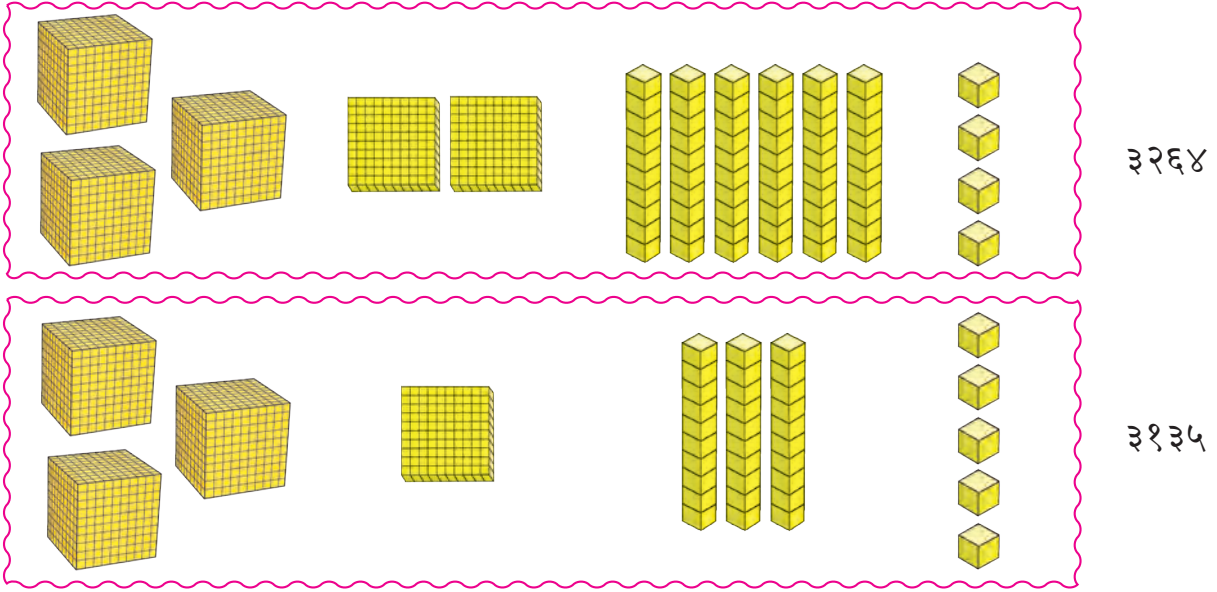


समजून घ्या.

- एका साखर कारखान्यात गळीत हंगामाच्या पहिल्या दिवशी ३२६४ पोती साखर तयार झाली. दुसऱ्या दिवशी ३१३५ पोती साखर तयार झाली, तर दोन्ही दिवसांत मिळून एकूण किती पोती साखर तयार झाली?

◎ एकूण किती पोती साखर तयार झाली हे काढण्यासाठी बेरीज करावी लागेल.

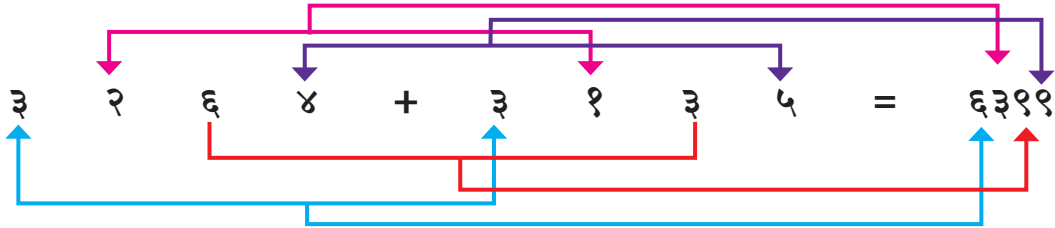
बेरजेची चित्ररूप मांडणी :



जशी आपण तीन अंकी संख्यांची बेरीज केली त्याप्रमाणे आपण चार अंकी संख्यांची बेरीज करू या.

पहिल्या दिवशी तयार झालेली साखरेची पोती
+ दुसऱ्या दिवशी तयार झालेली साखरेची पोती
दोन दिवसांत तयार झालेली साखरेची एकूण पोती

ह	श	द	ए
३	२	६	४
+ ३	१	३	५
६	३	९	९



◎ प्रादेशिक परिवहन कार्यालयात जानेवारी २०२५ मध्ये कोल्हापूर जिल्ह्यातून ३५४७ व सातारा जिल्ह्यातून २६९५ चारचाकी वाहनांची नोंद झाली आहे, तर जानेवारी २०२५ या महिन्यात दोन्ही जिल्ह्यांत मिळून एकूण किती चारचाकी वाहनांची नोंद झाली आहे?

कोल्हापूर जिल्ह्यात नोंद झालेली वाहने
सातारा जिल्ह्यात नोंद झालेली वाहने
दोन्ही जिल्ह्यांत मिळून एकूण
६२४२ वाहनांची नोंद झाली आहे.

ह	श	द	ए
३	५	४	७
+ २	६	९	५
६	१२	१४	१२
६	२	४	२

3547
+ 2695
6242

(१) खालील उदाहरणे सोडवा.

ह	श	द	ए
८	७	५	४
१	२	३	५

ह	श	द	ए
६	४	०	३
२	०	५	४

ह	श	द	ए
५	७	२	०
+ १	१	२	२
+ ३	१	४	७

ह	श	द	ए
७	५	४	६
+ १	३	६	८

ह	श	द	ए
४	९	८	५
+ १	२	४	७

ह	श	द	ए
३	७	५	८
+ २	१	८	४
+ ३	४	०	३

(२) उभ्या मांडणीने सोडवा.

⊙ ३६८३ + २३१५

⊙ ४७९२ + ४२०६

⊙ ५७६८ + ३००१

⊙ ५०९८ + ३३५४

⊙ ५८६९ + ३४५२

⊙ १२६७ + ३७८ + ४३५

(३) खालील शाब्दिक उदाहरणे सोडवा.

- ⊙ एका कारखान्यात पहिल्या दिवशी २३५४ खेळणी तयार झाली. दुसऱ्या दिवशी २१२३ खेळणी तयार झाली, तर दोन दिवसांत मिळून एकूण किती खेळणी तयार झाली?
- ⊙ पोखरणी गावात ५१३४ पुरुष आणि ४७६५ स्त्रिया आहेत, तर गावाची एकूण लोकसंख्या किती?
- ⊙ हिरकणी महिला बचत गटाच्या बँक खात्यावर ६७१८ रुपये शिल्लक होते. त्यात चालू महिन्याची २८४५ रुपये बचत जमा केली, तर आता त्या खात्यातील एकूण रक्कम किती?
- ⊙ एका शासकीय गोदामात तांदळाची ५९९ पोती होती. त्यात तांदळाची १८८८ पोती आणखी जमा केली, तर गोदामात तांदळाची एकूण किती पोती झाली?
- ⊙ शेतकरी साहाय्यता निधीसाठी सांगवीतील मुलांनी एका आठवड्यात ३९५० रुपये आणि दुसऱ्या आठवड्यात ५९८० रु. देणगी म्हणून रक्कम जमा केली, तर त्यांनी एकूण किती रक्कम जमा केली?
- ⊙ शालेय ग्रंथालयात ३१५४ पुस्तके होती. शाळेने अजून १२३० पुस्तके खरेदी केली आणि ११४० पुस्तके भेट रूपात मिळाली, तर शालेय ग्रंथालयात एकूण किती पुस्तके झाली?



शिक्षकांसाठी : विद्यार्थ्यांकडून वरील प्रकारच्या बेरजेच्या उदाहरणांवर चर्चा करून ती सोडवून घेण्याचा सराव घ्यावा.

दिलेल्या माहितीवरून बेरजेचे शाब्दिक उदाहरण तयार करून सोडवणे.



समजून घ्या.

उदा. दिलेली माहिती :

पुरुष मतदार ४१६७ महिला मतदार ४२८४

शाब्दिक उदाहरण खालीलप्रमाणे तयार करता येईल.

- सरवडे गावामध्ये ४१६७ पुरुष मतदार आणि ४२८४ महिला मतदार आहेत, तर सरवडे गावात एकूण किती मतदार आहेत?

ह	श	द	ए
	१	१	
४	१	६	७
+ ४	२	८	४
८	४	५	१

पुरुष मतदार
महिला मतदार
एकूण मतदार

सरवडे गावात एकूण ८४५१ मतदार आहेत.

स्वाध्याय

(१) दिलेल्या माहितीवरून बेरजेची शाब्दिक उदाहरणे तयार करा व सोडवा.

- शालेय बचत बँक
मागील महिन्यातील बचत ₹५८६९
चालू महिन्यातील बचत ₹३०८५
- कंपनीतील कामगार
पुरुष कामगार १५६०
स्त्री कामगार १४७९
- रोपवाटिका
आंब्यांची रोपे ४२७२
चिकूंची रोपे १८६४
नारळांची रोपे २४५६
- शर्टची किंमत ₹१२७५
पॅन्टची किंमत ₹१८९९

वजाबाकी



समजून घ्या.

- शाळेच्या वार्षिक स्नेहसंमेलनासाठी ९८५० रुपये जमा झाले. त्यांपैकी ८४३० रुपये खर्च झाले, तर किती रक्कम शिल्लक राहिली?

ह	श	द	ए
९	८	५	०
- ८	४	३	०
१	४	२	०

रु. जमा रक्कम
रु. खर्च झालेली रक्कम
रु. शिल्लक रक्कम

१४२० रुपये शिल्लक राहिले.

- सोनगावची लोकसंख्या ७४३६ असून त्यामध्ये ३७६५ पुरुष आहे, तर महिलांची संख्या किती ?

सोनगावातील महिलांची संख्या ३६७१ आहे.

ह	श	द	ए
६	१३ (३)	१३	
४ - ३	४ ७	३ ६	६ ५
३	६	७	१

विनामूल्य वितरणासाठी

एकूण लोकसंख्या
पुरुषांची संख्या

महिलांची संख्या

स्वाध्याय

(१) वजाबाकी करा.

ह	श	द	ए
५	४	८	७
- २	१	६	५

ह	श	द	ए
६	८	९	०
- ४	५	७	०

ह	श	द	ए
८	२	०	३
- ७	१	०	२

ह	श	द	ए
४	६	८	२
- २	७	६	५

ह	श	द	ए
५	८	६	४
- ३	९	७	८

ह	श	द	ए
८	०	४	१
-			
१	०	८	९

(२) उभी मांडणी करून वजाबाकी करा.

○ ७४५६ - ९९७

○ ६४७९ - ३५८९

○ ७५६१ - ३९४३

○ ५४४४ - २६६६

○ ५४०० - २४६४

○ ८००४ - ३१०८

(३) खालील शाब्दिक उदाहरणे सोडवा.

- विद्यामंदिर, मांगोली या शाळेत सहलीसाठी ९९९० रुपये जमा झाले. त्यांपैकी ८८७० रुपये खर्च झाल्यास किती रक्कम शिल्लक राहिली ?
- पळसगाव प्राथमिक शाळेला १९५० किलोग्रॅम तांदूळ प्राप्त झाला. त्यांपैकी १८४० किलोग्रॅम तांदूळ पोषण आहारासाठी वापरण्यात आला, तर किती किलोग्रॅम तांदूळ शिल्लक राहिला ?

- स्नेहलच्या छापरखान्यातील वीजमीटरमध्ये १ जुलैला ६ ४ ४ ३ असे वाचन होते. १ ऑगस्ट रोजी वाचन ७ ५ ६ ५ झाले, तर जुलै महिन्यात किती युनिट विजेचा वापर झाला ?
- वनश्री रोपवाटिकेमध्ये ७४७५ रोपे आहेत. वनराज रोपवाटिकेत ५९६७ रोपे आहेत, तर वनश्री रोपवाटिकेत वनराज रोपवाटिकेपेक्षा किती रोपे जास्त आहेत ?
- शामरावांना दूधसंकलन केंद्राकडून १० दिवसांच्या दूध बिलापोटी ९७५० रुपये प्राप्त झाले. पशुखाद्यावर व इतर बाबींवर त्यांचा ५९२० रुपये खर्च झाला, तर शामरावांकडे त्यातील किती रक्कम शिल्लक राहिली ?
- कन्या विद्यालयात पूरग्रस्तनिधी ८९७२ रुपये जमा झाला. कुमार विद्यामंदिरात पूरग्रस्तनिधी ७९६४ रुपये जमा झाला तर पूरग्रस्तनिधीच्या दोन्ही रकमांमधील तफावत किती रुपये आहे ?

दिलेल्या माहितीवरून वजाबाकीचे शाब्दिक उदाहरण तयार करून सोडवणे.



समजून घ्या.

- दिलेली माहिती : कांचनगंगा शिखराची उंची ८५८६ मीटर, कळसूबाई शिखराची उंची १६४६ मीटर

शाब्दिक उदाहरण :

- कांचनगंगा शिखराची उंची ८५८६ मीटर आहे. कळसूबाई शिखराची उंची १६४६ मीटर आहे, तर कोणत्या शिखराची उंची जास्त आहे ? कितीने ? कांचनगंगा शिखर हे कळसूबाई शिखराच्या उंचीपेक्षा ६९४० मीटरने जास्त उंच आहे.

ह	श	द	ए
७	१५		
८	५	८	६
- १	६	४	६
६	९	४	०

कांचनगंगा शिखराची उंची
कळसूबाई शिखराची उंची
उंचीतील फरक

स्वाध्याय

(१) दिलेल्या माहितीवरून वजाबाकीची उदाहरणे तयार करा व सोडवा.

- बोलोली केंद्रातील शाळांचा पट • विद्यार्थी ३१२४ • विद्यार्थीनी १११३
- प्रांजलचे बचत खाते • खात्यातील शिल्लक रक्कम ९४४२ रुपये
खात्यातून काढलेली रक्कम ३५५० रुपये
- नवेगाव विद्यामंदिर • प्राप्त तांदूळ ४२४१ किलोग्रॅम • शिजवलेला तांदूळ ३१८७ किलोग्रॅम
- सोहमजवळील रक्कम ९४५० रुपये. त्याने खरेदीसाठी केलेला खर्च ६८६५ रुपये.



शिक्षकांसाठी : विद्यार्थ्यांना भारतातील व महाराष्ट्रातील विविध शिखरांच्या उंची व त्यांची स्थाने यांबद्दलची माहिती द्यावी. बेरीज, वजाबाकी करताना हातचा मनात धरण्याची सवय लावावी.

(२) बेरीज वजाबाकी सहसंबंध वापरून उदाहरणे सोडवा:

● $६७२४ + \square = ९८६७$

● $\square - २७९४ = ६४३२$

● $\square - ३८७२ = ४७७७$

● $\square - \square = २३४५$

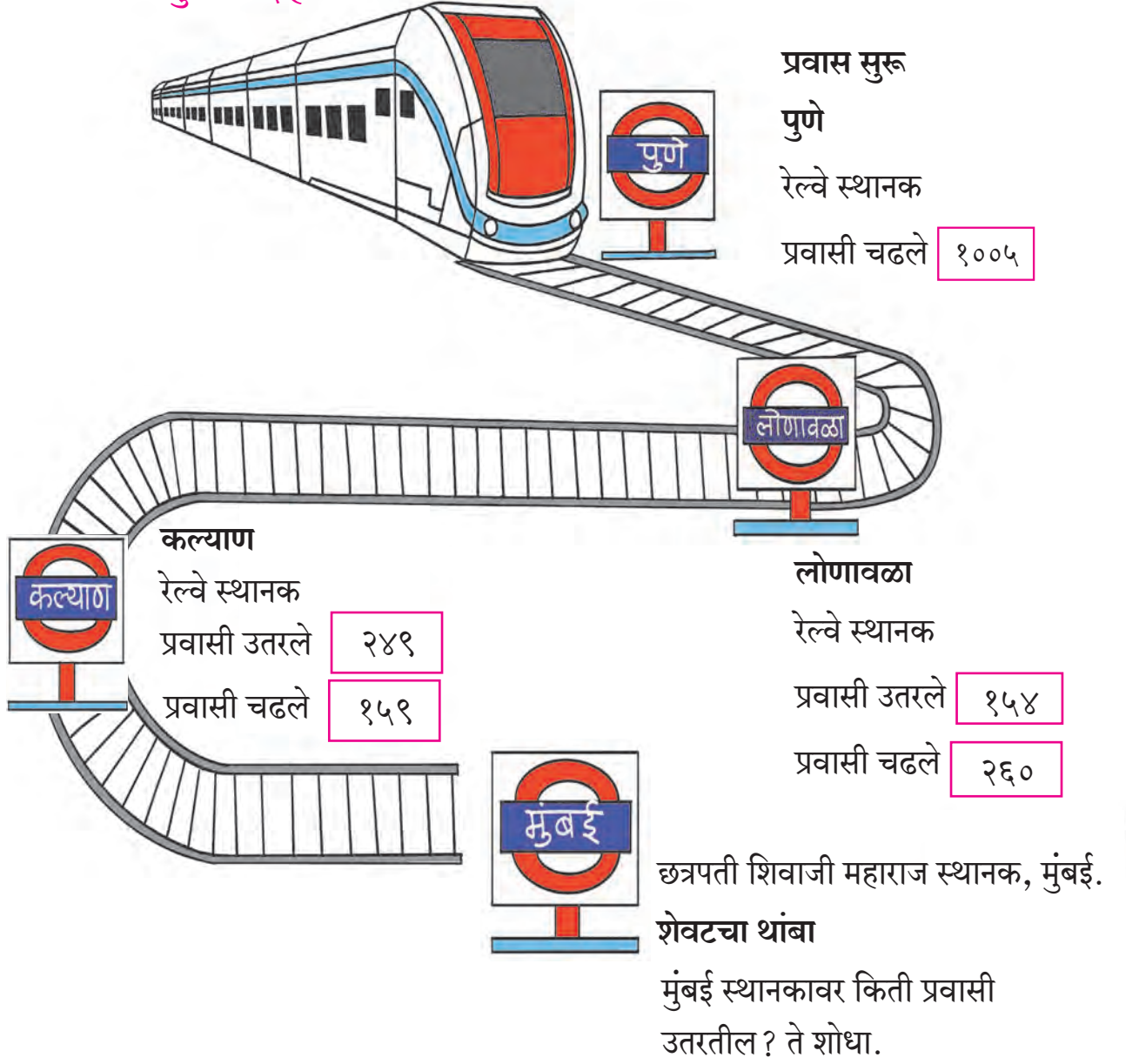
● $\square + २५६३ = ७४०९$

● $५४५० - \square = २६५०$

● $\square + \square = ९०९८$

● $\square - \square = \square$

(३) एक प्रवासी रेल्वेगाडी पुणे येथून मुंबईसाठी सुटते. ती प्रथम लोणावळा व नंतर कल्याण या स्थानकांवर थांबते. गाडीमध्ये चढणाऱ्या व उतरणाऱ्या प्रवाशांची संख्या चित्रात दिली आहे. त्यावरून पुढील उदाहरण सोडवा.



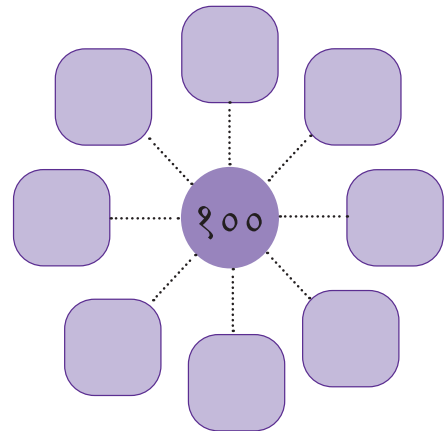
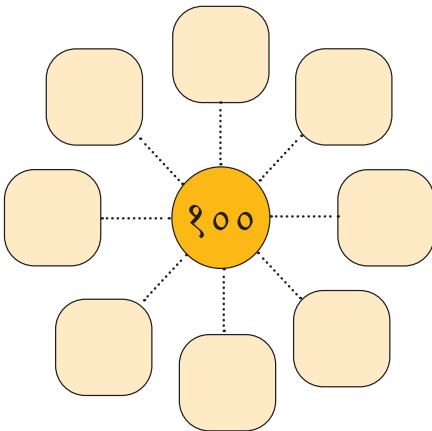
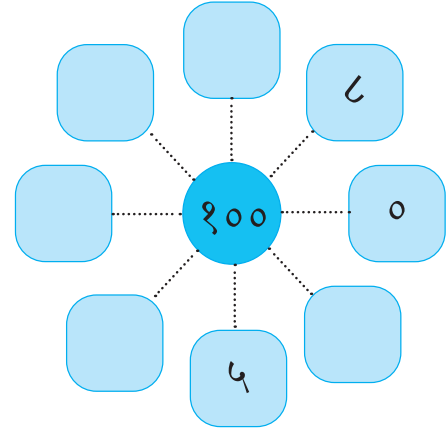
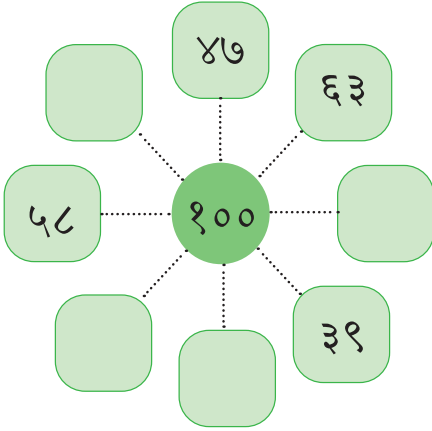
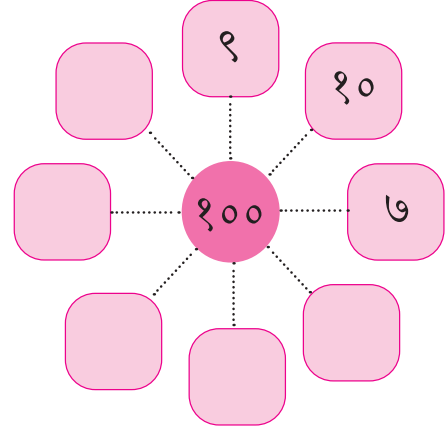
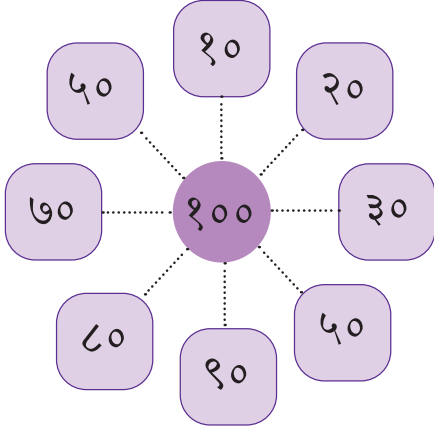
संख्याबंध



समजून घ्या.

◎ १००चे संख्याबंध तयार करू या:

◎ दिलेल्या नमुन्याप्रमाणे बाकीच्या उदाहरणांतील रिकाम्या जागा भरा.



शिक्षकांसाठी : १०० पर्यंतच्या संख्यांचे संख्याबंध तयार करून घ्यावेत व त्याचा पुरेसा सराव घ्यावा. याचा उपयोग बेरीज व वजाबाकी करताना कसा करायचा हे लक्षात आणून द्यावे.



समजून घ्या.

कापरेकर स्थिरांक

- कोणतीही चार अंकी संख्या घ्या, त्यामध्ये सर्व अंक वेगवेगळे असावेत. उदा. संख्या ३५२४. दिलेल्या संख्येतील अंकांची उतरत्या क्रमाने मांडणी करून मिळालेली संख्या = ५४३२. दिलेल्या संख्येतील अंकांची चढत्या क्रमाने मांडणी करून मिळालेली संख्या = २३४५.
- मोठ्या संख्येतून लहान संख्या वजा करा.

$$\begin{array}{r} ५४३२ \\ - २३४५ \\ \hline ३०८७ \end{array}$$

अंक उतरत्या क्रमाने मांडून मिळालेली संख्या : ५४३२

अंक चढत्या क्रमाने मांडून मिळालेली संख्या : २३४५

आता ३०८७ या संख्येतील अंकांची उतरत्या क्रमाने व चढत्या क्रमाने मांडणी करून.

- मोठ्या संख्येतून लहान संख्या वजा करा.

$$\begin{array}{r} ८७३० \\ - ०३७८ \\ \hline ८३५२ \end{array}$$

३०८७ या उत्तरातील अंक उतरत्या क्रमाने मांडून मिळालेली संख्या.

३०८७ या उत्तरातील अंक चढत्या क्रमाने मांडून मिळालेली संख्या.

- मोठ्या संख्येतून लहान संख्या वजा करा.

$$\begin{array}{r} ८५३२ \\ - २३५८ \\ \hline ६१७४ \end{array}$$

८३५२ या उत्तरातील अंक उतरत्या क्रमाने मांडून मिळालेली संख्या.

८३५२ या उत्तरातील अंक चढत्या क्रमाने मांडून मिळालेली संख्या.

$$\begin{array}{r} ७६४१ \\ - १४६७ \\ \hline ६१७४ \end{array}$$

६१७४ या उत्तरातील अंक उतरत्या क्रमाने मांडून मिळालेली संख्या.

६१७४ या उत्तरातील अंक चढत्या क्रमाने मांडून मिळालेली संख्या.

पुन्हा ६१७४ हीच संख्या मिळाली.

६१७४ या संख्येवर कितीही वेळा ही क्रिया केली तरी उत्तर ६१७४ एवढेच येते ही बाब लक्षात घ्या.

भारतीय ज्ञान प्रणाली

भारतीय गणितज्ञ दत्तात्रय रामचंद्र कापरेकर यांनी १९४९मध्ये एक विलक्षण निरीक्षण केले.

‘कोणतीही चार अंकी संख्या (ज्यात सर्व अंक सारखे नाहीत.) घ्या आणि त्या संख्येच्या अंकांना उतरत्या व चढत्या क्रमाने मांडा आणि तयार झालेल्या मोठ्या संख्येतून, लहान संख्या वजा करा. ही कृती पुन्हापुन्हा करा. काही वेळा कृती केल्यानंतर वजाबाकी ६१७४ ही संख्या मिळते.’

६१७४ ही संख्या ‘कापरेकर स्थिरांक’ नावाने जगप्रसिद्ध आहे.



शिक्षकांसाठी : वरीलप्रमाणे ३ अंकी संख्येचा स्थिरांक विद्यार्थ्यांना शोधण्यास सांगावा.

दत्तात्रय रामचंद्र कापरेकर

दत्तात्रय रामचंद्र कापरेकर यांचा जन्म महाराष्ट्रातील डहाणू येथे १७ जानेवारी १९०५ रोजी झाला. शाळेत असतानाच ते इतर विषयाच्या अभ्यासापेक्षा संख्यांच्या जगात रममाण होत असत. गणिती कोडी सोडवणे, झटपट गणन करणे, संख्यांशी खेळणे या त्यांच्या सवयींमुळे त्यांना अंकमित्र म्हणायचे.



पुण्यातील फर्ग्युसन महाविद्यालयातून पदवीचे शिक्षण पूर्ण केल्यानंतर डहाणू, ठाणे, नाशिक येथे ते शिक्षक म्हणून कार्यरत होते. त्यांच्या महाविद्यालयीन काळात त्यांना रॅंग्लर र.पु. परांजपे गणित पारितोषिक मिळाले होते. कापरेकर यांची 'इंडियन मॅथेमॅटिकल सोसायटी' मध्ये मानद सदस्य म्हणून नियुक्ती झाली होती. दरवर्षी होणाऱ्या या संस्थेच्या परिषदेमध्ये ते नव्याने केलेले संशोधन सादर करीत असत.

गणित विषयात त्यांनी शोधलेले स्थिरांक प्रसिद्ध आहेत. ६१७४ हा कापरेकर स्थिरांक म्हणजे विशिष्ट गणित प्रक्रियेनंतर नेहमी मिळणारी स्थिर संख्या होय. त्याचप्रमाणे ४९५ हा तीन अंकी स्थिरांक कापरेकर यांनी शोधून काढला. संख्यांवरचे अलोट प्रेम व चिकाटी या गुणांमुळे त्यांनी आपले संशोधन सुरू ठेवले होते. याचप्रमाणे त्यांनी हर्षद संख्या, विजय संख्या, जादूचा चौरस यांचाही शोध लावला. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर त्यांच्या या शोधांची विशेष दखल घेण्यात आली. ४ जुलै १९८६ला नाशिक येथे त्यांचे निधन झाले.



चर्चा करा.

- १) $५४६५ + ३२४५$ आणि $३३५७ + ५३५३$ यापैकी कोणती संख्या मोठी आहे?
- २) $३७५६ + २५३४$ आणि $८०२२ - १७३२$ यापैकी कोणती संख्या मोठी आहे?
- ३) राहूल म्हणतो, $७००० - २८६५ = ५२३५$. त्याचे उत्तर बरोबर आहे का? तपासून पाहा.
- ४) चार अंकी संख्या वापरून वजाबाकीचे एक शाब्दिक उदाहरण तयार करा.



पूर्णकयुक्त अपूर्णाक

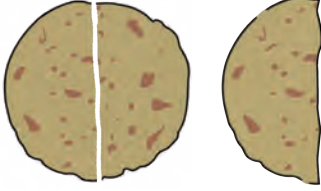


राजू, तुझ्यासाठी पोळी केली आहे. आधी गरम-गरम पोळी खाऊन घे.

पोळी छान नरम झाली होती. मी अर्धी पोळी जास्त खाल्ली. आज मज्जा आली जेवायला!



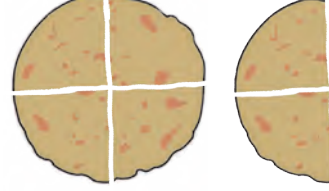
राजूने किती पोळी खाल्ली हे चित्ररूपात दाखवू.



एक पूर्ण पोळी व अर्धी पोळी म्हणजेच = दीड पोळी

$$१ व \frac{१}{२} = \frac{३}{२} = १\frac{१}{२}$$

एक पूर्णचे दोन भाग केले आहेत म्हणून छेदस्थानी २ लिहिलेले आहेत.



१ पूर्ण पोळी व अर्धी पोळी

$$\frac{४}{४} व \frac{२}{४} = \frac{६}{४} = १\frac{२}{४}$$

एक पूर्णचे चार भाग केले आहेत म्हणून छेदस्थानी ४ लिहिलेले आहेत.

एक पूर्णपेक्षा मोठा अपूर्णाक म्हणजे पूर्णाकयुक्त अपूर्णाक.

सव्वा, सव्वादोन, सव्वातीन

व्यावहारिक नाव	चित्ररूप	लेखन	वाचन
सव्वा		$१\frac{१}{४}$	एक पूर्णाक, एक छेद चार
सव्वादोन		$२\frac{१}{४}$	दोन पूर्णाक, एक छेद चार
सव्वातीन		$३\frac{१}{४}$	तीन पूर्णाक, एक छेद चार

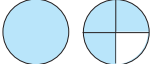
दीड, अडीच, साडेतीन

व्यावहारिक नाव	चित्ररूप	लेखन	वाचन
दीड		$१\frac{१}{२}$	एक पूर्णाक, एक छेद दोन
अडीच		$२\frac{१}{२}$	दोन पूर्णाक, एक छेद दोन
साडेतीन		$३\frac{१}{२}$	तीन पूर्णाक, एक छेद दोन



शिक्षकांसाठी : अपूर्णाकातील दीड ही संकल्पना वस्तूच्या साहाय्याने (उदाहरणार्थ खडू, झाडाचे पान) वापरून अधिक दृढ करावी.

पावणेदोन, पावणेतीन, पावणेचार

व्यावहारिक नाव	चित्ररूप	लेखन	वाचन
पावणे दोन		$1\frac{3}{4}$	एक पूर्णांक, तीन छेद चार
पावणे तीन		$2\frac{3}{4}$	दोन पूर्णांक, तीन छेद चार
पावणे चार		$3\frac{3}{4}$	तीन पूर्णांक, तीन छेद चार

◎ सारणी पूर्ण करा.

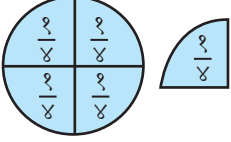
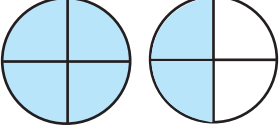
$\frac{3}{4}$ हा एक अपूर्णांक किती वेळा घेतला, ते दिले आहे. त्यावरून त्याची चित्ररूपातील मांडणी करा आणि त्याचे व्यावहारिक नाव लिहा.

$\frac{3}{4}$ किती वेळा?	चित्ररूपात मांडणी	व्यावहारिक नाव	लेखन (अपूर्णांकात)	अंशाधिक/ छेदाधिक
२ वेळा				
३ वेळा				
४ वेळा				
५ वेळा				
६ वेळा				
७ वेळा				
८ वेळा				
९ वेळा				

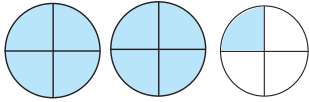


शिक्षकांसाठी : विद्यार्थ्यांना चित्ररूपात, वस्तूरूपात अपूर्णांक दाखवण्याचा व त्या अपूर्णांकांची व्यावहारिक नावे, वाचन आणि लेखन करण्याचा सराव द्यावा. छेदस्थानी ३, ५, ८ इ. अशा संख्या असणारी उदाहरणे चित्रांसह विद्यार्थ्यांना ओळखण्यास द्यावीत.

(१) दिलेले अपूर्णांक चित्ररूपात दाखवा. अंकांत व अक्षरांत लिहा.

अक्षरी	अपूर्णांक चित्ररूपात	किती पूर्ण	किती अपूर्ण	वाचन लेखन	व्यावहारिक नाव
५ पाव		१ पूर्ण	$\frac{१}{४}$ भाग	$१\frac{१}{४}$ एक पूर्णांक, एक छेद चार	सव्वा
६ पाव					
७ पाव					
३ अर्धे					
३ अर्धे व १ पाव					

(२) खालील सारणी पूर्ण करा.

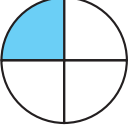
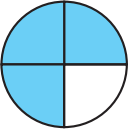
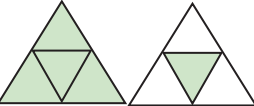
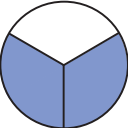
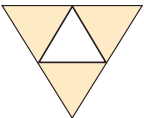
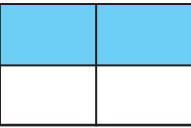
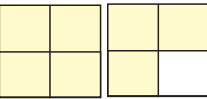
क्र.	काय दाखवायचे ?	चित्ररूपात	पूर्णांकयुक्त अपूर्णांकात	म्हणजे किती ?
१.	दीड दिवस	 एक दिवस अर्धा दिवस	$१\frac{१}{२}$	२४ तास + १२ तास = ३६ तास
२.	सव्वादोन तास			२ तास + पाव तास १२० मि. + १५ मि. = १३५ मिनिटे
३.	साडेतीन वर्ष			 महिने
४.	सव्वा डझन			 नग



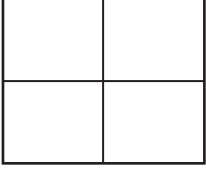
शिक्षकांसाठी : चित्ररूपात दर्शवलेल्या अपूर्णांकाचे पूर्णांकयुक्त अपूर्णांकात रूपांतर करताना एक पूर्णचे किती भाग केलेत याकडे विद्यार्थ्यांचे लक्ष वेधावे.

(३) दिलेल्या आकृत्यांचे निरीक्षण करून सारणी पूर्ण करा.

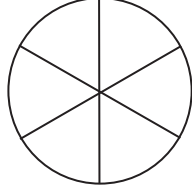
विनामूल्य वितरणासाठी

आकृती	छायांकित भाग		छायांकित नसलेला भाग		चित्रावरून तुलना करा <, >, =
	लेखन	वाचन	लेखन	वाचन	
	$\frac{1}{4}$	एक छेद चार	$\frac{3}{4}$	तीन छेद चार	$\frac{1}{4} < \frac{3}{4}$
					
					
	$1\frac{1}{4}$		$\frac{3}{4}$		
					
					
					
					

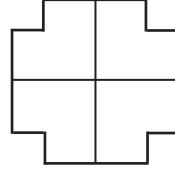
(४) दिलेल्या आकृत्यांचा सुचवलेला भाग रंगवा.



$\frac{2}{4}$ भाग



$\frac{4}{8}$ भाग



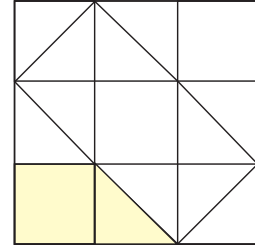
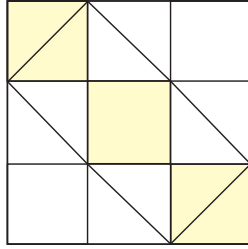
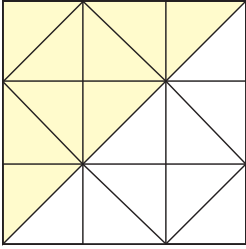
$\frac{1}{4}$ भाग



$\frac{3}{4}$ भाग

तुम्ही $\frac{1}{4}$ भाग रंगवू शकता का?

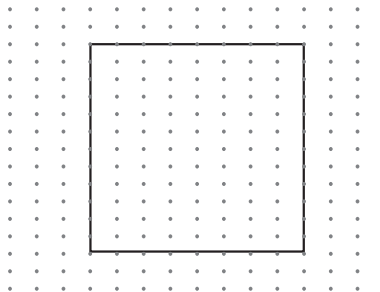
(५) खालील आकृतीमध्ये रंगवलेला भाग अपूर्णाक रूपांत लिहा.



(६) दिलेल्या समूहातील दिलेल्या अपूर्णाकाएवढ्या भागाभोवती ○ करा.

अपूर्णाक	समूह
$\frac{1}{2}$	
$\frac{3}{4}$	
$\frac{3}{5}$	
$\frac{2}{4}$	

(७) दिलेल्या आकृतीचा $\frac{3}{4}$ भाग रंगवा.

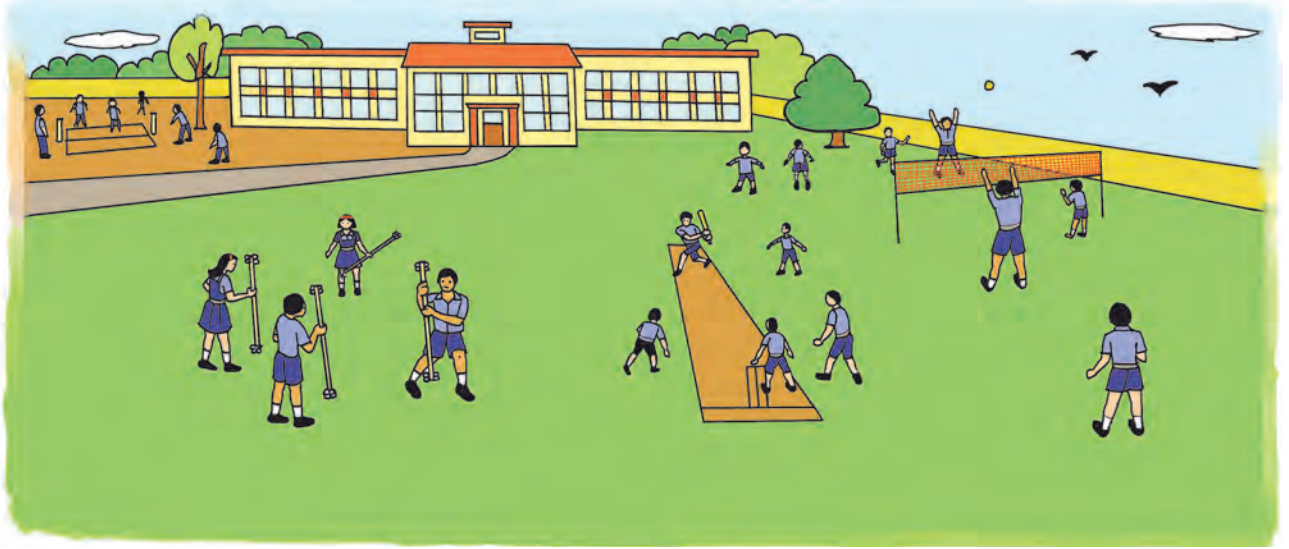


शिक्षकांसाठी : विद्यार्थ्यांना ○, □, ▭, △ अशा विविध आकारांत सव्वा, दीड, पावणे दोन असे अपूर्णाक दर्शवणाऱ्या आकृत्यांच्या रेखाटनाचा, लेखनाचा सराव गटांत किंवा जोडीत द्यावा.
पालक, मित्रमंडळी यांच्याशी चर्चा करून व्यवहारातील सव्वा, दीड, पावणेदोन इत्यादी अपूर्णाक दर्शक घटनांची यादी करण्याचा उपक्रम द्यावा. ओरिगामीचा वापर करून अपूर्णाकाची संकल्पना स्पष्ट करावी.



चर्चा करा.

शाळेच्या क्रीडांगणावरील दिलेल्या वस्तूंची लांबी मोजण्यासाठी योग्य एककांचा वापर करायचा आहे. तुम्ही कोणती एकके वापरून त्यांची लांबी मोजाल ते ठरवा.



● खालील सारणीतील वस्तूंची लांबी मोजताना कोणती एकके वापराल ते लिहा.

१.		बॅटची लांबी
२.		बॅटची रुंदी
३.		यष्टीची उंची
४.		घुंगुरकाठीची लांबी
५.		भाल्याची लांबी
६.		खो-खोच्या दोन खांबांमधील अंतर

- खो-खोच्या खांबांमधील अंतर फुटपट्टीने मोजल्यास कोणत्या अडचणी येतील. यावर वर्गात चर्चा घडवून आणावी.



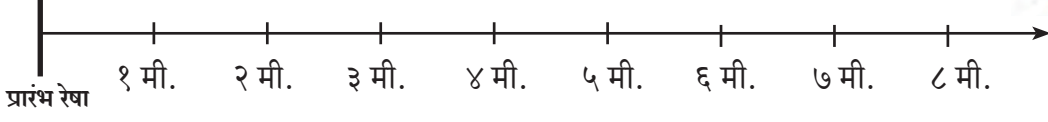
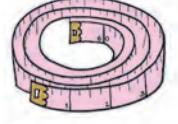
शिक्षकांसाठी : लांबी मोजण्यासाठी एककांच्या वापराबाबत विविध प्रश्नांच्या साहाय्याने विद्यार्थ्यांची चर्चा घडवून आणावी. गणित पेटीतील साहित्याचा उपयोग करून विद्यार्थ्यांना लांबी, रुंदी, उंची, खोली, जाडी, अंतर मोजण्याची संधी उपलब्ध करून द्यावी.



कृती करा.

सर्व मुलांनी प्रारंभ रेषेपासून अंदाजे सहा मीटर अंतरावर चेंडू फेकायचा आहे. चेंडूचा प्रथम टप्पा जेथे पडेल तेथे खडूने खूण करा. प्रत्यक्ष अंतर मीटरपट्टीने मोजा व त्याची नोंद तक्त्यात करा.

(अंदाजे अंतर या रकान्यात तुमचे जे उत्तर असेल तिथे ✓ अशी खूण करा)



अ. क्र.	विद्यार्थ्यांची नावे	अंदाजे अंतर			प्रत्यक्ष मोजलेले अंतर
		६ मी. पेक्षा जास्त	६ मी. पेक्षा कमी	६ मी.	
१					
२					
३					
४					
५					



लक्षात ठेवा.

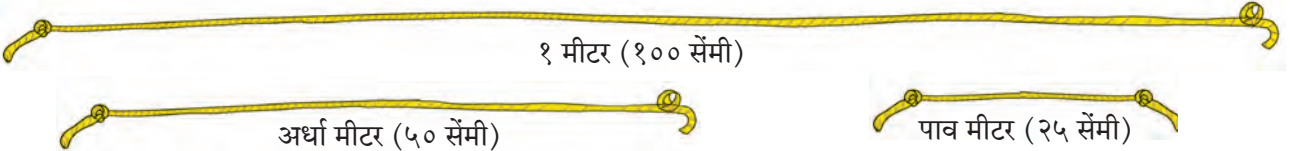
मीटर हे 'मी' असे, तर सेंटिमीटर हे थोडक्यात 'सेंमी' असे लिहितात.



आठवा.

इयत्ता तिसरीमध्ये आपण मीटर दोरी तयार केलेली आहे. त्या मीटर दोरीवर $\frac{1}{2}$ म्हणजे अर्धा मीटर, $\frac{1}{4}$ म्हणजे पाव मीटर अशा खुणा केलेल्या आहेत.

मीटर दोरीचे निरीक्षण करून चर्चा करा.



- दोन वेळा अर्धा मीटर एकत्र केल्यास लांबी १ मीटर होते.
- चार वेळा पाव मीटर एकत्र जोडल्यास लांबी १ मीटर होते.
- तीन वेळा पाव मीटर घेतल्यास लांबी पाऊण मीटर होते.
- अर्धा मीटर व पाव मीटर मिळून लांबी पाऊण मीटर होते.
- एक वेळा पाऊण मीटर व एक वेळा पाव मीटर एकत्र जोडल्यास १ मीटर लांबी होते.



शिक्षकांसाठी : लांब उडी मारण्याचा खेळ घ्यावा. विद्यार्थ्यांना उडीची लांबी अंदाजे लिहिण्यास सांगावी. नंतर प्रत्यक्ष मोजण्यास सांगावे. अंदाजे व प्रत्यक्ष यावरून अंदाज किती अचूक आहे? त्यावरून अचूक अंदाज करण्याचे कौशल्य विकसित करावे.

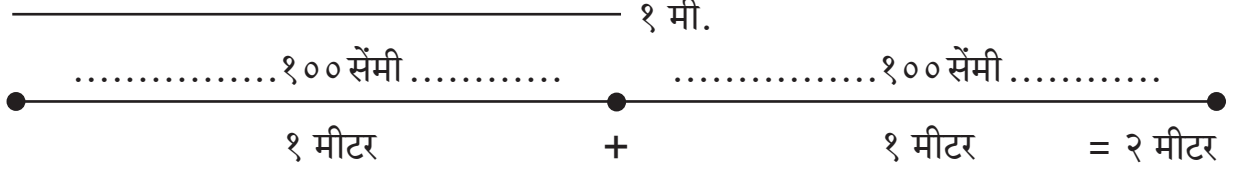
मीटर – सेंटीमीटर



समजून घ्या.

मीटरचे सेंटीमीटरमध्ये रूपांतर करणे.

आपणांस माहीत आहे की, १ मी = १०० सेंमी



१०० सेंटीमीटर लांबीच्या दोन दोन्या एकमेकांस जोडल्यास त्यांची एकूण लांबी २०० सेंमी (२ मीटर) होते.

मीटरचे सेंटीमीटरमध्ये रूपांतर समजून घेऊ.

$$१ \text{ मी} = १०० \text{ सेंमी}$$

$$२ \text{ मी} = २ \times १०० \text{ सेंमी} = २०० \text{ सेंमी}$$

$$३ \text{ मी} = ३ \times १०० \text{ सेंमी} = ३०० \text{ सेंमी}$$

$$४ \text{ मी} = ४ \times १०० \text{ सेंमी} = ४०० \text{ सेंमी}$$

स्वाध्याय

रिकाम्या जागी अचूक उत्तर लिहा.

$$५ \text{ मी} = ५ \times १०० \text{ सेंमी} = \dots \text{ सेंमी}$$

$$\dots \text{ मी} = ८ \times १०० \text{ सेंमी} = \dots \text{ सेंमी}$$

$$७ \text{ मी} = ७ \times \dots \text{ सेंमी} = \dots \text{ सेंमी}$$

$$\dots \text{ मी} = ६ \times १०० \text{ सेंमी} = \dots \text{ सेंमी}$$

$$९ \text{ मी} = ९ \times \dots \text{ सेंमी} = \dots \text{ सेंमी}$$

$$१५ \text{ मी} = १५ \times १०० \text{ सेंमी} = \dots \text{ सेंमी}$$

$$\dots = \dots \times \dots \text{ सेंमी} = १७०० \text{ सेंमी}$$

$$१९ \text{ मी} = \dots \times \dots \text{ सेंमी} = \dots \text{ सेंमी}$$

तुमच्या वर्गाच्या लांबीचा, रुंदीचा अंदाज करा. नंतर प्रत्यक्ष लांबी, रुंदी मोजून तक्त्यात लिहा.

अ. क्र.	नाव	अंदाजे अंतर एककासह		प्रत्यक्ष अंतर एककासह	
		लांबी	रुंदी	लांबी	रुंदी
१					
२					
३					
४					
५					



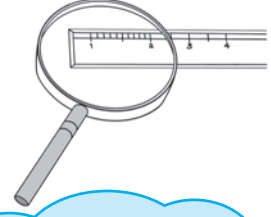
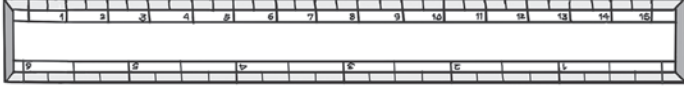
शिक्षकांसाठी : विद्यार्थ्यांना १ मीटर लांबीची दोरी तयार करण्यास सांगावे. दोरी कापून तिचे दोन समान भाग करावयास सांगावे. त्या दोन समान भागांचे आणखी दोन समान भाग करावयास सांगावे. चार भाग एकास एक जोडले असता होणारी लांबी १ मीटर असते. याचा पडताळा घेण्यास सांगावे. टेबल, व्हरांडा, दरवाजा यांची अंदाजे लांबी सांगणे ही कृती करून घ्यावी. विद्यार्थ्यांची उंची एकमेकांकडून मोजून घ्यावी.

सेंटिमीटर – मिलिमीटर



कृती करा.

◎ फासा, पेन्सिल, खोडरबर यांची लांबी मोजा.



वरील फाशाची
लांबी एक सेंमी
आहे



पेन्सिलीची
लांबी सहा
सेंमी आहे.



खोडरबरची लांबी मात्र
दोन सेंमी पेक्षा जास्त
परंतु तीन सेंमी पेक्षा
कमी आहे.



माझ्या लक्षात असे आले
की, ० ते १ सेंमीचे दहा
समान भाग केलेले आहेत.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



समजून घ्या.

◎ प्रत्येक एक सेंमी एककाचे १० लहान समान भाग केलेले असतात.

म्हणजेच प्रत्येक एक सेंमी
एककाचे १० लहान समान
भाग होतात



एक सेंटिमीटरचे १० समान भाग केले की त्यातील
प्रत्येक लहान भाग एक मिलिमीटर लांबीचा असतो.

म्हणजे १ सेंटिमीटर = १० मिलिमीटर.

खोडरबरची लांबी २ सेंमी ७ मिमी आहे.

म्हणजे २७ मिमी आहे असेही म्हणता येईल.



◎ सेंटिमीटरचे मिलिमीटरमध्ये रूपांतर

● १ सेंमी = १ × १० मिमी = १० मिमी

● ३ सेंमी = ३ × १० मिमी = ३० मिमी

● २ सेंमी = २ × १० मिमी = २० मिमी

● ४ सेंमी = ४ × १० मिमी = ४० मिमी



लक्षात ठेवा.

१ सेंटिमीटर = १० मिलिमीटर

(१) सेंटिमीटरचे मिलिमीटरमध्ये रूपांतर करा.

- ५ सेंमी = ५ × मिमी =मिमी
- ७ सेंमी = ७ × मिमी = मिमी
- सेंमी = × १० मिमी = १० मिमी
- १२ सेंमी = × १० मिमी = मिमी

(२) सारणीत दिलेल्या वस्तूंच्या लांबीचा अंदाज करून नंतर प्रत्यक्ष लांबी मोजून लिहा.

वस्तू नाव	अंदाजे			प्रत्यक्ष मोजेलेले माप
	१ सेंमी पेक्षा जास्त	१ सेंमी पेक्षा कमी	१ सेंमी	
गव्हाचा दाणा				
राजमा बीची लांबी				
मिरचीची लांबी				
वहीची जाडी				
कंपासपेटीची जाडी				
फरशीची जाडी				



विचार करा.

- मिलिमीटरमध्ये कोणकोणत्या गोष्टी मोजाल ? जसे दाताची लांबी, पुस्तकाची जाडी इत्यादी.



निरीक्षण करा.

- बाजूच्या चित्राचे निरीक्षण करून त्यावर चर्चा करा.



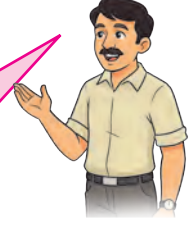
शिक्षकांसाठी : विद्यार्थ्यांना विविध उदाहरणांच्या साहाय्याने जेव्हा वस्तूंची लांबी कमी असते तेव्हा ती मिलिमीटरमध्ये मोजतात हे स्पष्ट करावे.

किलोमीटर-मीटर



सर, फलकावर ३० किमी, २३ किमी, २४ किमी, ४ किमी असं लिहिलं आहे. यातलं किमी म्हणजे काय?

किमी म्हणजे किलोमीटर. दोन गावांमधलं अंतर मोजण्यासाठी किलोमीटर (किमी) हे एकक वापरतात.



दिलेल्या फलकावरील जांब (बुद्रुक) ते मुखेड अंतर २३ किमी आहे. दोन गावांतील, शहरांतील अंतर दर्शवण्यासाठी **किलोमीटर** या एककाचा उपयोग करतात. किलोमीटर हे थोडक्यात 'किमी' असे लिहितात.

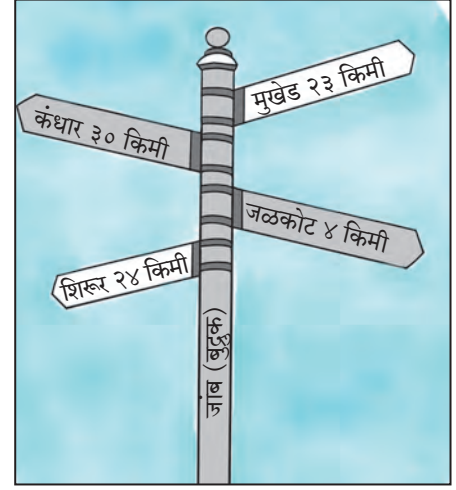
● आकृतीचे निरीक्षण करा व रिकाम्या जागा भरा.

जांब (बुद्रुक) ते शिरूर अंतर = किमी

मुखेड ते शिरूर अंतर = किमी

जांब (बुद्रुक) ते कंधार अंतर = किमी

जांब (बुद्रुक) ते जळकोट अंतर = किमी



लक्षात ठेवा.

● १ किमी = १००० मी

● पाव किमी = $\frac{१}{४}$ किमी = २५० मी

● अर्धा किमी = $\frac{१}{२}$ किमी = ५०० मी

● पाऊण किमी = $\frac{३}{४}$ किमी = ७५० मी

● किलोमीटरचे मीटरमध्ये रूपांतर.

● १ किमी = १ × १००० मी = १००० मी

● २ किमी = २ × १००० मी = २००० मी

● ३ किमी = ३ × १००० मी = ३००० मी

● ... किमी = ... × ... मी = ६००० मी

● ७ किमी = ... × १००० मी = ... मी

● ४ किमी = ... × १००० मी = ... मी

● ५ किमी = ... × १००० मी = ... मी

● ... किमी = ८ × १००० मी = ... मी

स्वाध्याय

(१) रूपांतर करा.

● २५ मीटर = सेंमी

● ५ सेंमी = मिमी

● ७ किमी ५०० मी = मी

● १५ मी = सेंमी

● ४ किमी = मी

● ९ मी ५० सेंमी = सेंमी



शिक्षकांसाठी : अंतर (लांबी) मोजण्यासाठी मिलिमीटर, सेंटिमीटर, मीटर व किलोमीटर या एककांचा कसा व कोठे वापर करतात यावर विद्यार्थ्यांमध्ये चर्चा घडवून आणावी.

(२) जोड्या जुळवा.

◎ 'अ' गटासमोरील रिकाम्या जागी 'ब' गटातील योग्य उत्तर लिहा.

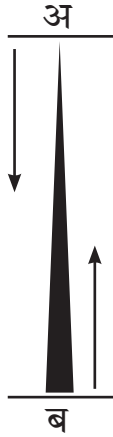
अ - गट

ब - गट

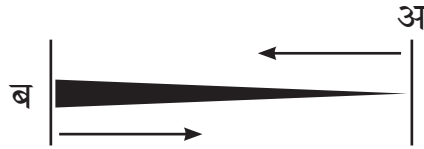
क) तीन किमी	(.....)	१) १७० मिमी
ख) सतरा सेंमी	(.....)	२) १२०० सेंमी
ग) एकोणीस मीटर	(.....)	३) ३००० मी
घ) पन्नास मिमी	(.....)	४) ३० मिमी
च) बारा मीटर	(.....)	५) १९०० सेंमी
छ) तीन सेंमी	(.....)	६) ५ सेंमी



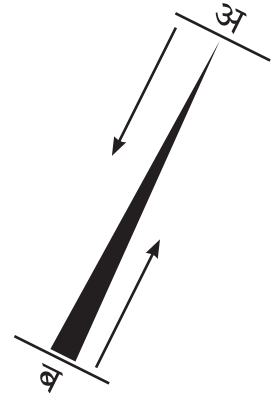
गणित गंमत.



उभी



आडवी



तिरपी

तुम्हांला दिलेल्या वस्तूंची लांबी तुम्ही योग्य साधनांचा वापर करून वस्तू उभी, आडवी, तिरपी करून मोजा व तुमची निरीक्षणे नोंदवा.

वस्तूचे नाव	वस्तू उभी असताना लांबी	वस्तू आडवी असताना लांबी	वस्तू तिरपी असताना लांबी
पेन			
पेन्सिल			
काठी			
पुस्तक			



मला समजले.

कोणत्याही वस्तूची लांबी प्रमाणित एककाचा वापर करून उभी, आडवी, तिरपी धरून मोजली तरी सारखीच भरते.



चर्चा करा.

- १) शुभांगीकडे १० मी, ६ मी व १ मी लांबीच्या दोऱ्या आहेत. या लांबीच्या दोऱ्यांचा उपयोग करून तिला १५ मी. आणि ५ मी. अंतर मोजायचे आहे. हे अंतर ती कोणकोणत्या प्रकारे मोजेल ते लिहा.
- २) ५ मी लांबीच्या रस्त्यावर २५ सेंमी लांबीच्या विटा सुरुवातीपासून शेवटपर्यंत एकमेकींस जोडून ठेवल्यास एकूण किती विटा लागतील? कसे शोधाल?
- ३) एका काठीचे १० समान भाग केले. प्रत्येक भाग ३० सेंमीचा असेल, तर काठीची लांबी किती मीटर असेल?

भारतीय ज्ञानप्रणाली

भारतीय गणिती भास्कराचार्य यांनी लिहिलेल्या लिलावती या ग्रंथातील श्लोक ५वा यामध्ये अंतर मोजण्यासाठी प्राचीन काळात कोणती एकके वापरात होती याबद्दलची माहिती दिली आहे.

८ जव = १ अंगुल, २४ अंगुल = १ हस्त, ४ हस्त = १ दंड, २००० दंड = १ क्रोष, ४ क्रोष = १ योजन

नीरज चोप्रा

नीरज चोप्रा हे भारतीय भालाफेक पटू आहेत. टोकियो २०२०च्या ऑलिंपिक स्पर्धेत ७ ऑगस्ट २०२१ रोजी ८७.५८ मीटर अंतरावर भालाफेक करून भारतासाठी या स्पर्धेतील पहिले सुवर्णपदक त्यांनी प्राप्त केले.

नीरज चोप्रा हे भारतासाठी सुवर्णपदक जिंकणारे पहिले

ट्रॅक आणि फिल्ड खेळाडू आहेत. नीरज चोप्रा यांचा जन्म २४ डिसेंबर १९९७ रोजी पानिपत, हरियाणा येथे झाला होता. त्यांना २०२२ मध्ये भारत सरकारने पद्मश्री पुरस्कार देऊन सन्मानित केले.

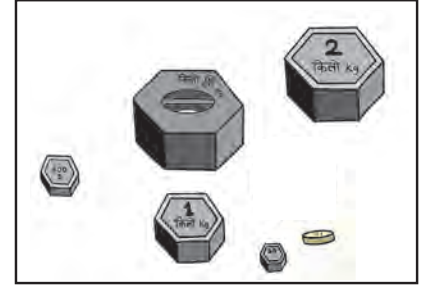
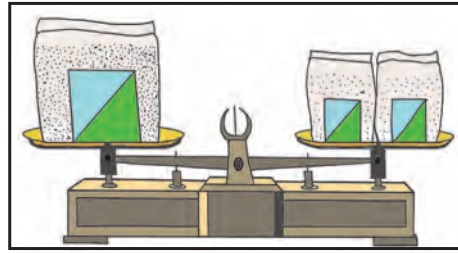
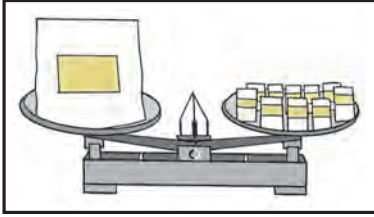
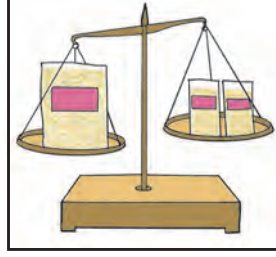
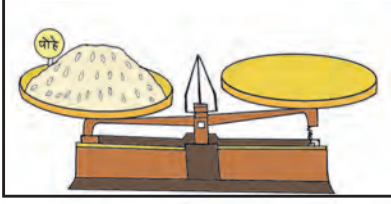


शिक्षकांसाठी : नीरज चोप्रा यांच्याविषयी विद्यार्थ्यांना अधिक माहिती द्यावी.



समजून घ्या.

खालील चित्रांचे निरीक्षण करून चर्चा करा. पारडे समतोल करण्यासाठी योग्य वजनांचा व मापांचा उपयोग करा.



एका पारड्यात तीन किलोग्रॅम पोहे आहेत, तर दुसऱ्या पारड्यात वजनासाठी मी दोन किलोग्रॅमचं माप व एक किलोग्रॅमचं माप वापरणार आहे. $2 \text{ किलोग्रॅम} + 1 \text{ किलोग्रॅम} = 3 \text{ किलोग्रॅम}$



मी त्यासाठी एक किलोग्रॅमची तीन मापे वापरतो.
 $1 \text{ किलोग्रॅम} + 1 \text{ किलोग्रॅम} + 1 \text{ किलोग्रॅम} = 3 \text{ किलोग्रॅम}$



त्यासाठी मी दोन किलोग्रॅमचं एक माप व पाचशे ग्रॅमची दोन मापे घेतली तरी पारडे समतोल होईल.
 $2 \text{ किलोग्रॅम} + 500 \text{ ग्रॅम} + 500 \text{ ग्रॅम} = 3 \text{ किलोग्रॅम}$



बरोबर आहे. तुम्हाला वेगवेगळी योग्य वजनांची मापे वापरून तीन किलोग्रॅमचे वजन करता येईल.



शिक्षकांसाठी : बरील वस्तू विद्यार्थ्यांना उपलब्ध करून द्याव्यात. विद्यार्थ्यांना त्याची प्रत्यक्ष हाताळणी करून वजन मोजण्याचा अनुभव द्यावा.

मीराबाई चानू

मीराबाई चानू या एक भारतीय भारोत्तोलक (Weight lifter) खेळाडू आहेत. त्यांनी २०२०च्या टोकियो ऑलिम्पिकमध्ये महिलांच्या ४९ किलो वजन गटात एकूण २०२ किलो वजन उचलून रौप्य पदक जिंकले होते.

ऑलिम्पिक स्पर्धेत वेटलिफ्टिंगमध्ये रौप्य पदक जिंकणाऱ्या मीराबाई चानू या पहिल्या भारतीय महिला आहेत. मीराबाई चानू यांचा जन्म ८ ऑगस्ट १९९४ रोजी पूर्व इंफाळ, मणिपूर येथे झाला. त्यांना २०१८ मध्ये भारत सरकारने पद्मश्री पुरस्काराने व मेजर ध्यानचंद खेलरत्न पुरस्काराने सन्मानित केले आहे.



मी किलो वजन उचलू शकतो.



समजून घ्या.

◎ किलोग्रॅमचे ग्रॅममध्ये रूपांतर

• बेरीज करून

तुम्हाला माहीत आहे, १ किग्रॅ = १००० ग्रॅम

२ किग्रॅ = १००० ग्रॅम + १००० ग्रॅम = २००० ग्रॅम

तर १००० ग्रॅम + १००० ग्रॅम + १००० ग्रॅम + १००० ग्रॅम + १००० ग्रॅम = किग्रॅ

• गुणाकार करून

४ किग्रॅ = ४ × १००० ग्रॅम = ४००० ग्रॅम

३ किग्रॅ = ३ × ग्रॅम = ग्रॅम

५ किग्रॅ = ५ × ग्रॅम = ग्रॅम



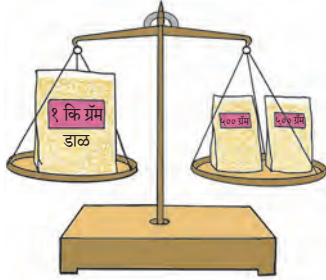
कृती करा.

◎ खेळ वजनाचा

या खेळात विद्यार्थ्यांनी स्वतःच्या वजनाचा अंदाज करायचा आहे. मित्राला तुमच्या वजनाचा अंदाज करण्यास सांगा. तुम्ही मित्राच्या वजनाचा अंदाज करा. प्रत्यक्ष वजन मोजा. अंदाजे वजन व प्रत्यक्ष वजन यांतील फरक काढून सर्व माहिती तक्त्यात भरा. (दोन विद्यार्थ्यांच्या जोडीने ही कृती करावी.)

अ. क्र.	तुमच्या वजनाचा तुम्ही केलेला अंदाज	तुमच्या वजनाचा मित्राने केलेला अंदाज	प्रत्यक्ष वजन	वजनाचा अंदाज व प्रत्यक्ष वजन यातील फरक	
				तुमचा	मित्राचा
१	२८ किग्रॅ	३० किग्रॅ	२९ किग्रॅ	१ किग्रॅ ने कमी	१ किग्रॅ ने जास्त
२					
३					
४					
५					

१) चित्रनिरीक्षण करा व त्याप्रमाणे कृती करा.



५०० ग्रॅमच्या एक पाकिटाचे वजन = अर्धा किग्रॅ

५०० ग्रॅमच्या दोन पाकिटांचे वजन = ५०० ग्रॅम + ५०० ग्रॅम = १००० ग्रॅम = १ किग्रॅ

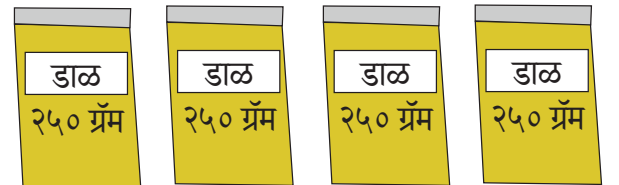
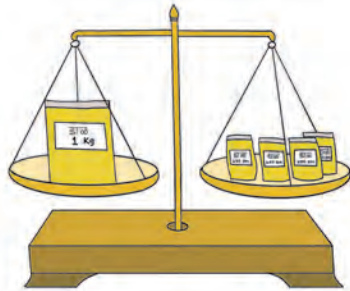
अर्धा किग्रॅ + अर्धा किग्रॅ = एक किग्रॅ

- एका पारड्यात १ किलोग्रॅम डाळ.

२५० ग्रॅमच्या चार पाकिटांचे वजन = २५० ग्रॅम + २५० ग्रॅम + २५० ग्रॅम + २५० ग्रॅम = १००० ग्रॅम = १ किग्रॅ

२५० ग्रॅमचे एक पाकीट = पाव किलो ग्रॅम

२५० ग्रॅम = $\frac{१}{४}$ किग्रॅ = पाव किग्रॅ



समजून घ्या.

(१) पाव किग्रॅ = २५० ग्रॅम

(३) पाऊण किग्रॅ = ७५० ग्रॅम

(५) सव्वा किग्रॅ = १ किलो २५० ग्रॅम

(७) पावणेदोन किलो = १ किलोग्रॅम ७५० ग्रॅम

(२) अर्धा किग्रॅ = ५०० ग्रॅम

(४) एक किग्रॅ = १००० ग्रॅम

(६) दीड किग्रॅ = १ किलो ५०० ग्रॅम

(८) सव्वादोन किलो = २ किग्रॅ २५० ग्रॅम

(९) अडीच किलो = २ किग्रॅ ५०० ग्रॅम
(११) सव्वातीन किलो = ३ किलो २५० ग्रॅम

(१०) पावणेतीन किलो = २ किलो ७५० ग्रॅम
(१२) साडेतीन किलो = ३ किलो ५०० ग्रॅम



कृती करा.

१) अंकिताला किराणा सामान आणण्यासाठी मदत करा.

अंकिता ही सामानाची यादी घे व याप्रमाणे किराणा दुकानदाराला सामान तयार ठेवण्यास सांग.



सामानाची यादी

- १) खडीसाखर पाव किलो
- २) खोबरे अर्धा किलो
- ३) पोहे सव्वा किलो
- ४) मूगडाळ दीड किलो
- ५) रवा पावणे दोन किलो
- ६) साखर सव्वा दोन किलो
- ७) ज्वारी अडीच किलो
- ८) तांदूळ पावणे तीन किलो

पाव किलो, अर्धा किलो, तर माहीत आहे, परंतु सव्वा किलो, दीड किलो, अडीच किलो, पावणे तीन किलो कसे मोजत असतील बरे!



किराणा सामानाची यादी पाहा, चर्चा करा व सारणी पूर्ण करा. (मापांची रचना तुम्ही करा.)

वस्तूचे नाव	मापे	ग्रॅममध्ये रूपांतरण	व्यावहारिक नाव
खडीसाखर	२०० ग्रॅम + ५० ग्रॅम	२५० ग्रॅम	पाव किलो
खोबरे	२०० ग्रॅम + २०० ग्रॅम + १०० ग्रॅम		
पोहे	१ किलोग्रॅम + २०० ग्रॅम + ५० ग्रॅम		
मूगडाळ			
रवा			
साखर			
ज्वारी			
तांदूळ			



शिक्षकांसाठी : १०० ग्रॅमची १० पाकिटे घेऊन वजन केले असता १००० ग्रॅम म्हणजेच 'एक किग्रॅ' होते हे प्रत्यक्ष विद्यार्थ्यांना कृती करून अनुभव द्यावा. पूर्वीच्या काळातील वजन मोजण्यासाठी वापरलेल्या छटाक, आधपाव, (अर्धापाव) या शब्दांचे अर्थ म्हणजे किती ग्रॅम वजन हे सांगावे.

२) तुमच्या कुटुंबाला एक महिन्यासाठी किती किराणा लागतो ते पालकांना विचारून लिहा.

वस्तू	वजन (किलोग्रॅम)	वस्तू	वजन (किलोग्रॅम)
१) गव्हाचे पीठ		४) साखर	
२) तांदूळ		५) मीठ	
३) तूरडाळ		६) शेंगदाणे	

३) वस्तूच्या वजनाचा अंदाज करून योग्य ठिकाणी ✓ खूण करा. नंतर त्या वस्तूचे वजन तराजूने प्रत्यक्ष मोजून लिहा.

अ. क्र.	फळे व भाज्या	अंदाजे वजन			प्रत्यक्ष वजन
		१ किग्रॅपेक्षा जास्त	१ किग्रॅपेक्षा कमी	१ किग्रॅ	
१	७ काकड्या				
२	४ बटाटे				
३	८ टोमॅटो				
४	१० कांदे				
५	७ लिंबे				

स्वाध्याय

(१) 'अ' गटातील वस्तूंची 'ब' गटातील अंदाजे वजनांशी जोडी लावा.

अ - गट

- मांजर
- हत्ती
- १ लिटरची पाण्याने भरलेली बाटली
- रिकामे गॅस सिलेंडर
- पेन
- झाडाचे पान
- खुर्ची

ब - गट

- १ ग्रॅम ते ५ ग्रॅम
- १००० ग्रॅम
- ३ किग्रॅ ते ५ किग्रॅ
- १० ग्रॅम ते १५ ग्रॅम
- ६ किलोग्रॅम ते १० किलोग्रॅम
- १००० ग्रॅम पेक्षा जास्त
- १४ किलोग्रॅम पेक्षा जास्त



शिक्षकांसाठी : हत्तीचे वजन कसे करीत असतील यावर वर्गात चर्चा करावी ?

(२) दिलेल्या वजनाची वस्तू मोजण्यासाठी कोणती वजनमापे किती लागतील ते लिहून सारणी पूर्ण करा.

वजन	वजनमापे		
	२०० ग्रॅम	५०० ग्रॅम	१ किग्रॅ
१ किग्रॅ			
२ किग्रॅ			
३ किग्रॅ			

(३) योग्य जोड्या जुळवा.

‘अ गट’ (किलोग्रॅम)		‘ब गट’ (ग्रॅम)
क) पाव किलो		१) १७५० ग्रॅम
ख) सव्वा किलो		२) १५०० ग्रॅम
ग) दीड किलो		३) २५०० ग्रॅम
घ) अडीच किलो		४) १२५० ग्रॅम
च) पावणेदोन किलो		५) २५० ग्रॅम

(४) किलोग्रॅमचे ग्रॅममध्ये रूपांतर करा.

- १ किलोग्रॅम =ग्रॅम
- ७ किग्रॅ ५०० ग्रॅम =ग्रॅम
- ६ किग्रॅ २५० ग्रॅम =ग्रॅम



गणित गंमत.

१) कमलकडे रिमोटवर चालणारी एक छोटी नाव आहे. नाव रिमोटने मागे पुढे जाऊ शकते. तलावाच्या पैलतीरावर तिला २ किलोग्रॅम वांगी, ४ किलोग्रॅम बटाटे, १ किलोग्रॅम मिरच्या, ३ किलोग्रॅम कांदे व १ किलोग्रॅम टोमॅटो पोहोचवायचे आहेत. कमीतकमी किती फेऱ्यात पोहोचवणे शक्य आहे ते शोधा. त्यासाठी खालील अटींचा विचार करून वरील भाज्या कशा पोहोचवाल ?

अटी-

- एका वेळी जास्तीत जास्त चार किलोग्रॅम वजन नेऊ शकता.
- कमीतकमी एक किलोग्रॅम वजन नावेत ठेवल्याशिवाय नाव ये-जा करू शकत नाही.



शिक्षकांसाठी : विद्यार्थ्यांना वजन मोजण्यासाठी वजन काटा उपलब्ध करून द्यावा. प्रत्यक्ष वजन करण्याचा अनुभव द्यावा.



आठवा.

मागील इयत्तेमध्ये माहितीचे व्यवस्थापन सादर करण्यासाठी तुम्ही ताळ्याच्या खुणांचा वापर केला आहे. या इयत्तेमध्ये आपण चित्रांचा वापर करून माहितीचे सादरीकरण करू या.

- ◎ आदर्श विद्यालयात मुख्य दरवाजाजवळील फलकावर शिष्यवृत्तीधारक विद्यार्थ्यांची संख्या लिहिली आहे.

शिष्यवृत्तीधारक विद्यार्थी	
शैक्षणिक वर्ष	विद्यार्थी संख्या
२०२०-२१	७
२०२१-२२	१३
२०२२-२३	९
२०२३-२४	१५

- ◎ फलकाचे निरीक्षण करून खालील प्रश्नांची उत्तरे लिहा.

- १) २०२१-२२ या वर्षातील शिष्यवृत्तीधारक विद्यार्थीसंख्या आहे.
- २) कोणत्या वर्षात शिष्यवृत्तीधारक विद्यार्थी संख्या सर्वात जास्त आहे?
- ३) २०२२-२३ या वर्षातील शिष्यवृत्तीधारक विद्यार्थीसंख्या २०२०-२१ या वर्षातील शिष्यवृत्तीधारक विद्यार्थी संख्येपेक्षा कितीने जास्त आहे?

चित्रांचा वापर करून माहितीचे सादरीकरण



समजून घ्या.

- ◎ माहितीचे सादरीकरण करण्यासाठी आधी वेगवेगळी चित्रे व माहिती एका ठिकाणी गोळा करावी.
- ◎ ती माहिती तक्त्यात दाखवण्यासाठी चित्रांची निवड करावी.
- ◎ यासाठी दोन स्तंभांचा वापर करावा.
- ◎ एका स्तंभात माहितीतील बाबीचे नाव लिहावे तर दुसऱ्या स्तंभात ती माहिती दाखवण्यासाठी उपयोगात आणलेल्या चित्रांचा संख्येनुसार वापर करावा.

◎ आपल्या शाळेच्या परिसरातील झाडांची माहिती गोळा करून त्याचा चित्रतक्ता तयार करा.

- ◆ चित्रतक्ता तयार करण्यासाठी आधी माहिती गोळा करावी लागेल. आपल्या शाळेच्या परिसरात कडूनिंबाची १२, नारळाची ८, वडाची २, अशोकाची १४ झाडे आहेत.
- ◆ आधी तीन स्तंभ असलेला तक्ता तयार करून घेऊ. एका स्तंभात झाडाचे नाव तर दुसऱ्या स्तंभात झाडांची चित्रे दाखवू, झाडाची माहिती दाखवण्यासाठी आपण चित्रांचा वापर करू.
- ◆ प्रत्येक प्रकारचे झाड दाखवण्यासाठी आपण वेगळ्या चित्रांचा वापर करू या. चित्रतक्ता तयार करू या.

झाडाचे नाव	झाडे	झाडांची संख्या
कडूनिंब		
नारळ		
वड		
अशोक		



शिक्षकांसाठी : माहितीचे संकलन करण्याच्या विविध पद्धतींबाबत विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन करावे. माहितीचे सादरीकरण करताना चित्रे कशी निवडावीत किंवा चित्रे काढून माहितीचे सादरीकरण कसे करावे हे विविध उदाहरणांवरून स्पष्ट करावे. त्यासाठी दैनंदिन जीवनाशी निगडित उदाहरणे घ्यावीत.

चित्रतक्ता तयार करण्यासाठी प्रमाणाचा वापर



समजून घ्या.

एका शेतकऱ्याने पेरूची १००, संत्र्यांची ८०, डाळिंबांची ६०, सीताफळांची ४० कलमे आपल्या बागेत लावली आहेत. या माहितीचे सादरीकरण करण्यासाठी चित्रतक्ता तयार करा.

विद्यार्थी : वरील माहितीवरून चित्रतक्ता तयार करण्यासाठी खूप जास्त चित्रे काढावी लागतील आणि वेळही जास्त लागेल.

शिक्षक : विविध झाडांच्या प्रत्येक कलमासाठी वेगळे चित्र न काढता सर्व कलमे दाखवण्यासाठी आपण चित्रतक्त्यात १० कलमांसाठी  हे एक चित्र दाखवू.

विद्यार्थी : पण हे एक चित्र  म्हणजे चित्रतक्त्यात १० कलमेच का ?

शिक्षक : कारण १००, ८०, ६० आणि ४० या सर्व संख्यांना १०ने भाग जातो. त्यामुळे आता १०० कलमांसाठी १०० चित्रे काढावी लागणार नाहीत. आपल्याला जास्तीतजास्त १० चित्रे काढावी लागतील. असे करणे म्हणजेच प्रमाणाचा वापर करणे होय.

आता  = १० कलमांची संख्या असे प्रमाण घेऊन पुढील चित्रतक्ता पूर्ण केला आहे.

कलम	कलमांची संख्या
पेरू	         
संत्री	       
डाळिंब	     
सीताफळ	   

चित्रालेखावरून अर्थनिर्वचन करणे



समजून घ्या.

चित्रालेखावरून आपणास कोणकोणती माहिती मिळते ते पाहू या.
उदा. फळविक्रेत्याची एक दिवसाची विक्री दाखवणारा चित्रतक्ता पुढीलप्रमाणे –
(प्रमाण : १ चित्र () = ५ पेठ्या)

फळाचे नाव	चित्ररूप मांडणी	विकलेल्या फळांच्या पेठ्यांची संख्या
आंबा		
चिकू		
द्राक्षे		
सीताफळ		

● वरील चित्रतक्तावरून आपणांस फळविक्रेत्याकडील फळांबाबत खालील माहिती मिळते.

- १) कोणकोणती फळे विक्रीस होती ?
 - २) कोणत्या फळांच्या पेठ्यांची सर्वात जास्त विक्री झाली ?
 - ३) कोणत्या फळांच्या पेठ्यांची सर्वात कमी विक्री झाली ?
 - ४) सर्व फळांच्या एकूण किती पेठ्या विकल्या गेल्या ?
- वरील माहितीवरून आपल्या सर्वांच्या काय लक्षात आले ?

- माहितीवरून आपणांस कोणत्या फळांची विक्री जास्त झाली हे सांगता येते.
- फळांच्या विक्रीची तुलना करता येते.
- या माहितीच्या सादरीकरणामुळे माहितीचे अर्थनिर्वचन करता येते.

स्वाध्याय

(१) एका शाळेत इयत्ता पहिलीला १५ मुले, इयत्ता दुसरीला २० मुले, इयत्ता तिसरीला ३० मुले, इयत्ता चौथीला २५ मुले आहेत. या माहितीवरून चित्रतक्ता तयार करा. (प्रमाण : ● = ५ मुले)

इयत्ता	चित्ररूप मांडणी	मुलांची संख्या
पहिली		
दुसरी		
तिसरी		
चौथी		



शिक्षकांसाठी : दिलेल्या माहितीतील संख्या जर जास्त संख्येने असतील, तर अशा वेळी ती माहिती संक्षिप्त रूपात सादरीकरण करण्यासाठी प्रमाण ठरवताना कोणती दक्षता घ्यावी? पटीतील संख्या कशी निवडावी? यांवर योग्य ती चर्चा घडवून आणावी.

- (२) सायलीने आपल्या सोसायटीतील व्यक्ती कार्यालयात कामाला जाण्यासाठी कोणत्या वाहनांचा वापर करतात. यांची माहिती दाखवणारा चित्रतक्ता तयार केला आहे. त्याचे निरीक्षण करा व विचारलेल्या प्रश्नांची उत्तरे लिहा. (प्रमाण : $\triangle = ५$ व्यक्ती)

विनामूल्य वितरणासाठी

वाहनाचा प्रकार	चित्ररूप मांडणी	एकूण व्यक्तींची संख्या
सायकल	$\triangle \triangle \triangle \triangle \triangle$	
दुचाकी	$\triangle \triangle \triangle \triangle \triangle \triangle$	
चारचाकी	$\triangle \triangle \triangle$	
रिक्षा	$\triangle \triangle \triangle \triangle$	
बस	$\triangle \triangle \triangle \triangle \triangle$	

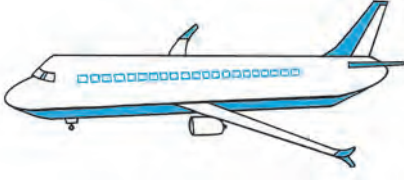
- कार्यालयात जाण्यासाठी किती जण रिक्षाचा वापर करतात?
 - कार्यालयात जाण्यासाठी किती जण चारचाकीचा वापर करतात?
 - कार्यालयात जाण्यासाठी कोणत्या वाहनाचा सर्वात जास्त वापर होतो?
 - कार्यालयात जाण्यासाठी कोणत्या वाहनाचा सर्वात कमी वापर होतो?
- (३) मानसीने आपल्या वर्गातील विद्यार्थ्यांकडे कोणकोणते पाळीव प्राणी आहेत याची माहिती गोळा केली. ती याप्रमाणे- २० जणांकडे शेळ्या, २४ जणांकडे गायी, ३२ जणांकडे म्हशी, ८ जणांकडे घोडे हे पाळीव प्राणी आहेत. त्यावरून चित्रतक्ता तयार करा. (१ चित्र = ४ पाळीव प्राणी असे प्रमाण घ्या.)
- (४) कलामहोत्सवात आयोजित केलेल्या गायन स्पर्धेत २०, वादन स्पर्धेत ३०, अभिनय स्पर्धेत ५०, नृत्य स्पर्धेत ४० स्पर्धकांनी सहभाग घेतला. योग्य प्रमाणाचा वापर करून ही माहिती दर्शवणारा चित्रतक्ता तयार करा. २, ५, १० प्रमाणापैकी कोणते प्रमाण घेऊन चित्रतक्ता तुम्हाला समजायला सोपा जाईल? यावर विचार करा.
- (५) बालआनंद मेळाव्यात मुलांनी लावलेल्या स्टॉलवरून पुढीलप्रमाणे विक्री झाली. पोहे १८ प्लेट, उपमा ३० प्लेट, शिरा २१ प्लेट, भेळ ३३ प्लेट. या माहितीवरून योग्य प्रमाण वापरून चित्रतक्ता तयार करा.



शिक्षकांसाठी : चित्रतक्तावरून माहिती समजावून घेणे हे उदाहरणे देऊन स्पष्ट करावे व अशा उदाहरणांचा सराव करण्याची संधी उपलब्ध करून द्यावी. माहितीचे संकलन केल्यावर त्याचे वर्गीकरण करून चित्रतक्ता तयार करून घ्यावा. विविध प्रसंगांवरून माहिती गोळा करण्यास सांगून विविध पद्धतीने चित्रतक्ते तयार करावेत. त्यासाठी प्रमाणाचा वापर करण्याचा सराव करून घ्यावा.



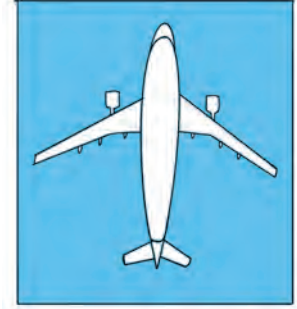
समजून घ्या.



विमानाचे बाजूने दृश्य
अतिशय सुंदर आहे.



विमानाचे समोरून
दृश्य मला आवडले.



विमानाचे वरून दृश्य
मला आवडले.

मागील इयत्तेमध्ये आपण वस्तूंचे बाजूने दृश्य, समोरून दृश्य, वरून दृश्य शिकलो आहोत.

१) खालील दृश्यप्रकार लिहा.

.....					

२) वस्तू व त्यांची विविध दृश्ये यांच्या जोड्या लावा.

	बाजूने दृश्य	
	समोरून दृश्य	
	वरून दृश्य	



शिक्षकांसाठी सूचना : विद्यार्थ्यांना परिसरातील उपलब्ध वस्तूंच्या प्रतिकृती दाखवून त्याचे समोरून दृश्य, बाजूचे दृश्य व वरून दृश्य यांचे निरीक्षण करून घ्यावे. याचप्रमाणे इतर वस्तूंचे प्रत्यक्ष प्रतिकृतीवरून वर्णन करावे.



कृती करा.

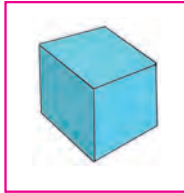
◎ खाली दिलेल्या रिकाम्या जागेत सूचनेप्रमाणे तुम्ही पाहिलेले कपाट कसे दिसेल त्याचे चित्र काढा.

समोरून दृश्य (Front View)	बाजूने दृश्य (Side View)	वरून दृश्य (Top View)



कृती करा.

◎ मुलांनी काही वस्तूंचे वेगवेगळे फोटो काढलेले आहेत. त्यांची दृश्यानुसार वस्तूशी अचूक जोडी लावा.



कृती करा.

◎ जयने आणि जॉनने ठोकळे जोडत खेळता-खेळता वेगवेगळ्या आकारांच्या समोरून दृश्य, वरून दृश्य, बाजूच्या दृश्यांमध्ये इमारती खालीलप्रमाणे बनवल्या आहेत.



तुम्हीसुद्धा शाळेतील ठोकळे तसेच घरातील किंवा परिसरातील रिकामी खोकी जमा करून, वेगवेगळ्या आकारांच्या इमारती तयार करा. इमारतींची समोरून दृश्ये, बाजूची दृश्ये, वरून दृश्ये आपल्या मित्र-मैत्रिणींना दाखवा.



कृती करा.

१) जाळी (Grid game) खेळ



अजय, मी तुला सांगेन
त्याप्रमाणे तू जाळीमध्ये चित्र काढ.
तळाशी उजव्या कोपऱ्यात उभ्या ठेवलेल्या
पाण्याच्या बाटलीचे चित्र काढ.

ही पहिली ओळ आणि
तिसरा स्तंभ आहे.



२) सोबतची जाळी (Grid) भरण्यासाठी सीमाने दिलेल्या सूचनेप्रमाणे कृती करा.

- वरच्या डाव्या कोपऱ्यात खोडरबरचे चित्र काढा.
- दुसऱ्या स्तंभाच्या दुसऱ्या रांगेच्या मध्यभागी सफरचंदाचे चित्र काढा.
- पहिल्या ओळीत दुसऱ्या स्तंभात चेंडूचे चित्र काढा.

ओळ - ३			
ओळ - २			
ओळ - १			
	स्तंभ-१	स्तंभ-२	स्तंभ-३



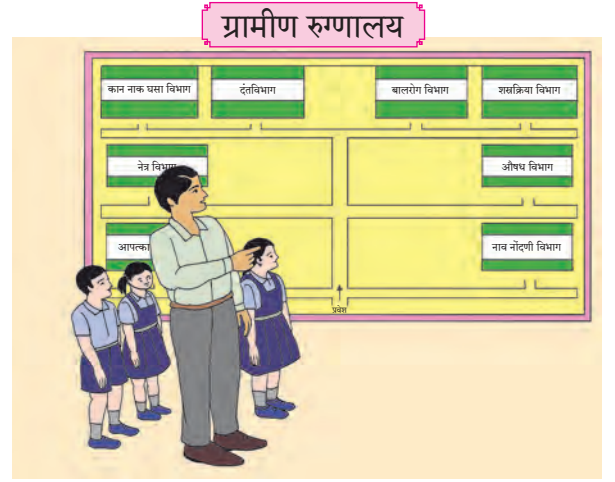
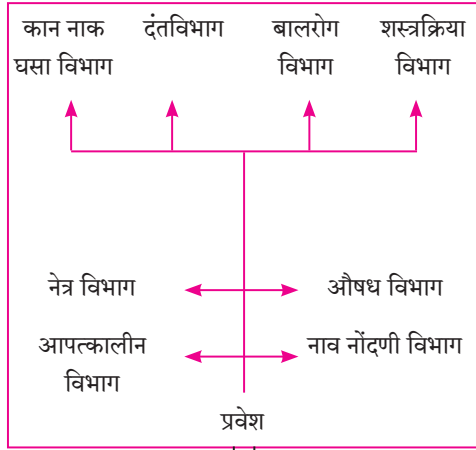
कृती करा.

तुमच्या मित्रासोबत खेळ खेळा (प्रमाण: १ चौकट = १ पाऊल) (तिरकस अंतर चालणार नाही.)

- १) सुरुवातीपासून चेंडूकडे जाण्याचे सर्व मार्ग दाखवा. प्रत्येक मार्गाने किती पावले चालावी लागतील?
- २) सुरुवातीपासून आंब्याच्या झाडाजवळ पोहोचण्यासाठी सूचना द्या.
- ३) सुरुवातीपासून कमी पावलांमध्ये तुम्ही कोणाजवळ पोहोचाल, घर की केळी?

	डावी	उजवी		
४				
३				
२				
१	सुरुवात			
	अ	ब	क	ड

- बुद्धीबळाच्या पटाचे चित्र काढून त्यावर सर्व सोंगट्यांची सुरुवातीची स्थाने निश्चित करा.
- जॉनने क्षेत्रभेटीदरम्यान ग्रामीण रुग्णालयाचा काढलेला नजरी नकाशा.



जॉनने काढलेला नकाशा

- जॉनने ग्रामीण रुग्णालयाचा दृश्य नकाशा काढला आहे. दृश्य नकाशाचे निरीक्षण करून खालील प्रश्नांची उत्तरे द्या.
 - ▶ कान, नाक, घसा विभागाचे स्थान सांगा. सरळ गेल्यावर डावीकडे दुसरे
 - ▶ नेत्र विभागाच्या आधी कोणता विभाग आहे?
 - ▶ दंत विभागाचे स्थान लिहा.



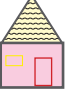
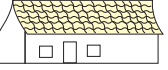
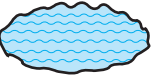
कृती करा.

- तुमच्या शाळेतील विविध विभाग दाखवणारा नकाशा काढा.

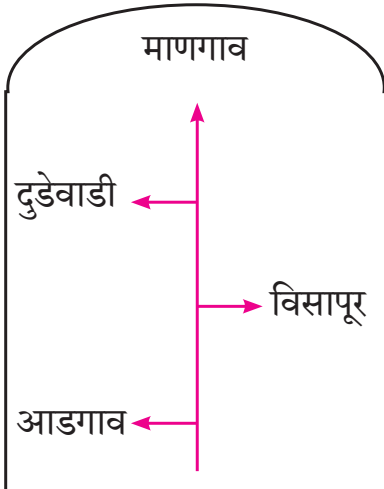


शिक्षकांसाठी : विद्यार्थ्यांना वर्गात, मैदानावर जाळी खेळ खेळण्याची संधी द्यावी. पाटी, वही, लादी, जमिनीवर जाळी काढणे. जाळीत वेगवेगळ्या स्थानांवर वेगवेगळ्या वस्तूंची चित्रे काढणे, वस्तू ठेवणे यांसारखे अध्ययन अनुभव विद्यार्थ्यांना द्यावेत.

- (१) तुमच्या घरापासून वर्गापर्यंत येताना कोणकोणती ठिकाणे लागतात त्याची यादी करा व त्याचा नकाशा तुमच्या वहीत काढा.
- (२) नकाशात बाजूला दर्शवलेली ठिकाणे दर्शवा किंवा नावे लिहा.

	घर
	शाळा
	झाड
	दवाखाना
	पोस्ट ऑफिस
	ग्रंथालय
	तळे

- (३) सूचनेप्रमाणे नकाशा तयार करा.

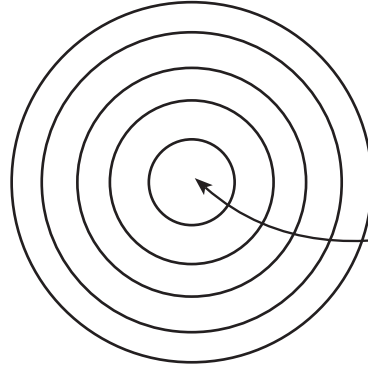


- असा नजरी नकाशा तुम्ही पाहिला आहे का ?
- तुमच्या वहीत तुमच्या गावापासून जवळची गावे दर्शवणारा नकाशा काढा.



शिक्षकांसाठी : विद्यार्थ्यांनी नकाशात दर्शवलेली ठिकाणे त्याच ठिकाणी का असावीत ? यावर वर्गात चर्चा घडवून आणावी.

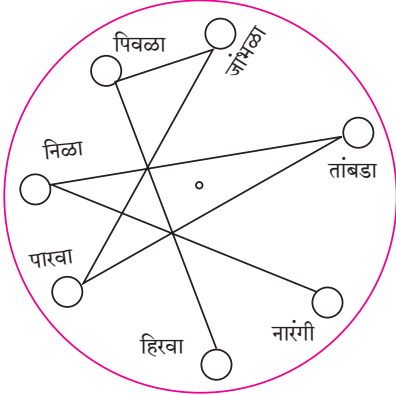
(४) सोबत दिलेल्या आकारांबरोबर व रंगाबरोबर तुलना करून वर्तुळास रंग द्या.



यामध्ये कोणता रंग येईल ?

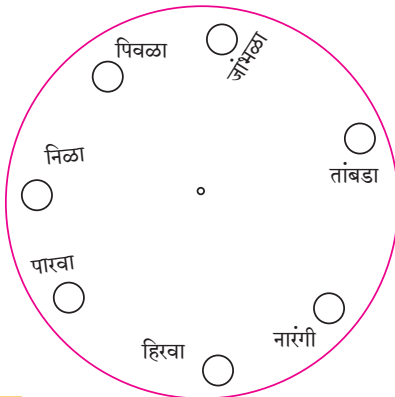
(५) १ ते ७ अंकांसाठी रंगसूची दिली आहे. तिचे निरीक्षण करा. त्यानुसार पहिले उदाहरण सोडवून दिले आहे.

१	२	३	४	५	६	७
जांभळा	तांबडा	नारंगी	हिरवा	पारवा	निळा	पिवळा



उदाहरणार्थ : (४, ७, १, ५, २, ६, ३)

(६, २, ५, १, ४, ७, ३, ६) या क्रमाने रंगांचे क्रमांक खालील वर्तुळात जोडा.



शिक्षकांसाठी : विद्यार्थ्यांकडून वरीलप्रमाणे विविध उदाहरणांचा सराव घ्यावा.



आठवा

१) गुणाकार करा.

☐ ८ × ७

☐ २३ × ९

☐ ४५ × १७

☐ १३५ × ६

२) सोडवा.

- एक किलोग्रॅम साखरेची किंमत ₹ ४५ आहे, तर ९ किलोग्रॅम साखरेची किंमत किती?
- सभागृहात प्रत्येक रांगेत २५ खुर्च्या याप्रमाणे १८ रांगांत एकूण खुर्च्या किती?
- प्रत्येक टेम्पोमध्ये आंब्यांच्या १०५ पेट्या ठेवल्या, तर ६ टेम्पोमध्ये एकूण किती पेट्या ठेवल्या?



गणित गंमत

- कोणत्याही ३ क्रमवार संख्या घ्या. उदा. ७, ८, ९
- मधल्या संख्येला त्याच संख्येने गुणा. $८ \times ८ = ६४$
- पहिल्या आणि तिसऱ्या संख्यांचा गुणाकार करा. $७ \times ९ = ६३$
- दोन्ही गुणाकारांची वजाबाकी करा. $६४ - ६३ = १$
- अशा प्रकारे तुझ्या मनाने क्रमवार संख्या घेऊन प्रत्येक वेळी वजाबाकी १ येते का ते पाहा.



गणित गंमत

१	१२	१८
१८	६	२
१२	३	६

- प्रत्येक आडव्या रांगेतील संख्यांचा गुणाकार सारखाच येतो का?

दोन अंकी संख्येला दोन अंकी संख्येने गुणणे



समजून घ्या.

◎ गुणाकार करा : ४६×३२

◆ चौकट पद्धतीने

$$४६ = ४० + ६$$

$$३२ = ३० + २$$

×	४०	६
३०	$४० \times ३० = १२००$	$६ \times ३० = १८०$
२	$४० \times २ = ८०$	१२

$$\begin{array}{r} १२०० \\ + १८० \\ + ८० \\ + १२ \\ \hline १४७२ \end{array}$$

◆ उभ्या मांडणीने

ह	श	द	ए
१	१		
		१	
		४	६
	×	३	२
		९	१२
+	१३	१८	०
१	४	७	२

दशकाने गुणल्यावर हातचा
एककाने गुणल्यावर हातचा

एककाने गुणून
दशकाने गुणून

	४	६
×	३	२
	९	२
+	१३	८०
	१४	७२

हातचा मनात धरण्याचा
सराव करावा

गुणाकार करा : ३९×४३

◆ चौकटीत योग्य संख्या लिहून गुणाकार पूर्ण करा.

×	३०	९
४०		
३		

+	
+	
+	

ह	श	द	ए
	३		
	१	२	
		३	९
	×	४	३
	१	१	७
+			०

(१) गुणाकार करा.

- ☐ ४८×१४
 ☐ ५७×३६
 ☐ ६९×२९
 ☐ ८९×५२
 ☐ ६६×६६

(२) सोडवा.

- एका वहीची किंमत ७५ रुपये आहे, तर अशा २४ वह्यांची किंमत किती होईल ?
- एका पोत्यात ६४ नारळ भरले, तर अशा ३३ पोत्यांमध्ये किती नारळ मावतील ?
- साखरेच्या एका पोत्याचे वजन ५३ किग्रॅ आहे, तर अशा ४६ पोत्यांचे वजन किती ?
- जान्हवी एका दिवसात एका पुस्तकाची १५ पृष्ठे वाचते, तर ३४ दिवसांत तिची किती पृष्ठे वाचून होतील ?
- २५×१८ किंवा १८×२५ यांपैकी कोणता गुणाकार करणे सोपे वाटते ?

तीन अंकी संख्येला दोन अंकी संख्येने गुणणे



समजून घ्या.

- मामांनी त्यांच्या नवीन उपाहारगृहासाठी २५ खुर्च्या विकत घेतल्या आहेत. प्रत्येक खुर्चीची किंमत ₹ ३७५ आहे, तर २५ खुर्च्या विकत घेण्यासाठी मामांनी किती रुपये खर्च केले ?

रीत :

इथे एका खुर्चीची किंमत दिली आहे. त्यावरून अनेक खुर्च्यांची किंमत काढायची आहे, म्हणून ३७५ गुणिले २५ हा गुणाकार करावा लागेल. तीन अंकी संख्येला दोन अंकी संख्येने कसे गुणायचे ते पाहू.

३७५×२५ हा गुणाकार करू.

ह	श	द	ए	
	१	१		दशकाने गुणल्यावर हातचे
	३	२		एककाने गुणल्यावर हातचे
	३	७	५	
	$\times$	२	५	
१	८	७	५	५ एककाने ३७५ला गुणले
+७	५	०	०	२ एककाने ३७५ला गुणले
९	३	७	५	

खुर्च्या विकत घेण्यासाठी मामांनी खर्च केलेली रक्कम ₹ ९३७५.

◎ एका शर्टची किंमत १९९ रु. आहे, तर अशा ३२ शर्टची किंमत किती ?

ह	श	द	ए
२	२		
	१	१	
	१	९	९
	×	३	२
	३	९	८
+	५	९	७
	६	३	६
			८

दशकाने गुणल्यावर हातचे
एककाने गुणल्यावर हातचे

एककाने गुणले
दशकाने गुणले

विनामूल्य वितरणासाठी

३२ शर्टची एकूण किंमत ₹ ६३६८

◎ अनघाने आपल्या वाढदिवसानिमित्त गावातील रुग्णालयात रुग्णांना फळे वाटायचे ठरवले. तर १८५ रुपये किलो या दराने १५ किग्रॅ सफरचंदे खरेदी करण्यासाठी तिला किती खर्च येईल ?

१८५ × १५ हा गुणाकार करून उत्तर काढू.

ह	श	द	ए
	१	८	५
	×	१	५
+			

दशकाने गुणल्यावर हातचे
एककाने गुणल्यावर हातचे

एककाने गुणले
दशकाने गुणले

सफरचंद खरेदीसाठी एकूण खर्च ₹ येईल.

◎ एका इंग्रजी शब्दकोषाची किंमत १७५ रुपये आहे. तो घेण्यासाठी वर्गातील ४७ मुलांनी वर्गशिक्षकांकडे पैसे दिले, तर वर्गशिक्षकांकडे एकूण किती रक्कम जमा झाली ?

ह	श	द	ए
	१	७	५
	×	४	७
+			

दशकाने गुणल्यावर हातचे
एककाने गुणल्यावर हातचे

एककाने गुणले
दशकाने गुणले

एकूण जमा रक्कम ₹

(१) गुणाकार करा.

- ६३२×२३
- ३७५×१२
- २५०×३०
- १४३×४३
- ५०१×१४
- १०४×५१

(२) सोडवा.

- एका सतरंजीची किंमत ३२५ रुपये आहे, तर अशा २१ सतरंज्यांची किंमत किती?
- कारखान्यात एका दिवशी २४३ वस्तू तयार होतात, तर १२ दिवसांत अशा किती वस्तू तयार होतील?
- प्राणीसंग्रहालय पाहण्यासाठी एका व्यक्तीचे तिकीट ₹ १२० आहे. जर ३४ व्यक्ती प्राणीसंग्रहालय पाहण्यासाठी गेले, तर तिकीटांसाठी एकूण किती रुपये खर्च येईल?
- एका विद्यार्थ्याचा कापडासह गणवेश शिवण्यासाठी ₹ ३१५ खर्च आहे, तर ४७ विद्यार्थ्यांचे गणवेश शिवण्यासाठी किती रुपये खर्च येईल?
- ज्यांचा गुणाकार ३६० येईल अशा संख्यांच्या दोन जोड्या लिहा.

(३) दिलेल्या माहितीवरून गुणाकाराचे शाब्दिक उदाहरण तयार करा.

- ३४२ विद्यार्थी; ₹ ३६ची एक वही.
- एका तंबूसाठी २५६ मीटर कापड; २९ तंबू.
- २५ पेठ्या; ₹ ३४७ची एक पेटी.
- एका ट्रीगार्डची किंमत ₹ ३२७ ; ४६ ट्रीगार्ड.
- कामगार ४२८; एका कामगाराचा दैनिक प्रवास भत्ता ₹ ८२.

(४) खालील विधाने वाचून आणि विचार करून योग्य रकान्यात (✓) अशी खूण करा.

क्र.	विधाने	नेहमीच सत्य	कधी कधी सत्य	कधीच सत्य नाही
१)	संख्येला १०ने गुणल्यास मिळणाऱ्या संख्येच्या एककस्थानी शून्य येते.			
२)	कोणत्याही संख्येला २ने गुणल्यास उत्तर विषम संख्या मिळते.			
३)	५ने गुणाकार केल्यास मिळणाऱ्या संख्येच्या एककस्थानी ५ हा अंक येतो.			
४)	क्रमाने संख्या मोजताना विषम संख्येनंतर लगेच येणारी संख्या सम असते.			
५)	कोणत्याही संख्येची निमपट केल्यावर मिळणारी संख्या सम असते.			
६)	कोणत्याही संख्येत शून्य मिळवल्यास ती संख्या १ने वाढते.			
७)	जर दोन्ही संख्या दुप्पट केल्या तर त्यांचा गुणाकार तेवढाच राहतो.			



कृती करा.

- शाळेत बालआनंद मेळावा कार्यक्रमांमध्ये ओंकारला भेळ विक्रीतून २८५५ रुपये मिळाले. त्यामध्ये १ रुपयाची, २ रुपयांची आणि ५ रुपयांची नाणी व १०, २०, ५०, १००, २००, ५०० रुपयांच्या नोटा आहेत. ती सर्व रक्कम शालेय बचत बँकेत ठेव करण्यासाठी जमा पावती भरायची आहे. त्याला मदत करा. त्याच्याकडे कोणत्या प्रकारच्या नाणी/नोटा किती असतील याचा अंदाज करा व पावती भरा.

शा.ब.बँक	ठेव जमा पावती	दिनांक																																	
नाव: <u>ओंकार</u>																																			
खाते क्र.:																																			
रक्कम (अंकी): _____																																			
एकूण रक्कम (अक्षरी): _____																																			

जमाकर्त्याची सही	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <th style="width: 33%;">नाणी/नोटा</th> <th style="width: 33%;">नाणी/नोटांची संख्या</th> <th style="width: 33%;">एकूण रक्कम (रुपये)</th> </tr> <tr><td>५००</td><td>३</td><td></td></tr> <tr><td>२००</td><td>२</td><td></td></tr> <tr><td>१००</td><td>४</td><td></td></tr> <tr><td>५०</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>२०</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>१०</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>५</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>२</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>१</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>एकूण</td><td></td><td></td></tr> </table>		नाणी/नोटा	नाणी/नोटांची संख्या	एकूण रक्कम (रुपये)	५००	३		२००	२		१००	४		५०			२०			१०			५			२			१			एकूण		
नाणी/नोटा	नाणी/नोटांची संख्या	एकूण रक्कम (रुपये)																																	
५००	३																																		
२००	२																																		
१००	४																																		
५०																																			
२०																																			
१०																																			
५																																			
२																																			
१																																			
एकूण																																			



विचार करा.

सभागृहात खुर्च्यांच्या १८ रांगा आहेत. प्रत्येक रांगेत १५ खुर्च्या आहेत, तर सभागृहात एकूण किती खुर्च्या आहेत?

या सर्व खुर्च्यांची सभागृहात वेगवेगळ्या पद्धतीने आडवी व उभी मांडणी कशी करता येईल?



शिक्षकांसाठी : नेहमीच सत्य, कधीकधी सत्य आणि कधीच सत्य नाही अशा प्रकारांची गणितातील विधानांची सत्यता समजण्यासाठी विद्यार्थ्यांना उदाहरणासह चर्चा करण्याची संधी द्यावी. विद्यार्थ्यांना विविध प्रकारचे चिकित्सक प्रश्न विचारून संकल्पनात्मक समज वाढवण्यासाठी प्रोत्साहन द्यावे. गणितीय तत्त्वे चांगल्या प्रकारे समजून घेण्यासाठी व धोकंपट्टी टाळण्यासाठी, तार्किकदृष्ट्या सक्षम होण्यासाठी अधिकाधिक सराव घ्यावा.

गणेश दैवज्ञ हे १६ व्या शतकातील थोर भारतीय गणितज्ञ होते. त्यांच्या कपाटसंधी पद्धतीने गुणाकार करताना आपण चौकट पद्धतीने जसा गुणाकार करतो त्याप्रमाणे हा गुणाकार केला जातो. यामध्ये कपाटाची दोन दारे उघडली जातात तसा गुणाकार लिहितात. उदा. $७ \times ४ =$ 

या पद्धतीने ३५७×४२ हे उदाहरण सोडवू.

३	५	७	
			४
			२

तीन स्तंभ आणि दोन ओळी यांची चौकट काढा. ३, ५, ७ हे अंक स्तंभाच्या वर आणि ४ व २ हे अंक उजवीकडे लिहा. प्रत्येक रकान्याचे दोन भाग करा.

३	५	७	
			४
			२

प्रथम ४ आणि ७ यांचा गुणाकार त्या दोन्हींच्या खालील रकान्यात २ तिरप्या रेषेच्या वर आणि ८ तिरप्या रेषेच्या खाली सोबतच्या चौकटीत दाखवल्याप्रमाणे लिहा. याचप्रमाणे इतर रकान्यातील गुणाकार चौकटीत दाखवल्याप्रमाणे लिहून पूर्ण करा.

	३	५	७	
	१	२	२	४
	०	१	१	२
		६	०	४
१	४	९	९	४

आता तिरप्या रेषांनी वेगळे झालेल्या सर्व अंकांची बेरीज करून खालच्या बाजूस लिहा.

$$३५७ \times ४२ = १४९९४$$

याच पद्धतीने आणखी काही गुणाकार करा.

लक्षात ठेवा :

- जर एखाद्या कर्णात येणाऱ्या अंकांची बेरीज १० किंवा अधिक असेल, तर हातचा पुढील कर्णाच्या आतील संख्येत मिळवावा लागेल.
- या पद्धतीने बरोबर उत्तर का येते ? ते स्वतः समजून घ्या आणि इतरांना समजावून सांगा.



शिक्षकांसाठी : विद्यार्थ्यांना इतर थोर भारतीय गणितज्ञांची माहिती द्यावी.



गुणाकार भागाकार सहसंबंध



समजून घ्या.



स्वरा आणि योगेश चला बरं,
आज आपण या कोकम
सरबताच्या बाटल्या खोक्यात
भरू. लक्षात ठेवा, प्रत्येक
खोक्यात समान बाटल्या
ठेवायच्या!

दीदी, मी सहा
खोक्यात एकूण ४८
बाटल्या भरल्या.



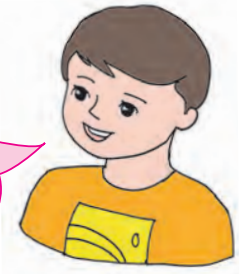
प्रत्येक खोक्यात
किती बाटल्या
भरल्या?

म्हणजे प्रत्येक खोक्यात
८ बाटल्या भरल्या.
 $४८ \div ८ = ६$



$६ \times ८ = ४८$ आणि
 $८ \times ६ = ४८$ म्हणून
 $४८ \div ६ = ८$ आणि
 $४८ \div ८ = ६$

दीदी, मीसुद्धा ४८ बाटल्या
भरल्या, मी प्रत्येक खोक्यात
६ बाटल्या भरल्या.
मला ८ खोकी लागली.
 $४८ \div ६ = ८$



● सोडवा.

$५ \times ७ = ३५$		$९ \times ८ = ७२$	
$३५ \div \square = ५$	$३५ \div \square = ७$	$७२ \div \square = ९$	$७२ \div \square = ८$



लक्षात ठेवा.

गुणाकाराच्या एका उदाहरणावरून भागाकाराची दोन उदाहरणे तयार होतात.

- ईशाकडे ४२ बाटल्या आहेत. तिने प्रत्येक खोक्यात ८ बाटल्या भरल्या. ५ खोकी भरून शेवटी २ बाटल्या उरल्या.

ईशा: दीदी, इथेसुद्धा भागाकार झाला. $४२ \div ८ = ५$ आणि २ बाटल्या उरल्या.

निशा: अगदी बरोबर, हा भागाकार संख्यांची उभी मांडणी करून पुढीलप्रमाणे दाखवता येईल.

$$\begin{array}{r} ०५ \\ ८ \overline{) ४२} \\ - ४० \\ \hline २ \\ - ० \\ \hline ०२ \end{array}$$

भाज्य = ४२
भाजक = ८
भागाकार = ५
बाकी = २



आठवा

- एका कंपनीने ऑटोरिक्षा बनवण्यासाठी ७८ चाके मागवली. प्रत्येक ऑटोरिक्षाला ३ चाके बसवायची आहेत, तर किती ऑटोरिक्षांना ती चाके बसवता येतील?

चाकांची संख्या ७८ आहे, प्रत्येक ऑटोरिक्षाला ३ चाके बसवायची आहेत. इथे भागाकार करायचा आहे.

$$\begin{array}{r} ३) ७८ \\ - ३० \\ \hline ४८ \\ - ३० \\ \hline १८ \\ - १८ \\ \hline ०० \end{array} \quad (१० + १० + ६ = २६)$$

$$\begin{array}{r} २६ \\ ३) ७८ \\ - ६० \\ \hline १८ \\ - १८ \\ \hline ०० \end{array}$$

स्वाध्याय

(१) भागाकार करा. भाज्य, भाजक, भागाकार आणि बाकी लिहा.

- $६) ७४$ ● $५) ९६$ ● $७) ७९$ ● $८) ९७$ ● $६) ५१$

(२) सोडवा.

- बालदिनानिमित्त वर्गातील विद्यार्थ्यांना प्रत्येकी ४ याप्रमाणे ९६ पुस्तके वाटली, तर एकूण किती विद्यार्थ्यांना पुस्तके वाटली?
- अशोकने यावर्षी आपल्या शेताच्या काही भागात फुलझाडे लावली. त्याने प्रत्येक रांगेत ७ याप्रमाणे ५६ फुलझाडे लावली, तर अशोकने किती रांगांमध्ये फुलझाडे लावली?



लक्षात ठेवा.

भागाकार करताना भाजकाची जास्तीजास्त पट भाज्य संख्येतून वजा करतात. त्यामुळे प्रत्येक वेळी उरणारी बाकी भाजकापेक्षा लहान असते.

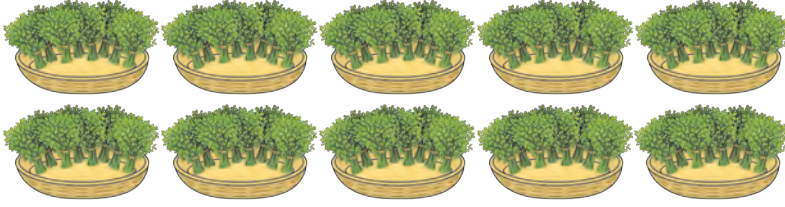
तीन अंकी संख्येला एक अंकी संख्येने भागणे

◎ शोभाने आपल्या शेतातील मेथीच्या १४४ जुड्या बांधल्या. या जुड्या विक्रीला नेण्यासाठी जर प्रत्येक टोपलीत ८ जुड्या ठेवल्या, तर सर्व जुड्या भरण्यासाठी तिला किती टोपल्या लागल्या?

नयना : येथे $१४४ \div ८$ हा भागाकार करावा लागेल.

हर्षने भागाकार लिहायला सुरुवात केली.

प्रथम प्रत्येकी ८ जुड्या या १० टोपल्यांमध्ये ठेवल्या.



$$\begin{array}{r} ८ \overline{) १४४} \quad (१० \\ - ८० \\ \hline ६४ \end{array}$$

$$\begin{array}{r} ८ \overline{) १४४} \quad (१०+५ \\ - ८० \\ \hline ६४ \\ - ४० \\ \hline २४ \end{array}$$

नंतर प्रत्येकी ८ जुड्या या ५ टोपल्यांमध्ये ठेवल्या.



$$\begin{array}{r} ८ \overline{) १४४} \quad (१०+५+३=१८ \\ - ८० \\ \hline ६४ \\ - ४० \\ \hline २४ \\ - २४ \\ \hline ०० \end{array}$$

शेवटी प्रत्येकी ८ जुड्या या ३ टोपल्यांमध्ये ठेवल्या.



टोपल्यांची संख्या = $१०+५+३=१८$

• मेथीच्या १४४ जुड्या या १८ टोपल्यांमध्ये ठेवल्या.

भाज्य = १४४ भाजक = ८
भागाकार = १८ बाकी = ०

◎ संचिताजवळ १०० रुपयांच्या ७ नोटा, १० रुपयांच्या ४ नोटा आणि १ रुपयाची ९ नाणी असे ७४९ रुपये आहेत. तिला ती रक्कम ७ जणांमध्ये समान कशी वाटता येईल? प्रत्येकाला किती रुपये मिळतील?

$$\begin{array}{r} १०७ \\ ७ \overline{) ७४९} \\ - ७० \\ \hline ०४ \\ - ० \\ \hline ४९ \\ - ४९ \\ \hline ०० \end{array}$$

- प्रथम १०० रुपयांच्या ७ नोटा प्रत्येकाला १ याप्रमाणे सारख्या वाटू. प्रत्येकाला १०० रुपयांची १ नोट मिळेल.
- आता १० रुपयांच्या ४ नोटा या ७ जणांत समान वाटता येणार नाहीत म्हणजे १० रुपयांची नोट कोणालाही मिळणार नाही.
- म्हणून भागाकारात दशकस्थानी शून्य लिहू.
- १० रुपयांच्या ४ नोटा म्हणजे ४ दशक. संचिताने ४० रुपये सुटे केले म्हणजेच ४० एकक रुपये झाले. $४०+९=४९$ एकक रुपये झाले. ४९ रुपये ७ जणांमध्ये सारखे वाटू. प्रत्येकाला ७ रुपये मिळतील.

प्रत्येकाला १०७ रुपये मिळतील.

(१) भागाकार करा.

- ⊙ $६७२ \div ६$
- ⊙ $८४० \div ८$
- ⊙ $८६१ \div ७$
- ⊙ $४८६ \div ९$
- ⊙ $८१६ \div ४$
- ⊙ $९४५ \div १५$
- ⊙ $२४५ \div ७$
- ⊙ $७४२ \div ८$

(२) सोडवा.

- ⊙ क्रीडास्पर्धेच्या दिवशी ध्वज संचलनासाठी १६१ विद्यार्थ्यांना ७ रांगांमध्ये समान संख्येत उभे केले. तर प्रत्येक रांगेमध्ये किती विद्यार्थी उभे केले ?
- ⊙ प्रत्येक शर्टला ९ याप्रमाणे मीराने एकूण २०७ बटणे लावली, तर तिने किती शर्टला बटणे लावली ?
- ⊙ एका पिशवीमध्ये ८ किलोग्रॅम याप्रमाणे तांदूळ भरायचा आहे, तर ४९६ किलोग्रॅम तांदूळ भरण्यासाठी किती पिशव्या लागतील ?
- ⊙ ६५४ रुपये ६ जणांना समान वाटले तर प्रत्येकाला किती रुपये मिळतील ?

⊙ भागाकाराचा पडताळा घेणे.



समजून घ्या.

$$\begin{array}{r}
 ०३६ \\
 ७ \overline{) २५५} \\
 \underline{- ०} \downarrow \\
 २५ \\
 \underline{- २१} \downarrow \\
 ०४५ \\
 \underline{- ४२} \\
 ०३
 \end{array}$$

भाज्य = २५५
भाजक = ७
भागाकार = ३६
बाकी = ३

$$\begin{array}{r}
 ३६ \text{ भागाकार} \\
 \times ७ \text{ भाजक} \\
 \hline
 २५२ \\
 + ३ \text{ बाकी} \\
 \hline
 २५५ \text{ भाज्य}
 \end{array}$$

भाज्य = भाजक $\times$ भागाकार + बाकी

- ⊙ ७३८ रुपये ९ जणांना समान वाटले, तर प्रत्येकाला किती रुपये मिळतील ?

$$\begin{array}{r}
 ० \\
 ९ \overline{) ७३८} \\
 \underline{- ०} \\
 ७
 \end{array}$$

$$\begin{array}{r}
 ०८ \\
 ९ \overline{) ७३८} \\
 \underline{- ०} \downarrow \\
 ७३ \\
 \underline{- ७२} \\
 ०१
 \end{array}$$

$$\begin{array}{r}
 ०८२ \\
 ९ \overline{) ७३८} \\
 \underline{- ०} \downarrow \\
 ७३ \\
 \underline{- ७२} \downarrow \\
 ०१८ \\
 \underline{- १८} \\
 ००
 \end{array}$$

भाज्य = ७३८
भाजक = ९
भागाकार = ८२
बाकी = ०

पडताळा : भाजक $\times$ भागाकार + बाकी = भाज्य

९ $\times$ ८२ + ० = ७३८

◎ भागाकार करा. $९०० \div ५$

सुरजने सोडवले

$$\begin{array}{r} १८ \\ ५ \overline{) ९००} \\ \underline{- ५} \\ ४० \\ \underline{- ४०} \\ ०० \end{array}$$

नीरजने सोडवले

$$\begin{array}{r} १८० \\ ५ \overline{) ९००} \\ \underline{- ५} \\ ४० \\ \underline{- ४०} \\ ००० \\ \underline{- ०} \\ ० \end{array}$$

कोणाचा भागाकार अचूक आहे? कसे ठरवाल?

स्वाध्याय

(१) भागाकार करा व आलेल्या उत्तराचा पडताळा करा.

- ◎ $७६८ \div ६$
- ◎ $९९२ \div ८$
- ◎ $८३७ \div ९$
- ◎ $८७५ \div ७$
- ◎ $८१६ \div ६$
- ◎ $८०० \div ८$
- ◎ $९८० \div ७$
- ◎ $७०० \div ५$

(२) भागाकाराची उदाहरणे तयार करा आणि सोडवा.

- ◎ २४० बिस्किट पुडे ; प्रत्येक विद्यार्थ्याला दोन पुडे वाटले.

तयार झालेले उदाहरण :

प्रत्येकी २ याप्रमाणे २४० बिस्किट पुडे वाटले, तर ते किती विद्यार्थ्यांना पुरतील ?

- ◎ मिठाच्या आठ पुड्यांची किंमत १६० रुपये आहे.



- ◎ रघूने ७ मीटर कापड ४५५ रुपयांना विकत घेतले.



- ◎ एकूण बाटल्या ९६,
एका क्रेटमध्ये ६ बाटल्या.



- ◎ ९ मित्रमैत्रिणी रेल्वेने प्रवासाला निघाले. विक्रीने सर्वांच्या तिकिटांचे एकूण १३५ रुपये भरले.
- ◎ एकूण राख्या ७२, प्रत्येक पाकिटात ६ राख्या.
- ◎ दिलेली माहिती : प्रत्येकी ५ पुडे, एकूण २५० पुडे.



शिक्षकांसाठी सूचना : भागाकारांची उदाहरणे चिन्हासह लिहितांना संख्यांचा क्रम योग्य असावा, हे उदाहरणासह समजावून सांगावे. उदा. $१५ \div ३$ जणांना समान वाटले, ते $१५ \div ३$ असे लिहितात. तसेच भागाकारात दशकस्थानी शून्य येणाऱ्या संख्यांच्या भागाकाराच्या उदाहरणांचा सराव द्यावा. भागाकारांची उदाहरणे देवून पडताळा घेण्याचा अधिकाधिक सराव घ्यावा.

◎ भागाकारातील आकृतिबंध.

प्रत्येकाला किती रुपये मिळतील ?

मुले आणि त्यांना मिळणारी समान रक्कम रेघेने जोडा.

		
		
$3 \div 3 =$	$30 \div 3 =$	$900 \div 3 =$

◎ निरीक्षण करा. उदाहरणातील आकृतिबंध समजून घ्या. पूर्ण करा.

$6 \div 3 = 2$	$9 \div 3 =$	$4 \div 4 =$	$7 \div 7 =$	$8 \div 8 =$
$60 \div 3 = 20$	$90 \div 3 =$	$40 \div 4 =$	$70 \div 7 =$	$80 \div 8 =$
$600 \div 3 = 200$	$900 \div 3 =$	$400 \div 4 =$	$700 \div 7 =$	$800 \div 8 =$

पूर्ण दशकाने भागणे किंवा दशकाच्या पटीने भागणे



समजून घ्या.

एका दुकानदाराला प्रत्येकी १० किलोग्रॅम तांदळाच्या पिशव्या भरावयाच्या आहेत.

- जर त्याच्याकडे ६० किलोग्रॅम तांदूळ असेल, तर त्याला किती पिशव्या लागतील ?
- जर त्याच्याकडे ६०० किलोग्रॅम तांदूळ असेल, तर त्याला किती पिशव्या लागतील ?

$$60 \div 10 = \dots\dots$$

$$600 \div 10 =$$



विचार करा.

◎ जर तांदळाच्या एका पोत्याचे वजन १०० किग्रॅ आहे, तर ६०० किग्रॅ तांदूळ भरण्यासाठी किती पोती लागतील ?

$$600 \div 100 = \dots\dots\dots$$

- ◎ सिद्धूला प्रत्येक खोक्यात १० टेनिसबॉल याप्रमाणे ४५० टेनिसबॉल भरावयाचे आहेत, तर त्याला किती खोकी लागतील ?

इथे $४५० \div १०$ हा भागाकार करावा लागेल.

विनामूल्य वितरणासाठी

$$\begin{array}{r} ४५ \\ १० \overline{) ४५०} \\ \underline{-४०} \\ ०५० \\ \underline{-५०} \\ ०० \end{array}$$

म्हणून सिद्धूला ४५० टेनिसबॉल भरण्यासाठी ४५ खोकी लागतील.

- ◎ श्रेयाने १८० आवळ्यांचा मोरावळा बनवला. जर तिने प्रत्येक बरणीत २० आवळ्यांचा मोरावळा भरला, तर तिने मोरावळ्याच्या किती बरण्या भरल्या ?

इथे $१८० \div २० = ?$

$$\begin{array}{r} ९ \\ २० \overline{) १८०} \\ \underline{-१८०} \\ ००० \end{array}$$

तर श्रेयाने मोरावळ्याच्या
९ बरण्या भरल्या.

$२० \times १ =$	२०
$२० \times २ =$	४०
$२० \times ३ =$	६०
$२० \times ४ =$	८०
$२० \times ५ =$	१००
$२० \times ६ =$	१२०
$२० \times ७ =$	१४०
$२० \times ८ =$	१६०
$२० \times ९ =$	१८०
$२० \times १० =$	२००

- ◎ एका ग्रंथालयात ३३२ पुस्तके आहेत. प्रत्येक कप्प्यांमध्ये समान पुस्तके ठेवल्यावर जर २० कप्पे भरले, तर प्रत्येक कप्प्यांमध्ये किती पुस्तके ठेवली ? किती पुस्तके उरली ?

इथे $३३२ \div २०$ हा भागाकार करायचा आहे.

$$\begin{array}{r} ०१६ \\ २० \overline{) ३३२} \\ \underline{-०} \\ ३३ \\ \underline{-२०} \\ १३२ \\ \underline{-१२०} \\ ०१२ \end{array}$$

तर प्रत्येक कप्प्यांमध्ये १६ पुस्तके
ठेवली आणि १२ पुस्तके उरली.



शिक्षकांसाठी : एकक व दशकस्थानी शून्य असणाऱ्या संख्यांना एक अंकी संख्येने भागाकार करण्याचा सराव घ्यावा. तसेच भाज्य = भाजक $\times$ भागाकार + बाकी याचा पडताळा घेण्याची गरज समजून द्यावी.

(१) भागाकार करा.

- | | | | |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| ⊙ $९० \div १०$ | ⊙ $८० \div २०$ | ⊙ $३६० \div १०$ | ⊙ $८०० \div १०$ |
| ⊙ $८१० \div ९०$ | ⊙ $७२० \div ४०$ | ⊙ $९०० \div ६०$ | ⊙ $६०० \div ४०$ |

(२) भागाकार करून बाकी लिहा.

- | | | | |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| ⊙ $६६ \div १०$ | ⊙ $७३ \div ३०$ | ⊙ $२५८ \div १०$ | ⊙ $४२० \div ५०$ |
| ⊙ $७२५ \div ८०$ | ⊙ $४४२ \div १०$ | ⊙ $८२४ \div २०$ | ⊙ $३९२ \div ६०$ |

(३) सोडवा.

- ⊙ एका बेकरीमध्ये ९५० पाव तयार केले. प्रत्येक पिशवीमध्ये जर १० पाव भरले, तर किती पिशव्या भरता येतील?
- ⊙ जर सखूमाईने १००० रुपये तिच्या १० नातवंडांना समान वाटले, तर प्रत्येकाला किती रुपये मिळाले?
- ⊙ एका दुकानात ७२ साबण आहेत. दुकानदाराने जर ते १२ खोक्यांमध्ये समान भरले, तर प्रत्येक खोक्यात किती साबण भरले?
- ⊙ जर लग्नसमारंभात ९८ खुर्च्या १४ टेबलांभोवती समान पद्धतीने मांडल्या, तर प्रत्येक टेबलाभोवती किती खुर्च्या मांडल्या गेल्या?
- ⊙ जर एका दुकानदाराने ८५ लीटर तेल १७ कॅनमध्ये समान भरले, तर प्रत्येक कॅनमध्ये किती लीटर तेल भरले?

तीन अंकी संख्येला दोन अंकी संख्येने भागणे



समजून घ्या.

- ⊙ दुकानदाराने आपल्याकडील ३०० पेन प्रत्येकी १ डझन याप्रमाणे पाकिटांत भरले, तर किती पाकिटे भरली?

एकूण पेन = ३००, १ डझन पेन = १२ पेन

$$३०० \div १२ = ?$$



येथे मला
१२चा पाढा तयार
करावा लागेल.



प्रथम १२ने ३०ला
भाग देऊ. $१२ \times २ = २४$.
आता $३० - २४ = ६$
लिहिले.



नंतर ० खाली घेतले.
आता ६० झाले.
 $१२ \times ५ = ६०$.

$$\begin{aligned}
12 \times 1 &= 12 \\
12 \times 2 &= 24 \\
12 \times 3 &= 36 \\
12 \times 4 &= 48 \\
12 \times 5 &= 60 \\
12 \times 6 &= 72
\end{aligned}$$

$$\begin{array}{r}
25 \\
12 \overline{) 300} \\
\underline{- 24} \\
60 \\
\underline{- 60} \\
00
\end{array}$$

भागाकार = २५

बाकी = ०

दुकानदाराने प्रत्येकी १ डझन याप्रमाणे २५ पाकिटे भरली.

- नयनाने गोष्टीची २५ पुस्तके एकूण ४०० रुपयांना विकत घेतली, सर्व पुस्तके सारख्याच किंमतीची होती; तर प्रत्येक पुस्तकाची किंमत किती होती?

इथे $400 \div 25 = ?$

$$\begin{aligned}
25 \times 1 &= 25 \\
25 \times 2 &= 50 \\
25 \times 3 &= 75 \\
25 \times 4 &= 100 \\
25 \times 5 &= 125 \\
25 \times 6 &= 150
\end{aligned}$$

$$\begin{array}{r}
16 \\
25 \overline{) 400} \\
\underline{- 25} \\
150 \\
\underline{- 150} \\
000
\end{array}$$

भागाकार = १६

बाकी = ०

प्रत्येक पुस्तकाची किंमत १६ रुपये होती.

स्वाध्याय

(१) भागाकार करा.

- $485 \div 13$ ● $588 \div 16$ ● $396 \div 16$ ● $631 \div 19$
 ● $416 \div 16$ ● $480 \div 16$ ● $961 \div 11$ ● $268 \div 18$

(२) सोडवा.

- एका टोपी विक्रेत्याने ५०४ रुपयांना १४ टोप्या सारख्या किंमतीला विकल्या, तर प्रत्येक टोपी त्याने किती रुपयांना विकली?
 ● एका कारला २६४ किमी अंतर जाण्यासाठी १२ लीटर पेट्रोल लागले, तर १ लीटर पेट्रोलमध्ये ती कार किती किमी अंतर धावली असेल?
 ● सोनीने ८१० रुपयांची १८ किग्रॅ साखर आणली, तर प्रतिकिग्रॅ साखरेचा दर किती?
 ● क्रीडापदकांसाठी ६०० सेंमी लांबीच्या रिबिनीचे प्रत्येकी ३० सेंमी लांबीचे तुकडे कापले, तर रिबिनीचे किती तुकडे होतील?

(३) खालील उदाहरणात एका वस्तूची किंमत काढा.

- १३ चेंडूंची किंमत ३१२ रुपये आहे.
- १९ छत्र्यांची किंमत ९८८ रुपये आहे.
- २४ खोडरबरांची किंमत ३६० रुपये आहे.

मिश्र उदाहरणे (गुणाकार व भागाकार)

१) सचिनने एका दुकानातून ९ पेन १३५ रुपयांना विकत घेतले. असे २१ पेन विकत घेण्यासाठी त्याला किती रुपये द्यावे लागतील?

रीत : ९ पेनांची किंमत १३५ रुपये

एक पेनची किंमत काढण्यासाठी प्रथम आपल्याला $१३५ \div ९$ हा भागाकार करावा लागेल.

$$\begin{array}{r} ०१५ \\ ९ \overline{) १३५} \\ \underline{- ०} \\ १३ \\ \underline{- ९} \\ ४५ \\ \underline{- ४५} \\ ०० \end{array}$$

भागाकार = १५
एका पेनची किंमत १५ रुपये

तर अशा २१ पेनांची किंमत काढण्यासाठी २१×१५ हा गुणाकार करावा लागेल.

$$\begin{array}{r} २१ \\ \times १५ \\ \hline १०५ \\ + २१० \\ \hline ३१५ \end{array}$$

$२१ \times १५ = ३१५$ रुपये
म्हणून २१ पेन विकत घेण्यासाठी ३१५ रुपये द्यावे लागतील.

स्वाध्याय

(१) सोडवा.

- ३ किलोग्रॅम डाळिंबांची किंमत ४८० रुपये आहे, तर १५ किलोग्रॅम डाळिंबांची किंमत किती रुपये?
- ५ मीटर कापडाची किंमत १२५० रुपये, तर १२ मीटर कापडाची किंमत किती?
- १२ लीटर दुधाची किंमत ८४० रुपये आहे, तर १४ लीटर दुधाची किंमत किती?
- एकदा पाच मित्र निसर्ग सहलीला गेले, प्रथम त्यांनी बसने प्रवास केला. बसचे तिकीट एका व्यक्तीसाठी ६० रुपये होते. नंतर त्यांनी बोटीची १ तासाची फेरी ठरवली. त्यासाठी त्यांनी एकूण १००० रुपये दिले, तर आतापर्यंत प्रत्येकाला किती रुपये खर्च आला?

(२) रहाटवडे शाळेच्या आठवडी बाजारामध्ये पालकांनी विविध वस्तूंची खरेदी केली. दिलेल्या माहितीवरून पुढील प्रश्न सोडवा.

- प्राजक्ताताईकडे ₹ २०० ची १ आणि ₹ ५० च्या ३ नोटा होत्या. त्यांनी एकूण ₹ ३१० ची

खरेदी केली. आता त्यांच्याकडे किती रुपये शिल्लक राहिले असतील ?

- ⦿ आशाताईनी ३ मटकी भेळ खरेदी केल्या. दुकानदाराला त्यांनी २०० रुपयांची नोट दिल्यावर त्यांना ८० रुपये परत मिळाले, तर एका मटकी भेळचा दर किती असेल ?

सागरदादांना दोन मटकी भेळ घ्यायच्या आहेत, तर त्यांना किती रुपये द्यावे लागतील ?

(३) एका शाळेला १००० वह्या विकत घ्यायच्या आहेत. दुकानदाराकडे प्रत्येक गठ्ठ्यात २० वह्या आहेत, तर त्या शाळेला किती गठ्ठे विकत घ्यावे लागतील ?

(४) पुढील सारणी बघा. गुणाकाराची आणि भागाकाराची उदाहरणे शोधा व रंगवा.

सारणीतून शोधलेली उदाहरणे वहीत लिहा व सोडवा.

जसे,

$$२५० \times ४ = १०००$$

$$५० \times २० = १०००$$

$$५२५ \div ५ = १०५$$

१३४	५२	३०	३१	९३१	१०	९३	५५
५	२०	१५	१५	२५०	३	३३	१०१
२२	१०४०	४५०	०	४	२६	१०४	५५५५
११०	१००	५०	२०	१०००	६०	१६	९९
४४	१०४	१९	३	६	२२	१३२	७
२०	६	९५०	६	६०००	३०	२००	६९३
८०८	६२४	३१	१४	१२००	८	१६	२४
३५	९	५२५	५	१०५	६२	३२००	७८



गणित गंमत.

⊙ बेरीज करा.

बेरजेतील प्रत्येक अक्षरासाठी ०, १, २, ३, ४, ५, ६, ७, ८, ९ यांपैकी एक अंक घ्या. दोन किंवा अधिक अक्षरांऐवजी तोच अंक घेऊ नये.

$$\begin{array}{cccc}
 & S & E & N & D \\
 & \square & \square & \square & \square \\
 + & M & O & R & E \\
 & \square & \square & \square & \square \\
 \hline
 M & O & N & E & Y \\
 \square & \square & \square & \square & \square
 \end{array}$$

⊙ गमतीदार गुणाकार – उत्तराचा आकृतिबंध पाहा.

$$\begin{array}{llll}
 \odot ३७ \times ३ = & \odot ३७ \times ६ = & \odot ३७ \times ९ = & \odot ३७ \times १२ = \\
 \odot ३७ \times १५ = & \odot ३७ \times १८ = & \odot ३७ \times २१ = & \odot ३७ \times २४ =
 \end{array}$$

⊙ भागाकार करा.

दिलेल्या भागाकाराच्या उदाहरणातील a, b, c ही अक्षरे भिन्न अंकांसाठी वापरली आहेत तर ते अंक ओळखा.

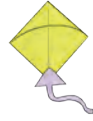
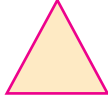
$$\begin{array}{r}
 bb \\
 a \overline{) bcc} \\
 \underline{- a} \\
 bc \\
 \underline{- a} \\
 b
 \end{array}$$



आठवा

मागील इयत्तेत आपण द्विमितीय आकारांना किती सममिती अक्ष असतात हे पाहिले आहे. खालील आकारांना किती सममिती अक्ष आहेत? ते लिहा.

आकृती:



सममिती

अक्ष संख्या:



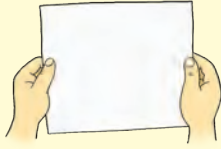
परावर्तित सममिती



समजून घ्या.

● चित्रात दाखवल्याप्रमाणे कृती करा.

१) एक कोरा पांढरा कागद घ्या.



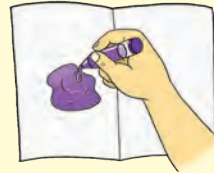
२) त्याला मध्यभागी एक घडी घाला.



३) कागदाला मध्यभागी एक घडी घातली की कागदाचे दोन समान भाग दिसतील.



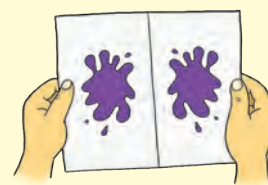
४) कागदाच्या एका भागावर रंगाचा किंवा शाईचा थेंब टाका.



५) आता कागदाचा दुसरा भाग पहिल्या पानावर ठेवून हलकासा दाब द्या.



६) कागदाची घडी अलगद उघडून बघा. तुम्हांला काय दिसले ते सांगा.



कागद उलगडल्यानंतर मिळणाऱ्या दोन आकृत्या सममित आहेत. कागदावर ज्या ठिकाणी घडी घातली होती, तो त्या आकृतीचा सममिती अक्ष आहे.



चर्चा करा.

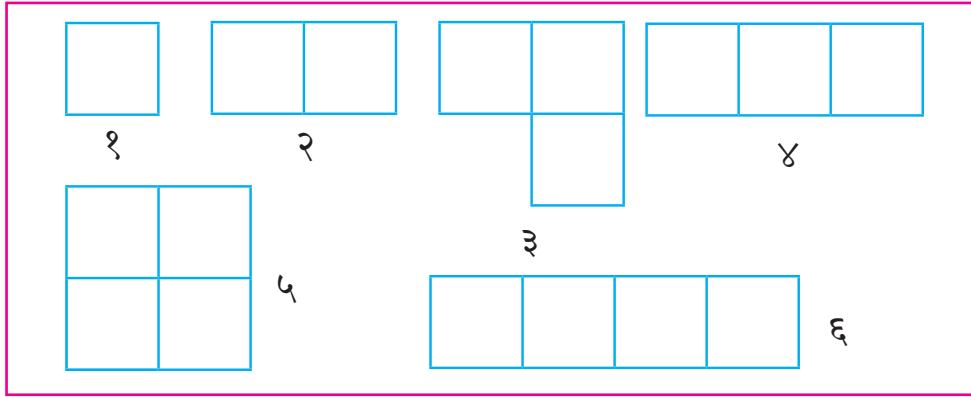
- राधिका शाळेत जाण्यासाठी तयार झाल्यावर आरशात बघते. आरशात तिची प्रतिमा चित्रात दाखवल्याप्रमाणे दिसते. ती आणि तिची प्रतिमा सारखी दिसते का? प्रत्यक्ष अनुभव घ्या

आरशात दिसणारी प्रतिमा ही मूळ वस्तूची परावर्तित प्रतिमा असते.



विचार करा.

- या आकारात वेगवेगळ्या ठिकाणी आरसा ठेवून आकार व प्रतिमा मिळून खालीलपैकी कोणकोणते आकार तयार होऊ शकतील याचा पडताळा घ्या.



- चित्राची आरशातील प्रतिमा विविध ठिकाणी आरसा ठेवून कशी दिसते याचा अनुभव घ्या.



- पुढील आकृत्यांचे निरीक्षण करा.



वरील आकृत्यांचे निरीक्षण केल्यावर तुमच्या काय लक्षात आले ?

आरशातील प्रतिमा ही मूळ आकृतीशी सममित असतेच असे नाही. आरशातील काही प्रतिमा या मूळ आकृतीपेक्षा वेगळ्या का दिसतात; विचार करा.

◎ N या आकृतीची आरशातील प्रतिमा कशी दिसेल ?



मूळ आकृती आरशातील प्रतिमा

आता ६३ या संख्येची आरशातील प्रतिमा तुम्ही काढा.



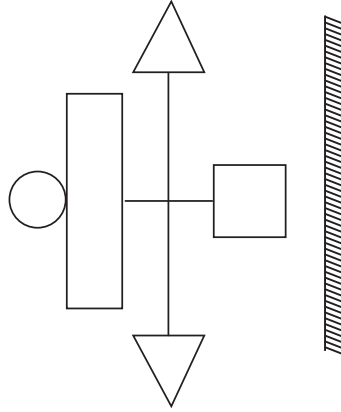
या आकृतीचे आरशातील प्रतिमेचे निरीक्षण करा.



स्वाध्याय

(१) ११ ते २० पर्यंतची मराठी व इंग्लिश संख्याकार्डे घ्या. त्या संख्यांपैकी कोणत्या संख्यांच्या आरशातील प्रतिमा मूळ आकृत्यांसारख्या आहेत ते लिहा.

(२) पुढील आकाराची आरशातील प्रतिमा काढा .

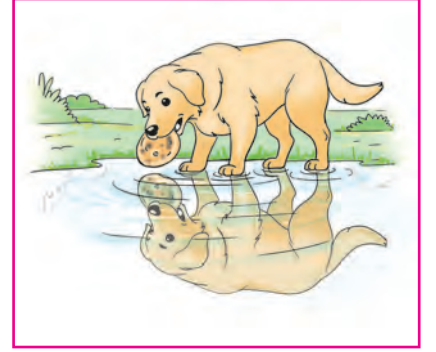
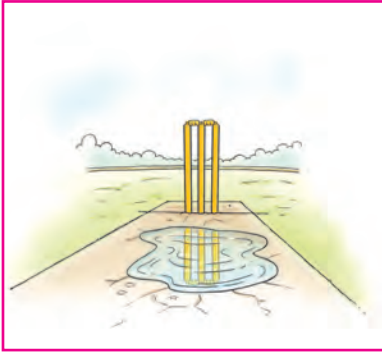


जलप्रतिबिंब



समजून घ्या.

◎ जल प्रतिबिंबासाठी पुढील काही उदाहरणांचे निरीक्षण करा.



शिक्षकांसाठी: आरशात दिसणारी प्रतिमा मूळ चित्राची परावर्तित प्रतिमा असते हे विद्यार्थ्यांच्या लक्षात आणून द्यावे. त्यावर चर्चा करावी.



समजून घ्या.

वस्तूची आरशात प्रतिमा दिसते. वस्तूचे पाण्यात प्रतिबिंब दिसते. वस्तूच्या पाण्यातील प्रतिमेला जलप्रतिबिंब म्हणतात.

वस्तूची पाण्यातील प्रतिमा ज्यावेळी प्रतिबिंबित होते, त्यावेळी सममितीचा अक्ष आडवा असतो.

● अक्षरांचे पाण्यातील प्रतिबिंब पाहा.



● शब्दांचे जलप्रतिबिंब पाहा.



● निसर्गातील वस्तूंचे पाण्यातील प्रतिबिंब.

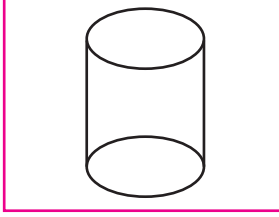


शिक्षकांसाठी: १) आरशातील प्रतिमा बघताना प्रामुख्याने कोणकोणत्या बाबींमध्ये कोणता बदल होतो हे वेगवेगळ्या उदाहरणांद्वारे स्पष्ट करावे. आरसा समोर ठेवून मनोरंजक पद्धतीने प्रात्यक्षिक घ्यावे. २) पाण्यातील प्रतिमेच्या विविध उदाहरणांचा सराव द्यावा. ३) अक्षरांचा आकार मोठा करून या प्रतिमांचा अनुभव द्यावा.

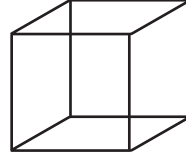
(१) पुढील अक्षरांची पाण्यातील प्रतिबिंबे कशी दिसतील ते तुमच्या वहीत काढा.

ण	त	थ	द	ध	न	प
---	---	---	---	---	---	---

(२) पुढील आकारांची पाण्यातील प्रतिबिंबे कशी दिसतील ते तुमच्या वहीत काढा.



WOW



गणित



विचार करा.

विनामूल्य वितरणासाठी



रुग्णवाहिकेवरील (AMBULANCE) ही अक्षरे अशी का लिहितात ?



शिक्षकांसाठी: विद्यार्थ्यांना काही आकृत्यांद्वारे पाण्यातील प्रतिबिंबाचे निरीक्षण करण्यास प्रेरित करावे. जलप्रतिबिंबाचे निरीक्षण करून जलप्रतिबिंब आणि मूळ आकृती यांतील फरक यावर चर्चा करावी.



कृती करा.



राधिका: मला फळ्याच्या बाजूंना फुलांच्या माळा लावायच्या आहेत, परंतु किती लांबीची माळ लागेल, यासाठी काय करावे ?

रोहन: त्यासाठी फळ्याच्या बाजूंची लांबी मोजपट्टीने मोजून त्या लांबीएवढी माळ तयार करावी लागेल.

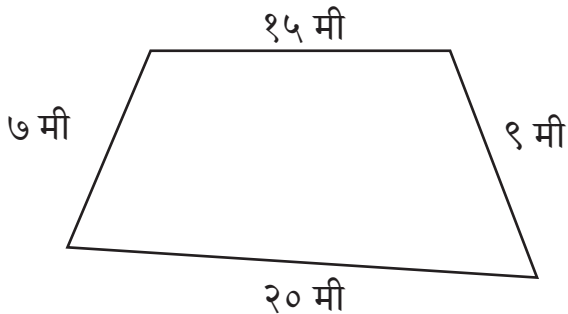
फळ्याच्या बाजूंची लांबी मोजून खाली लिहू या.

.....सेमी + सेमी +सेमी +सेमी

एकूणसेमी लांबीची माळ तयार करावी लागेल.

फळ्याच्या सर्व बाजूंच्या लांबीची केलेली बेरीज म्हणजेच फळ्याची परिमिती होय.

तयार झालेल्या फुलांच्या माळेची लांबी ही फळ्याच्या परिमितीएवढी आहे.



शिक्षकांसाठी : विद्यार्थी फळ्याच्या बाजूंची लांबीचे योग्य प्रकारे मापन करतात का याचे निरीक्षण करावे. याप्रमाणे वर्गातील अनेक वस्तूंची परिमिती मोजायला लावून परिमितीची संकल्पना विविध उदाहरणांसह स्पष्ट करावी.

शेतकऱ्याला आपल्या शेताचे प्राण्यांपासून संरक्षण करण्यासाठी तारेच्या जाळीचे कुंपण करावयचे आहे. त्यासाठी त्याला किती लांबीची जाळी विकत आणावी लागेल?

शेतकऱ्याच्या शेताच्या सर्व बाजूंच्या लांबींची बेरीज करा.

....मी +मी + मी + मी =मीटर एवढी लांबीची जाळी विकत आणावी लागेल.

यावरून असे लक्षात येते की,

◎ बंदिस्त आकृतीच्या सर्व बाजूंच्या लांबींची बेरीज म्हणजे त्या आकृतीची परिमिती होय.

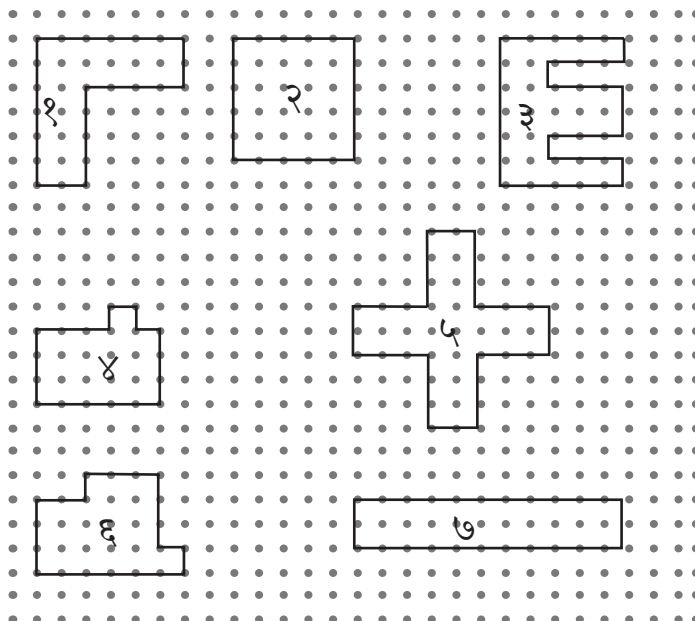
स्वाध्याय

(१) खालील आकृत्यांची परिमिती लिहा.

परिमिती = सेंमी	परिमिती = सेंमी	परिमिती = सेंमी	परिमिती = सेंमी

(२) ठिपक्यांचा उपयोग करून पुढील आकृत्यांची परिमिती लिहा.

(दोन लगतच्या ठिपक्यांमधील अंतर १ सेंमी आहे असे समजावे.)



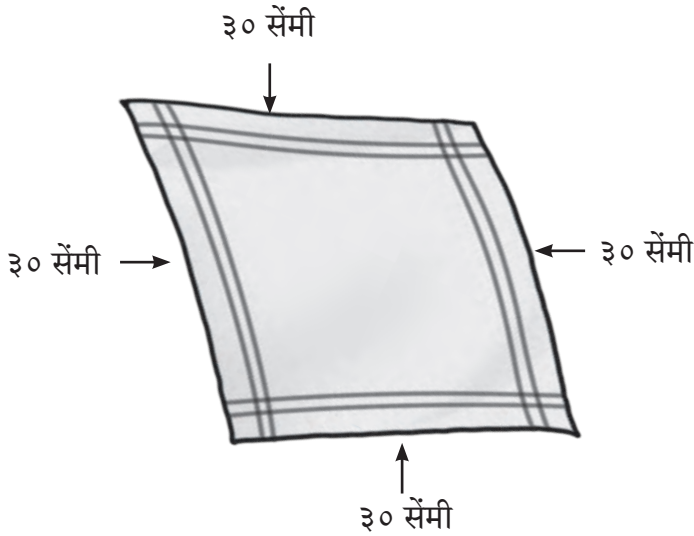
आकृती	परिमिती
१)	२४ सेंमी
२)	 सेंमी
३)	 सेंमी
४)	 सेंमी
५)	 सेंमी
६)	 सेंमी
७)	 सेंमी

(३) वर्गखोलीतील खालील वस्तूंच्या परिमितीचा अंदाज करा व प्रत्यक्ष मापन करून पडताळा घ्या.

अ. क्र.	वस्तूचे नाव	अंदाजे परिमिती	प्रत्यक्ष परिमिती
१	गणिताच्या पुस्तकाचे मुखपृष्ठ		
२	खिडकी		
३	टेबलाचा पृष्ठभाग		

(४) नमिताला चित्रात दाखवलेल्या रुमालाच्या कडांना लेस लावायची आहे तर तिला किती लांबीची लेस आणावी लागेल ?

◎ अशा प्रकारच्या ३ रुमालांना लेस लावावयाची असल्यास किती लांबीची लेस लागेल ?



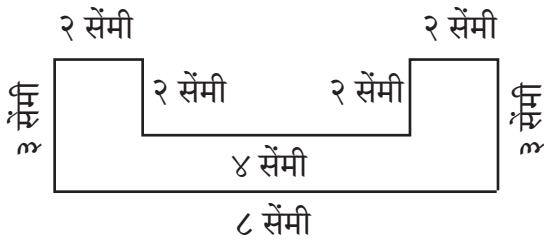
.....

.....

.....

.....

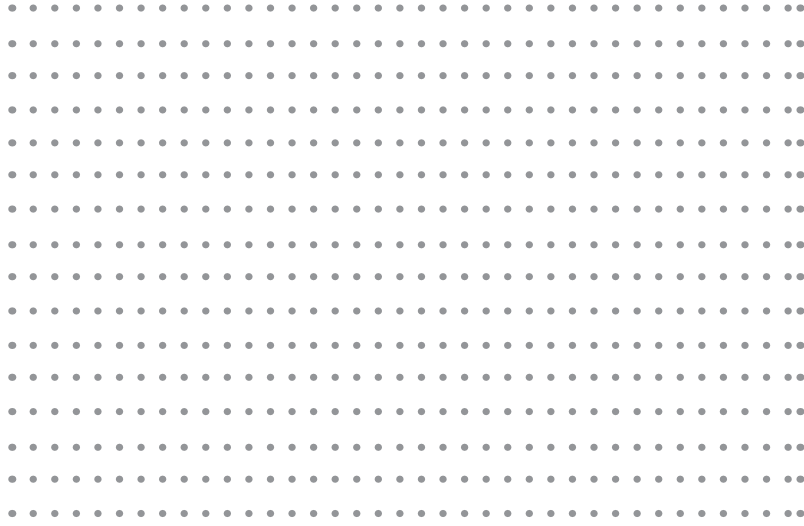
(५) खालील आकृतीची परिमिती लिहा.



परिमिती = सेंमी.

(६) खालील ठिपक्यांवर ज्या आकाराची परिमिती २० सेंमी येईल अशा दोन आकृत्या काढा.

(दोन लगतच्या ठिपक्यांमधील अंतर १ सेंमी आहे असे समजावे.)



क्षेत्रफल



समजून घ्या.



विद्यार्थी : “सर! एवढ्या फरश्या आपण कशासाठी आणल्या आहेत ?

शिक्षक : वर्गखोलीत बसवण्यासाठी.

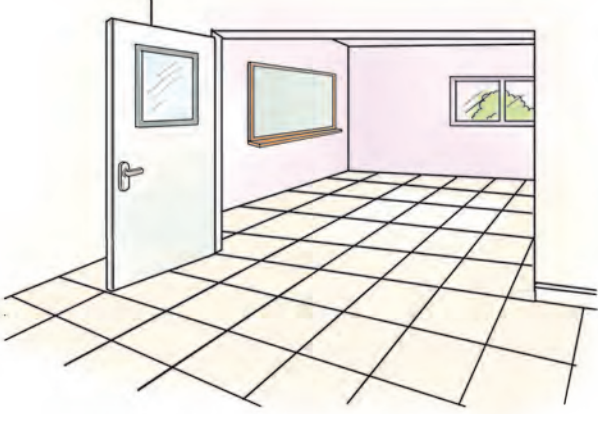
विद्यार्थी : वर्गखोलीत एवढ्या फरश्या पुरेशा होतील का ? हे कसे ठरवले ?

शिक्षक : त्यासाठी आपण वर्गखोलीच्या तळाच्या पृष्ठभागाचे मापन केले.

तळाच्या पृष्ठभागाचे केलेले मापन म्हणजेच तळाचे क्षेत्रफल.



शिक्षकांसाठी : पृष्ठभागाचे मापन करण्याविषयी चर्चा करावी. कोणत्या पृष्ठभागाचे मापन कोणकोणत्या मापनसाधनांनी करता येईल याविषयी चर्चा करावी. मार्गदर्शन करावे.



एखाद्या आकृतीच्या पृष्ठभागाने व्यापलेल्या जागेचे मापन म्हणजेच त्या आकृतीचे क्षेत्रफळ होय.

● खालील वस्तूंच्या पृष्ठभागांचे मापन साधनवस्तूंच्या साहाय्याने करा.

पृष्ठभागाचे नाव	साधनवस्तूचे नाव	अंदाजे	पृष्ठभागावर मावलेल्या साधन वस्तूंची संख्या
टेबलाचा पृष्ठभाग	वही	 वह्या	
लोखंडी पेटीचा पृष्ठभाग	कंपासपेटी		
पुस्तकाचा पृष्ठभाग			

वरील तक्त्यात आपण वेगवेगळे पृष्ठभाग वेगवेगळ्या साधनांच्या साहाय्याने मोजले. आता एकच पृष्ठभाग वेगवेगळ्या साधनांनी मोजून करून पाहा.

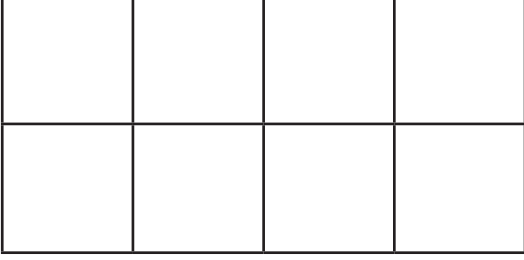
● वर्गातील टेबलाचा पृष्ठभाग विविध साधनवस्तूंच्या साहाय्याने मोजा.

साधनवस्तूचे नाव	अंदाजे क्षेत्रफळ	टेबलाच्या पृष्ठभाग व्यापण्यासाठी लागलेल्या साधनांची संख्या
वही	 वह्या	
पुस्तक	 पुस्तके	
कंपासपेटी	 कंपासपेट्या	

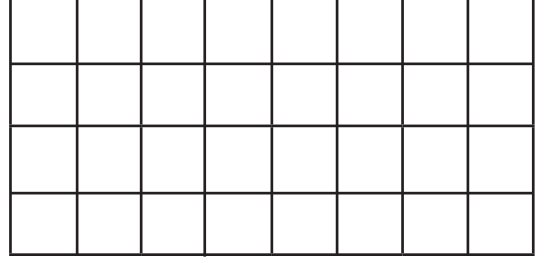
प्रत्येक वेळी मापनाची वेगवेगळी उत्तरे येत आहेत. म्हणून जसे लांबीसाठी प्रमाण एकक ठरवले तसेच क्षेत्रफळासाठी प्रमाण एकक ठरवायला हवे.

◎ आता आपण चौरसाचा उपयोग करून टेबलाच्या पृष्ठभागाचे मापन करू.

शिक्षकांनी अनिलला व अदितीला वेगवेगळ्या आकारांचे चौरस घेऊन वर्गातील टेबलाचा पृष्ठभाग व्यापण्यास सांगितले.



अनिलने वापरलेल्या चौरसांनी टेबलाचा
पृष्ठभाग व्यापल्यावर मिळालेले
क्षेत्रफळ = चौरस

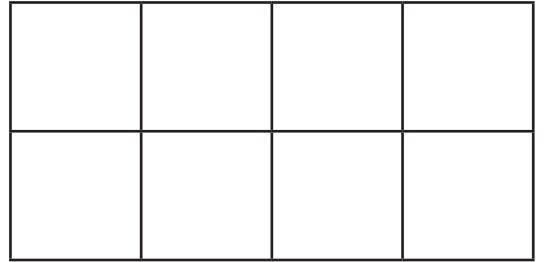
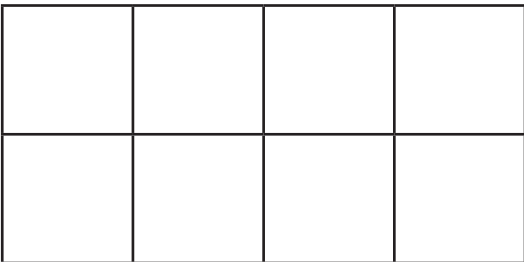


अदितीने वापरलेल्या चौरसांनी टेबलाचा
पृष्ठभाग व्यापल्यावर मिळालेले
क्षेत्रफळ = चौरस

दोघांनीही एकाच टेबलाचा पृष्ठभाग वेगवेगळ्या आकारांच्या चौरसांनी मोजल्यावर वेगवेगळे मापन मिळाले.

एखाद्या आकृतीच्या क्षेत्राचे सर्वांनी केलेले मापन सारखेच यावे म्हणून १ सेंमी किंवा १ मीटर बाजू असलेला चौरस हे क्षेत्रफळाच्या मापनासाठी प्रमाणित एकक म्हणून वापरतात.

◎ आता दोघांनीही सारखेच चौरस वापरून टेबलाच्या पृष्ठभागाचे मापन केले.



दोघांनाही टेबलाच्या पृष्ठभागाचे क्षेत्रफळ सारखेच मिळाले.

◎ पृष्ठभागाचे मापन करण्यासाठी चौरस एकक हे प्रमाणित एकक वापरतात.

विविध पृष्ठभागांचे मापन करताना गरजेनुसार आपण १ सेंमी, १ मीटर, १ किलोमीटर, १ फूट बाजू असलेले चौरस वापरून क्षेत्रफळ मोजू शकतो.

शाळेत आयोजित केलेल्या रांगोळी स्पर्धेत नीता व सायली यांनी वर्गातर्फे भाग घेतला. नेमून दिलेल्या जागेवर त्यांना रांगोळी काढण्यास सांगितले.

● खालील चित्राचे निरीक्षण करा.



नीता: बाई, मला रांगोळी

काढण्यास दिलेली जागा

सायलीला दिलेल्या जागेपेक्षा

कमी आहे.

शिक्षिका: मला असं वाटत नाही,

शिक्षिका: चला, आपण दोघींच्याही

रांगोळीसाठी दिलेल्या जागा समान आकाराच्या चौरसांनी मोजू.

आता चौरसांची संख्या मोजा.

सांगा बरं, नीताच्या रांगोळीच्या जागेवरील चौरसांची संख्या = चौरस

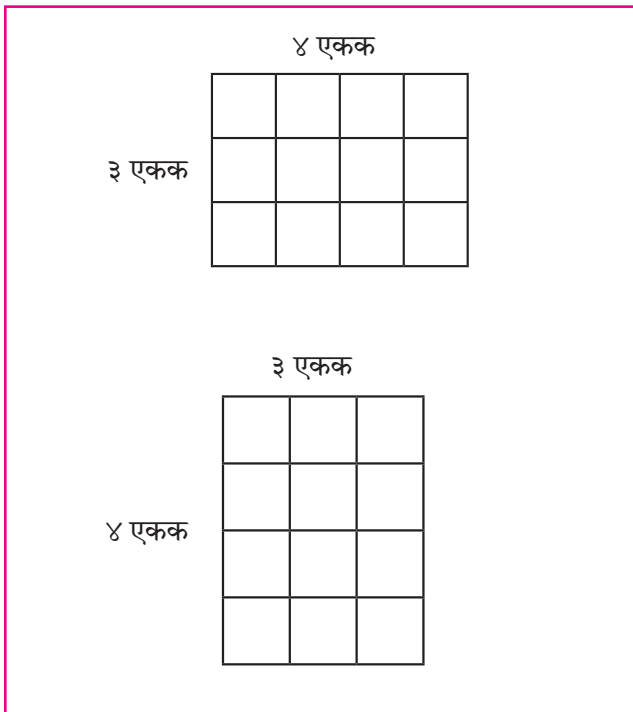
सायलीच्या रांगोळीच्या जागेवरील चौरसांची संख्या = चौरस

काय लक्षात आले तुमच्या ?

सायली: दोघींच्याही रांगोळ्यांच्या जागांसाठी वापरलेल्या चौरसांची संख्या समान आहे.

नीता: म्हणजेच दोघींच्याही रांगोळीच्या जागांचे क्षेत्रफळ सारखेच आहे.

प्रत्येकीला दिलेल्या रांगोळीच्या जागांचे क्षेत्रफळ १२ चौरस एकक आहे.



शिक्षकांसाठी : दिलेल्या पृष्ठभागाची लांबी, रुंदी जर सॅमी मध्ये दिलेली असेल तर त्याचे क्षेत्रफळ चौरस सॅमी असे लिहितात. हे विद्यार्थ्यांच्या लक्षात आणून द्यावे.

(१) निरीक्षण करून आकृत्यांची क्षेत्रफळे लिहा.

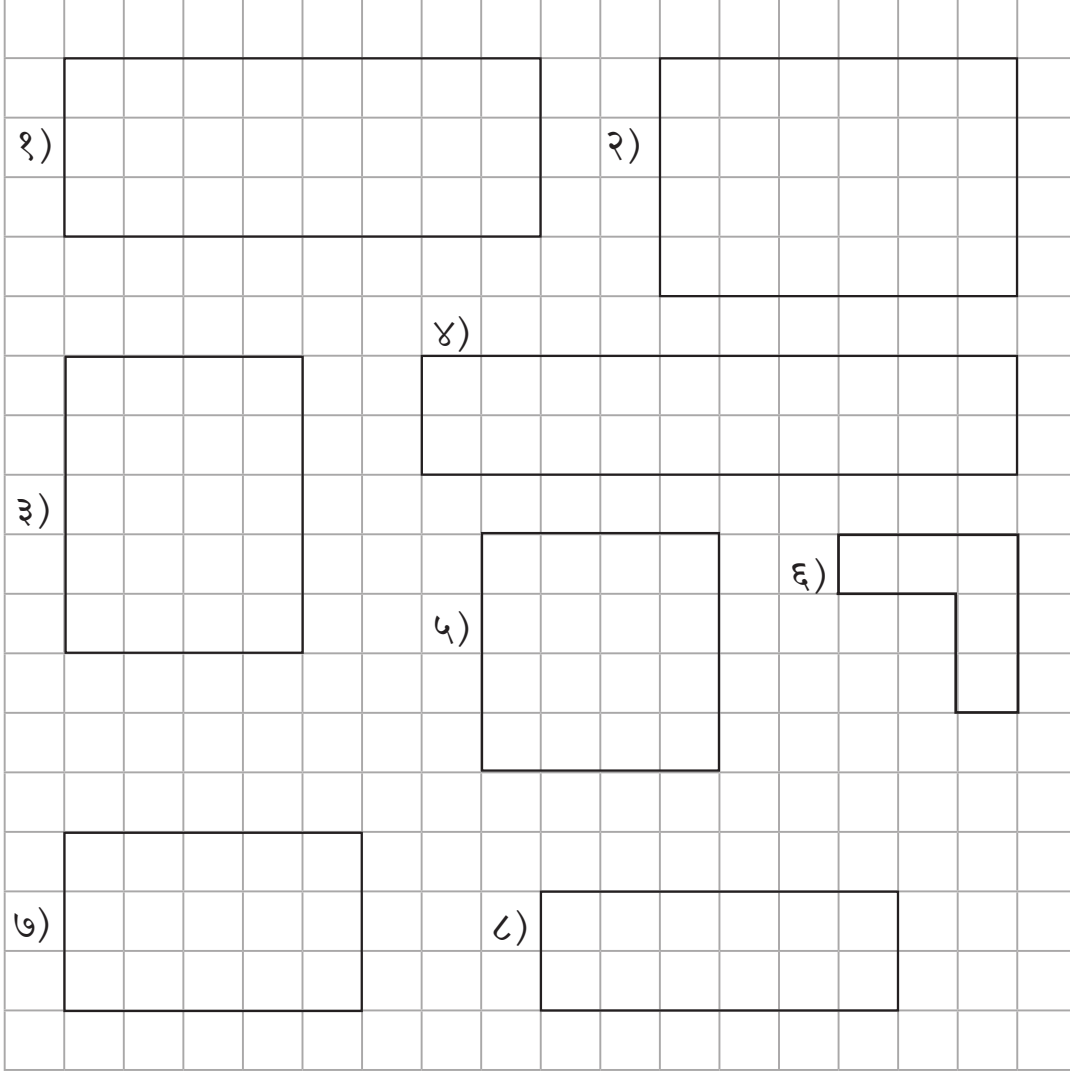
आकृती (१)			आकृती (२)						आकृती (३)		
आकृती (४)											
आकृती (५)											

आकृती (१) -----५----- चौरस एकक आकृती (२) ----- चौरस एकक
 आकृती (३) ----- चौरस एकक आकृती (४) -----चौरस एकक
 आकृती (५) ----- चौरस एकक



शिक्षकांसाठी : समान क्षेत्रफळ असणाऱ्या परंतु परिमिती भिन्न असणाऱ्या आणि समान परिमिती परंतु भिन्न क्षेत्रफळ असणाऱ्या आकृत्या विद्यार्थ्यांना काढण्यास सांगावे. सराव घ्यावा. त्रिकोणाचे क्षेत्रफळ चौरस एककाचा वापर करून काढता येईल का, यावर चर्चा करावी व क्षेत्रफळ काढून दाखवावे. ● एखाद्या पृष्ठभागाने व्यापलेले क्षेत्रफळ मोजण्यासाठी चौरसाऐवजी त्रिकोण, वर्तुळ, आयत, अनियमित आकाराचा तुकडा का वापरत नाहीत, याचे विद्यार्थ्यांना स्पष्टीकरण द्यावे.

(2) निरीक्षण करून तक्ता पूर्ण करा व त्याखालील प्रश्नांची उत्तरे लिहा.



आकृती क्रमांक	परिमिती	क्षेत्रफळ
१)	----- सेंमी	-----चौरस सेंमी
२)	----- सेंमी	-----चौरस सेंमी
३)	----- सेंमी	-----चौरस सेंमी
४)	-----	-----
५)	-----	-----
६)	-----	-----
७)	-----	-----
८)	-----	-----

- समान क्षेत्रफळ परंतु परिमिती वेगळ्या असणाऱ्या आकृत्यांचे क्रमांक लिहा.....
- समान परिमिती परंतु क्षेत्रफळ वेगळे असणाऱ्या आकृत्या कोणत्या?.....
- परिमिती व क्षेत्रफळ समान असणारी आकृती कोणती?.....



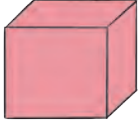
आकारमान

विनामूल्य वितरणासाठी



समजून घ्या.

○ या घन ठोकळ्याचे निरीक्षण करा.



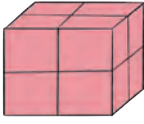
१ एकक

१ एकक

१ एकक

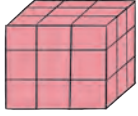
- हा घन आहे. याची प्रत्येक बाजू १ एकक आहे.
- म्हणजे या घनाची लांबी, रूंदी व उंची समान आहे.
- या घनाचे आकारमान १ घन एकक आहे.

○



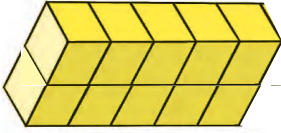
- येथे १ घन एकक आकारमानाचे ८ ठोकळे आहेत.
- तयार झालेल्या ठोकळ्याचे आकारमान ८ घन एकक आहे.

○



- येथे १ घन एकक आकारमानाचे २७ ठोकळे आहेत.
- तयार झालेल्या ठोकळ्याचे आकारमान २७ घन एकक आहे.

○



- येथे १ घन एकक आकारमानाचे १० ठोकळे आहेत.
- तयार झालेल्या ठोकळ्याचे आकारमान १० घन एकक आहे.

एखाद्या त्रिमितीय आकृतीचे आकारमान म्हणजे त्यात १ घन एकक आकारमानाचे किती घन ठोकळे आहेत हे मोजणे होय.

घन वस्तूचे आकारमान घन एककात मोजतात.

स्वाध्याय

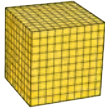
(१) खालील आकृत्यांचे निरीक्षण करा व रिकाम्या जागा भरा.

○



आकारमान = घन एकक

○



आकारमान = घन एकक

(२) गणित पेटीतील घन ठोकळे एकमेकांना चिकटवून ठेवून विविध रचना करा व तयार झालेल्या आकारांचे आकारमान मोजा.



शिक्षकांसाठी : गणित पेटीतील घन ठोकळ्यांचा व विविध इष्टिकाचितींचा वापर करून आकारमानाची संकल्पना स्पष्ट करावी.



लक्षात ठेवा.

एखादे भांडे काठोकाठ भरण्यासाठी जेवढे पाणी लागते तेवढी त्या भांड्याची धारकता असते. धारकता मोजण्यासाठी लीटर आणि मिलिलीटर या एककांचा वापर करतात.

● पुढील चित्रातील वस्तूंची धारकता अंदाजे लिहा.



बाटलीमधील पाणी भांड्यात ओतले असता जे भांडे पूर्णपणे भरते, ते भांडे आणि बाटली यांचे आकारमान समान आहे. शेवटच्या चित्रात टाकीची धारकता १००० लीटर आहे, पण त्यात २०० लीटर पाणी ओतले म्हणजे टाकीतील पाण्याचे आकारमान २०० लीटर आहे.

द्रवाचे आकारमान लीटरमध्ये मोजतात.

लीटरसाठी (ली) आणि मिलिलीटरसाठी (मिली) असे लिहितात.

स्वाध्याय

(१) सारणीतील वस्तूंची धारकता अंदाजे लिहा. प्रत्यक्ष मोजण्यासाठी तुम्ही ५०० मिली, २०० मिली, १०० मिली, ५० मिली, १० मिली या मापांचा वापर करू शकता.

वस्तू	अंदाजे धारकता	प्रत्यक्ष धारकता	अंदाजे व प्रत्यक्ष धारकता यांतील फरक
पेला			
वाटी			
जग			
मग			
चमचा			

● वाचा व समजून घ्या.

रुग्णालयात विजयला डॉक्टरांनी तपासून २ मिलीचे दिले व १०० मिलीचे औषध दिले. त्यातील ५ मिली औषध दिवसातून दोन वेळा घेण्यास सांगितले.

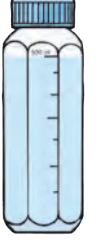
मापनाच्या एककाचे परस्परांत रूपांतर



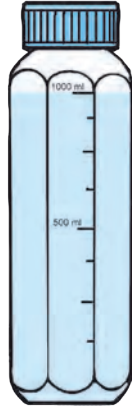
समजून घ्या.

- १) एक लीटरची बाटली पाण्याने पूर्ण भरण्यासाठी पाचशे मिलीच्या किती बाटल्या आवश्यक आहेत?

५०० मिली + ५०० मिली = १ लीटर. म्हणून ५०० मिली = $\frac{१}{२}$ लीटर (अर्धा लीटर)
अर्धा लीटर + अर्धा लीटर = १ लीटर



- २) एक लीटर बाटली पूर्ण भरण्यासाठी २५० मिलीच्या किती बाटल्या लागतील?



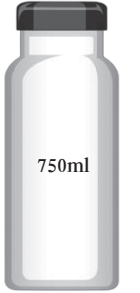
२५० मिली = $\frac{१}{४}$ लीटर (पाव लीटर)

२५० मिली + २५० मिली + २५० मिली + २५० मिली = १ लीटर

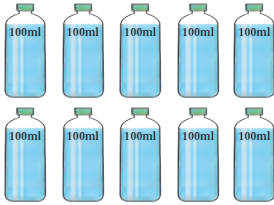
- ३) १ लीटर बाटलीचा पाऊण भाग भरण्यासाठी २५० मिलीच्या किती बाटल्या लागतील?

२५० मिली + २५० मिली + २५० मिली = ७५० मिली

७५० मिली = $\frac{३}{४}$ लीटर (पाऊण लीटर)



- ४) १ लीटर बाटली पूर्ण भरण्यासाठी १०० मिलीच्या किती बाटल्या लागतील?



१०० मिली + १०० मिली + १०० मिली + १०० मिली + १०० मिली +
१०० मिली + १०० मिली + १०० मिली + १०० मिली + १०० मिली +
= १००० मिली

(१० × १०० मिली = १००० मिली = १ लीटर)

- सव्वा लीटर = १ लीटर + पाव लीटर = १००० मिली + २५० मिली = १२५० मिली
- दीड लीटर = १ लीटर + अर्धा लीटर = १००० मिली + ५०० मिली = १५०० मिली
- पावणेदोन लीटर = १ लीटर + पाऊण लीटर = १००० मिली + ७५० मिली = १७५० मिली

○ लीटरचे मिलिलीटरमध्ये रूपांतर

(अ) १ लीटर = १ × १००० मिली = १००० मिली

(ब) २ लीटर = २ × १००० मिली = २००० मिली

(क) ३ लीटर = ३ × १००० मिली = मिली

(ड) ४ लीटर = ४ × मिली = मिली

○ मिलिलीटरचे लीटरमध्ये रूपांतर

१००० मिली = १ लीटर

५००० मिली = ५ लीटर

४००० मिली = लीटर

मिली = ८ लीटर

१ लीटर = १००० मिलिलीटर

○ ३४५० मिली = ३००० मिली + ४५० मिली = ३ लीटर + ४५० मिली

स्वाध्याय

(१) मिलिलीटरचे लीटरमध्ये रूपांतर करा.

१) ६००० मिली =

२) ७००० मिली =

(२) खालील रिकाम्या जागा भरा.

○ ३२५० मिली = ली + मिली

○ ४७५० मिली = ली + मिली

○ ३०२५ मिली = ली + मिली

○ १०० मिली = ५० मिली + मिली

○ १०० मिली = मिली + मिली

(३) खालील रिकाम्या जागा भरा.

○ सव्वादोन लीटर म्हणजे किती मिलिलीटर? मिली

○ पावणेतीन लीटर म्हणजे किती मिलिलीटर? मिली

○ सव्वातीन लीटर म्हणजे किती मिलिलीटर? मिली

○ साडेतीन लीटर म्हणजे किती मिलिलीटर? मिली



शिक्षकांसाठी : वरील कृती विद्यार्थ्यांकडून प्रत्यक्ष करून घ्यावी. शिक्षकांनी सव्वा, दीड, पाऊण ही संकल्पना स्पष्ट करावी.

(४) आईने पुऱ्या तळण्यासाठी कढईमध्ये तेल घातले. पुरी तळल्यावर त्या पुरीत २ मिली तेल राहते.

- ⦿ जर तुम्ही पाच पुऱ्या खाल्ल्या, तर तुम्ही किती मिली तेलाचे सेवन केले ?
- ⦿ आईने ३० पुऱ्या तळल्या तेव्हा किती मिली तेल वापरले गेले ?

(५) पुढील कृती करा व निरीक्षणे नोंदवा.



चित्र क्र. १



चित्र क्र. २



चित्र क्र. ३



चित्र क्र. ४

वरील चित्रातील प्रत्येक भांडे पूर्ण भरण्यासाठी असे किती भरून पाणी ओतावे लागले ?

- ⦿ चित्र क्र. १ मधील भांड्यात किती कप पाणी ओतले ?
- ⦿ चित्र क्र. २ मधील भांड्यात किती कप पाणी ओतले ?
- ⦿ चित्र क्र. ३ मधील भांड्यात किती पाणी ओतले ?
- ⦿ चित्र क्र. ४ मधील भांड्यात किती पाणी ओतले ?
- ⦿ चित्र क्र. ३ व ४ पैकी कोणत्या भांड्यात पाणी जास्त मावते ते सांगा.

(६) निरीक्षण करा व चौकटीत योग्य उत्तरे लिहा.

धारकता	१००० मिलीची किती मापे	५०० मिलीची किती मापे	२०० मिलीची किती मापे	१०० मिलीची किती मापे	५० मिलीची किती मापे
१ लीटर	०१	०२			
२ लीटर					
३ लीटर					

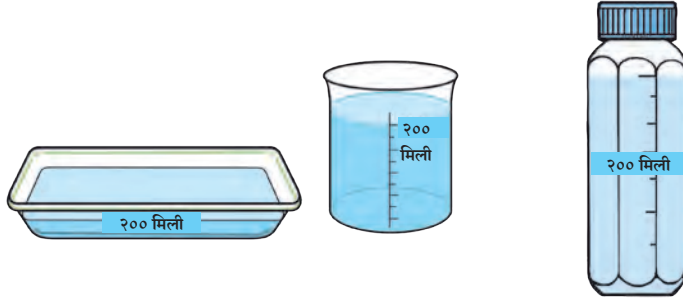


शिक्षकांसाठी : विद्यार्थ्यांना जवळच्या दुकानामध्ये पालकांसोबत भेट देण्यास सांगावे. १० मिली, ५० मिली, १०० मिली, २५० मिली, ५०० मिली व एक लीटर क्षमतेच्या वस्तूंचे वर्गीकरण विद्यार्थ्यांकडून करून घ्यावे.



कृती करा.

- ⦿ काचेचे पसरट भांडे व काचेचे उंच भांडे यांमधील पाणी २०० मिलीच्या बाटलीत ओतून मोजून पाहा.



काचेच्या पसरट भांड्यातील पाणी कमी दिसत असले आणि उंच भांड्यातील पाणी जास्त दिसत असले, तरी दोन्ही भांड्यांतील पाणी मोजपात्राने मोजल्यानंतर सारखेच भरले.

भांडे बदलले तरी द्रवाचे आकारमान बदलत नाही.



गणित गंमत.

- बागेत ५ लीटर धारकतेचे एक व ३ लीटर धारकतेची दोन भांडी आहेत. तसेच पाणी घेण्यासाठी पाण्याने भरलेली टाकी आहे. तुम्हाला ४ लीटर पाणी हवे असल्यास, ही दोन भांडी वापरून तुम्ही कसे मिळवाल ?
- एक पिंप १५ लीटर खाद्यतेलाने भरले आहे. तिथे २ लीटर व १ लीटर धारकतांची मापे ठेवली आहेत. तसेच तीन रिकामे डबे ठेवलेले आहेत. तुम्हाला प्रत्येक डब्यामध्ये ५ लीटर तेल भरायचे आहे, तर कमीतकमी किती वेळा तुम्हाला या मापांचा वापर करावा लागेल ?
- एका दूध विक्रेत्याकडे एका कॅनमध्ये १२ लीटर दूध भरले आहे.
दूध विक्रेत्याकडे- ३ लीटर, ५ लीटर, ७ लीटर धारकतांची रिकामी भांडी आहेत. त्यांच्या साहाय्याने दूध विक्रेत्याला प्रत्येकी ४ लीटर दुधाचे तीन जणांना समान वाटप करण्यासाठी मदत करा.



उपक्रम

- तुमच्या सभोवताली पाणी कोठेकोठे वाया जाते. त्या ठिकाणांची यादी करा.
- किती पाणी वाया जाते याचा अंदाज घ्या व त्यावर उपाय सुचवा.
- पुढीलप्रमाणे सारणी तुमच्या वहीत करा.

अनु.क्र.	ठिकाण	अंदाजे किती लीटर पाणी वाया जाते	करावयाचे उपाय
----------	-------	---------------------------------	---------------



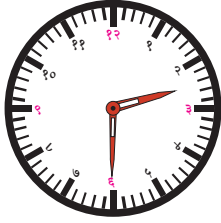
शिक्षकांसाठी : शिक्षकांनी प्रत्यक्ष बरील कृतीमधील गणित विद्यार्थ्यांना लक्षात आणून द्यावे.



निरीक्षण करा.



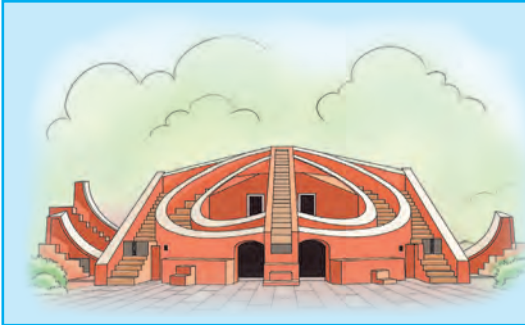
डिजिटल घड्याळ



अनॅलॉग घड्याळ

- ज्या घड्याळात फक्त अंक वापरून वेळ दर्शवली जाते ते घड्याळ 'डिजिटल घड्याळ' असते.
- ज्या घड्याळात काटे वापरून तासांत व मिनिटांत वेळ दर्शवली जाते ते घड्याळ 'अनॅलॉग घड्याळ' असते.

अशा प्रकारची घड्याळे तुम्हाला सर्वत्र पाहायला मिळतात. परंतु प्राचीन काळात वेळ दर्शवण्यासाठी कोणत्या प्रकारची साधने वापरत असतील? मित्र, पालक, शिक्षक तसेच इंटरनेट यांच्या मदतीने माहिती गोळा करा. जसे:



अठराव्या शतकात राजस्थानमधील जयपूर येथील राजपूत राजा सवाई जयसिंग यांनी 'बृहत सम्राट यंत्र' तयार करून घेतले. हे एक प्रचंड मोठे यंत्र आहे, जे सूर्यामुळे पडणाऱ्या सावलीचा उपयोग करून अचूक वेळ दर्शवते.

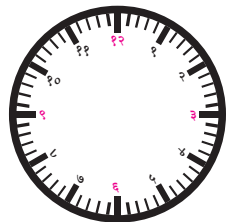
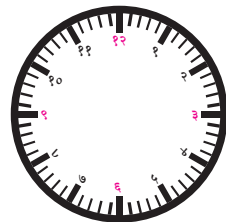
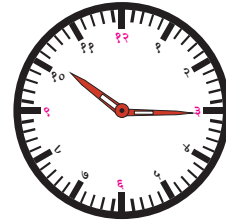
● वेळ मोजणे.

पवन सकाळी १० वाजून १५ मिनिटांनी शाळेत जायला निघाला. हे १०:१५ असे लिहितात. शाळेत पोहोचायला त्याला १५ मिनिटे लागली. १० वाजून १५ मिनिटांमध्ये १५ मिनिटे मिळवल्यास पवन १०:३० वाजता शाळेत पोहोचला.

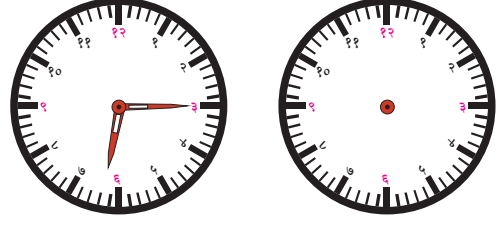


कृती करा.

- १) नमन दररोज योगासने करण्यासाठी सकाळी ६:१० वाजता सुरुवात करून ६:४० वाजता थांबतो. त्याला योगासने करण्यासाठी लागलेल्या दोन्ही वेळा घड्याळात काटे काढून दाखवा.



२) श्रावणीने सायंकाळी ६:१५ वाजता पुस्तकातील एक गोष्ट वाचायला सुरुवात केली. ४५ मिनिटांत तिची गोष्ट वाचून संपली. ती वेळ घड्याळात काटे काढून दाखवा.



३) राजू शाळेत जाण्यासाठी सकाळी ९:४५ वाजता घरून निघतो. त्याच्या वेगवेगळ्या कृती दर्शवणारी वेळ घड्याळात दाखवा.

१५ मिनिटांनंतर	२० मिनिटांनंतर	४० मिनिटांनंतर	३५ मिनिटांनंतर
राजू सकाळी ९:४५ शाळेत जायला निघाला.	तो शाळेत १०:०० वाजता पोहोचला.	वाजता शालेय परिपाठ.	वाजता शालेय पहिली तासिका.
			वाजता शालेय दुसरी तासिका.

स्वाध्याय

(१) तीन मित्र घड्याळातील वेळ वाचतात. कोणी अचूक वेळ सांगितली? इतरांनी वेळ सांगताना काय चुका केल्या, याची मित्रांबरोबर चर्चा करा.

घड्याळात दर्शवलेली वेळ			
घड्याळात वेळ बघणारे मित्र			
सचिन	१२:०३	२:०५	५:०३
नीता	१२:१५	५:१०	३:०५
ओजस	३:००	२:२५	५:१५

(२) रिया म्हणाली २ तास ३० मिनिटे हे १५० मिनिटांपेक्षा जास्त आहेत, तर तिचे म्हणणे बरोबर आहे का ?



शिक्षकांसाठी : गणित पेटीतील घड्याळाचा वापर करून विविध वेळा घड्याळात दाखवण्याचा सराव घ्यावा. दैनंदिन व्यवहारतील वेळेसंबंधी उदाहरणे तसेच कोडी सोडवण्याचा सराव घ्यावा.

- (३) गणेशने रविवारी २ तास अभ्यास केला. तो दुपारी १:०० वाजता अभ्यास करून उठला, तर तो किती वाजता अभ्यासाला बसला असावा?
- (४) १२ तासांमध्ये मिनिट काटा तास काट्याला किती वेळा ओलांडून जातो ते प्रत्यक्ष घड्याळातील काटे फिरवून बघा व नोंद करा.

शोर भारतीय गणिती - श्रीनिवास रामानुजन्



श्रीनिवास रामानुजन् यांचा जन्म २२ डिसेंबर १८८७ रोजी तामिळनाडू राज्यातील इरोड (Erode) येथे झाला. त्यांचे वडील एका कापड दुकानात नोकरी करायचे. घरची परिस्थिती अतिशय गरिबीची होती.

लहानग्या श्रीनिवासला पाचव्या वर्षी शाळेत घातले, तेव्हा त्यांच्या अतिशय तल्लख बुद्धीचा प्रत्यय आला. त्यांचे प्राथमिक शिक्षण दोन वर्षांतच पूर्ण झाले. सातव्या वर्षीच त्यांनी कुंभकोणामच्या टाऊन हायस्कूलमध्ये प्रवेश घेतला.

बालपणापासूनच त्यांना गणित विषयाची विलक्षण आवड होती. त्यांची स्मरणशक्तीही अत्यंत तीव्र होती. २चे वर्गमूळ आणि π या अपरिमेय संख्यांच्या किमती कितीही दशांश स्थळापर्यंत ते तोंडी सांगू शकत होते.

वयाच्या सोळाव्या वर्षी ते शालान्त परीक्षा उत्तीर्ण झाले. त्यांना शिष्यवृत्ती मिळाली. पुढील शिक्षणासाठी त्यांनी महाविद्यालयात प्रवेश घेतला; पण गणिताशिवाय दुसऱ्या कोणत्याच विषयात रस वाटत नसल्याने इंग्रजीसारख्या इतर विषयांकडे त्यांचे दुर्लक्ष झाले. परिणाम व्हायचा तोच झाला. ते अनुत्तीर्ण झाले. शिष्यवृत्ती बंद झाली. गरिबीमुळे त्यांना शिक्षण सोडणे भाग पडले. आता आपण आपल्या पायांवर उभे रहायचे, आई-वडिलांना मदत करून त्यांचे कष्ट कमी करायचे म्हणून त्यांनी मद्रास पोर्ट ट्रस्टमध्ये हिशेब कारकून म्हणून नोकरी सुरू केली.

नोकरीत रोजचा दहा-बारा तास वेळ जाई. उरलेला वेळ ते गणिताच्या अभ्यासात रमून जात. गणित हा जणू त्यांचा श्वासोच्छवास होता, त्यांच्या गणिती प्रज्ञेला योग्य अशी दिशा मिळाली. त्यांचे संशोधन नामांकित गणितीपर्यंत पोहोचावे यासाठी अधिकाऱ्यांनी प्रयत्न केले. रामानुजन् यांचे गणितातील काही संशोधनात्मक लेखन, इंग्लंडमधील केंब्रिज विद्यापीठातील गणिती प्रा. हार्डी यांच्यापर्यंत पोहोचले.

त्या लेखनाने प्रा. हार्डी अतिशय प्रभावित झाले. रामानुजन् म्हणजे पैलून पाडलेला मौल्यवान हिरा आहे. हे त्यांच्या लक्षात आले. त्यांनी लगेच मद्रास विद्यापीठाशी पत्रव्यवहार केला. विद्यापीठात त्यांच्या कुटुंबीयांचा चरितार्थ चालेल एवढी रक्कम कुटुंबियांना देण्याची आणि रामानुजन् यांच्या इंग्लंडला येण्याच्या खर्चाची तरतूद केली. त्यांना प्रगत अभ्यासासाठी केंब्रिज विद्यापीठात पाचारण केले. १९१४मध्ये ते केंब्रिज विद्यापीठात पोहोचले.

प्रा. हार्डी यांच्या मार्गदर्शनाखाली त्यांनी एकलव्याच्या एकाग्रतेने शिकण्यास सुरुवात केली. दोन वर्षांतच त्यांनी सिद्ध केलेल्या गणितातील अनेक सिद्धांतांना जागतिक स्तरावर मान्यता मिळाली. त्यांच्या संशोधनकार्याचा सन्मान म्हणून लंडनच्या रॉयल सोसायटीने त्यांना फेलोशिप, म्हणजे सभासदत्व बहाल केले. हा सन्मान मिळवणारे ते पहिले भारतीय होते आणि त्या वेळी त्यांचे वय होते केवळ ३१ वर्षांचे, नंतर मात्र इंग्लंडमधील हवामान त्यांना न मानवल्याने ते आजारी पडले. केंब्रिज नर्सिंग होममध्ये त्यांच्यावर उपचार सुरू झाले. आजारपण आले तरी त्यांच्या गणिताच्या अभ्यासात मात्र खंड पडला नव्हता. संख्यांचे गुणधर्म त्यांच्या जिभेच्या टोकावर असत. एकदा प्रा. हार्डी त्यांना भेटायला गेले. त्यांच्या टॅक्सीचा क्रमांक होता १७२९. रामानुजन् यांना प्रा. हार्डी म्हणाले, “१७२९ ही अगदीच सामान्य संख्या वाटते, नाही?” क्षणार्धात रामानुजन् उत्तरले, “अहो, ही तर एक वैशिष्ट्यपूर्ण संख्या आहे.

दुदैवाने रामानुजन् यांचा आजार वाढतच गेला. घराच्या आणि मातृभूमीच्या ओढीने ते फेब्रुवारी १९१९ मध्ये भारतात परत आले. अखेर २७ एप्रिल १९२० रोजी, वयाच्या अवघ्या तेहतिसाव्या वर्षी त्यांची प्राणज्योत मालवली.

प्रा. हार्डी आपल्या या विद्यार्थ्याबद्दल म्हणाले होते, “मी त्याला थोडेफार शिकवू शकलो, पण खरं म्हणजे मीच त्याच्याकडून खूप गोष्टी शिकलो.”



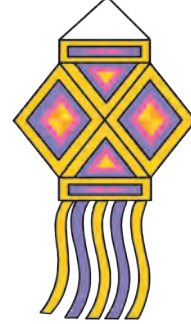
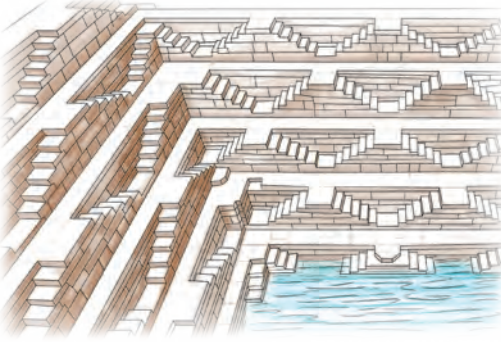
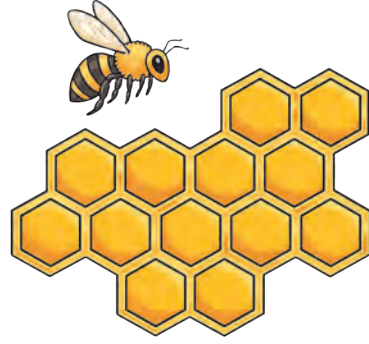
आठवा

मागील इयत्तेमध्ये आपण द्विमितीय आकारांचा वापर करून विस्तारीत जाणाऱ्या आकृतिबंधाचा अभ्यास केला आहे. आता त्रिमितीय आकारांच्या वापरातून विस्तारित जाणारे आकृतिबंध समजून घेऊ.

त्रिमितीय आकारांमधील आकृतिबंध



समजून घ्या.



वरील चित्रांचे निरीक्षण केल्यावर आपल्या असे लक्षात येते की अननस, मधाचे पोळे, जयपूर येथील पायऱ्या असलेली विहीर, आकाश कंदील, पत्त्यांचा बंगला, मोरपीस या सर्वांमध्ये विशिष्ट शैलींच्या पुनरावृत्तीचा आकृतिबंध दिसतो. वरीलप्रमाणे इतर आकृतिबंधांचा शोध घ्या.

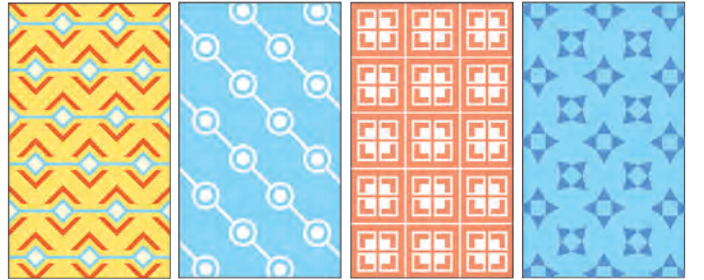
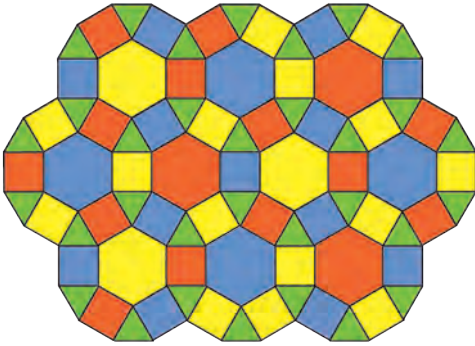
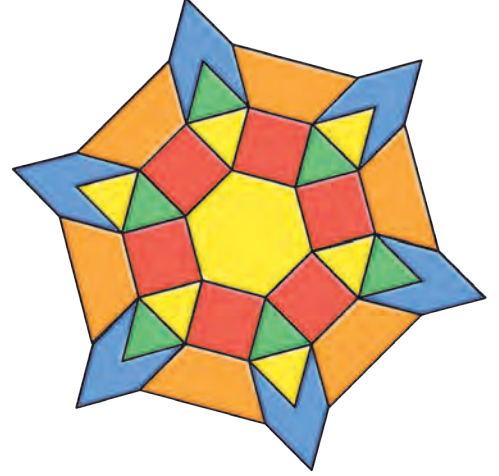
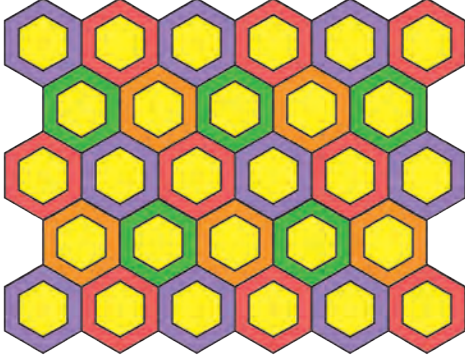
वस्तू आणि चित्रे यांच्या मदतीने विस्तारत जाणारा आकृतिबंध.



समजून घ्या.

विनामूल्य वितरणासाठी

वस्तूंचा आणि चित्रांचा वापर करून विस्तारत जाणारा आकृतिबंध तयार करता येतो. याची काही उदाहरणे पुढे दिली आहेत.



वरील आकृतिबंधामध्ये कोणकोणत्या भौमितिक आकारांचा वापर केला आहे?



कृती करा.

- भेंडीचे काप रंगात बुडवून कागदावर सुंदर नक्षी तुमच्या वहीत काढा.

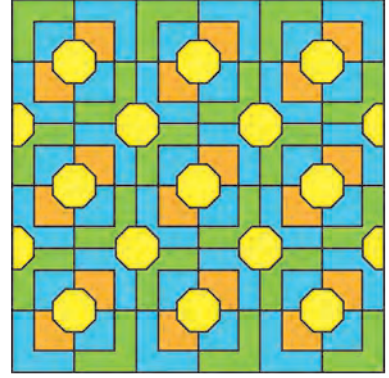
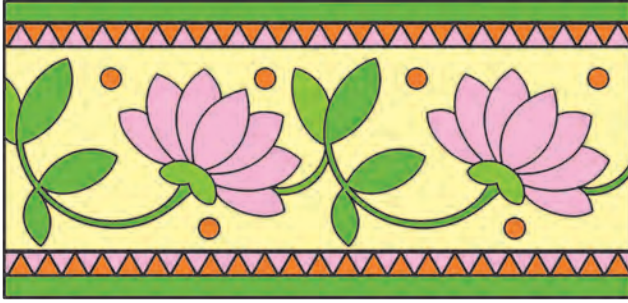
नक्षी : विविध आकारांचा वापर करून नक्षी तयार करणे.



समजून घ्या.

नक्षी म्हणजे विविध नियमित व अनियमित आकारांचा वापर करून आकर्षक तयार केलेला आकृतिबंध होय.

आईच्या साडीच्या पदरावरील, घराच्या भिंतीवरील भौमितिक आकारांचा वापर करून तयार केलेल्या, पानांच्या व फुलांच्या काही नक्षी पुढे दिल्या आहेत. तुम्हाला असे आकृतिबंध सभोवताली कोठे आढळतात याचा शोध घ्या व अशा प्रकारच्या नक्षी तुम्ही काढा.



● दिलेल्या चौकटीत भौमितिक आकारांचा वापर करून नक्षी तयार करा.

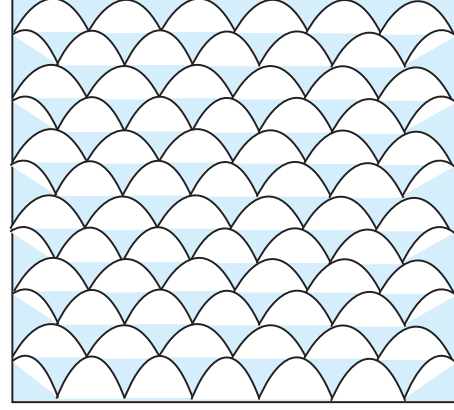
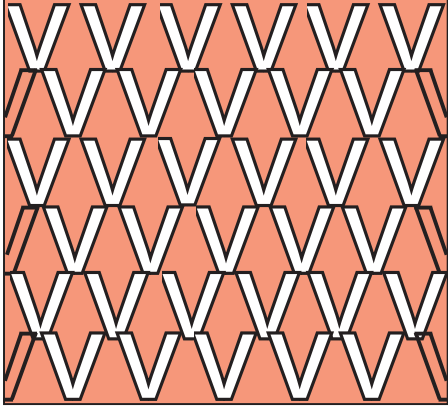


शिक्षकांसाठी: विविध वस्तू, आकार, ठसे यांचा वापर करून नक्षी तयार करून घ्यावी.



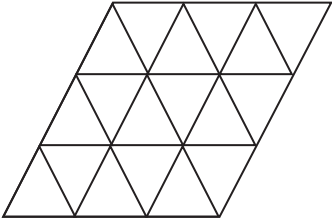
समजून घ्या.

यात विविध आकारांच्या फरश्यांच्या तुकड्यांची मांडणी एकाला एक जोडून अशा रीतीने करतात की त्यात रिकामी जागा राहणार नाही आणि तुकड्यांचे आकार एकमेकांवर चढणार नाहीत. पुढील उदाहरणावरून हे समजून घ्या.

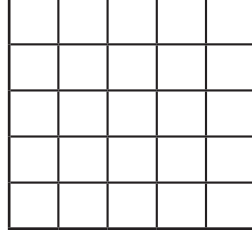


● दिलेल्या चौकटीमध्ये तुमच्या आवडीचे रंग वापरून टाइलिंग करा.

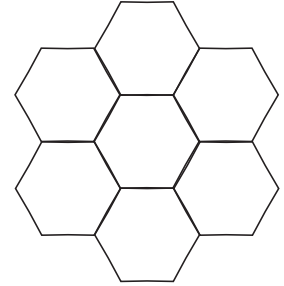
A



B



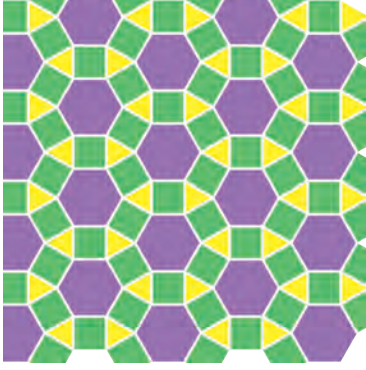
C



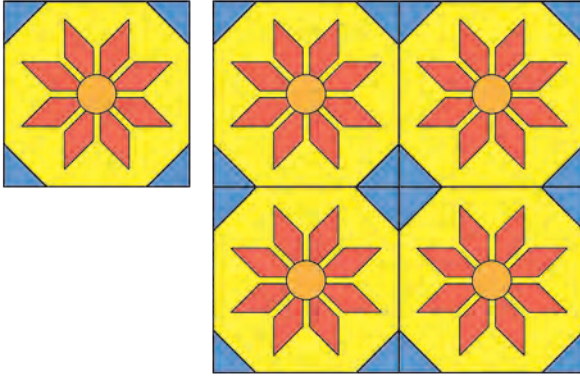
● पुढील चौकटीत दोन भिन्न आकार वापरून टाइलिंग करा.



⦿ खाली दिलेल्या आकृतीत दर्शविल्याप्रमाणे टाइलिंग करा.



⦿ खाली दिलेल्या आकृतीत दर्शविल्याप्रमाणे टाइलिंग करा.



⦿ दिलेल्या चौकटीत त्रिकोणांच्या मदतीने टाइलिंग करा.



संख्यांचे आकृतिबंध



समजून घ्या.

● आकृतिबंध पूर्ण करा.

१)	मोजसंख्यांचा आकृतिबंध • •• ••• ••••	
२)	त्रिकोणी संख्यांचा आकृतिबंध • •• ••• ••••	
३)	सम संख्यांचा आकृतिबंध •• •• ••• ••••	
४)	विषम संख्यांचा आकृतिबंध • •• ••• ••••	

● खालील पाढ्यांचे निरीक्षण करून त्यातील क्रमाने येणाऱ्या संख्यांच्या एकक स्थानावरील अंकांचा आकृतिबंध तयार करा.

१) २, ४, ६, ८, १०, १२, १४, १६, १८, २०

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

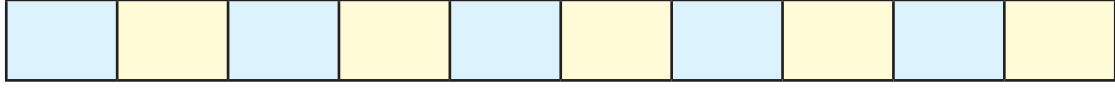
२) ४, ८, १२, १६, २०, २४, २८, ३२, ३६, ४०

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



शिक्षकांसाठी: वस्तू, चित्रे, ठिपके यांच्या जोड्या लावून सम-विषम संख्यांच्या आकृतिबंधाची संकल्पना स्पष्ट करावी.

३) आठचा पाढा वहीत लिहा व त्यावरून एकक स्थानावरील अंकांचा आकृतिबंध लिहा.



४) तीनचा पाढा वहीत लिहा व त्यावरून एकक स्थानावरील अंकांचा आकृतिबंध लिहा.



५) सातचा पाढा वहीत लिहा व त्यावरून एकक स्थानावरील अंकांचा आकृतिबंध लिहा.



विचार करा.

- तीनच्या पाढ्यातील सर्व संख्या विषम संख्या असतात का ?
- अस्मिताने खालील संख्यामालिका तयार केल्या आहेत. त्या सम संख्येच्या आहेत की विषम संख्येच्या ते ओळखा.

३	५	७	९	११	१३	१५	१७
---	---	---	---	----	----	----	----

विषम संख्या

४	८	१२	१६	२०	२४	२८	३२
---	---	----	----	----	----	----	----

३	१३	२३	३३	४३	५३	६३	७३
---	----	----	----	----	----	----	----

१०	२२	३४	४६	५८	७०	८२	९४
----	----	----	----	----	----	----	----



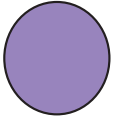
शिक्षकांसाठी: दोन-दोन विद्यार्थ्यांच्या जोड्या कराव्या. वेगवेगळ्या संख्यांच्या पट्ट्या जोडीत द्याव्या. आकृतिबंध ओळखण्याचा सराव घ्यावा. गटातील एकाला संख्या सांगण्यास सांगा व दुसऱ्याला ती ओळखण्यास सांगा.



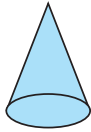
सोडवा.

- ⦿ खाली ३०१ ते ४००पर्यंतच्या संख्यांचा तक्ता तयार करा. त्यातील सम संख्यांच्या चौकटीला पोपटी रंग द्या व विषम संख्यांच्या चौकटीला आकाशी रंग द्या.

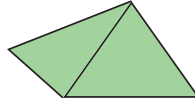
- ⦿ खालील आकृत्यांचा वापर करून AB, ABB, ABC, DEFG, HGED याप्रमाणे आकृतिबंध तयार करा.



A



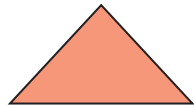
B



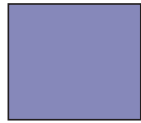
C



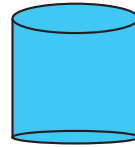
D



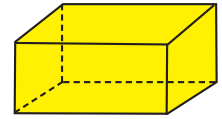
E



F

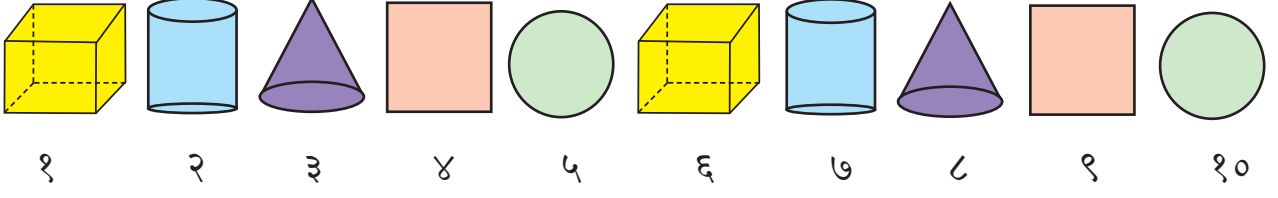


G



H

- खालील आकृतिबंधात काही आकार क्रमाने ठेवलेले आहेत. त्यांना १, २, ३, ४ असे क्रमांक दिले आहेत.



वरील आकार व त्याचा क्रम पाहून खालील आकृतिबंध तयार करा.

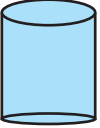
-  चा क्रम ४, ९ असा आहे. हा  क्रम पूर्ण करा.

४	९				
---	---	--	--	--	--

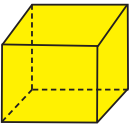
-  या आकाराच्या क्रमाचा आकृतिबंध लिहा.

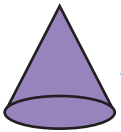
--	--	--	--	--	--

- वरील मांडणीचे निरीक्षण करून २, ४, ६, ८, १०, १२, १४ ह्या क्रमाने येणाऱ्या आकारांचा आकृतिबंध तयार करा.

					
---	--	--	--	--	--

- १, ३, ५, ७, ९, ११, १३, १५ या स्थानी येणाऱ्या आकारांचा आकृतिबंध तयार करा.

					
---	---	--	--	--	--



या आकाराच्या स्थानाचा आकृतिबंध लिहा.

--	--	--	--	--	--

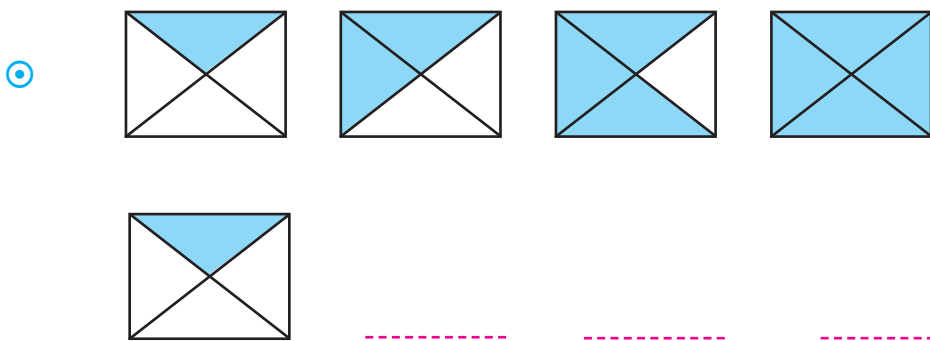


शिक्षकांसाठी: गणित पेटीतील विविध भौमितिक आकारांच्या साहाय्याने आकृतिबंध समजून सांगता व भौमितिक आकारांचा आकृतिबंध तयार करून घ्यावा. त्याला १, २, ३, ४ असे क्रम देऊन संख्यांचे आकृतिबंध तयार करण्याची कृती घ्यावी. या संबंधित विद्यार्थ्यांना प्रश्न विचारण्यासाठी प्रोत्साहित करावे.

(१) सोडवा.

- फक्त विषम संख्यांचा आकृतिबंध तयार करता येईल का? करता येत असल्यास तयार करा.
- आकृतिबंधांची सुरुवात सम संख्येने झाली आणि प्रत्येक वेळी ती संख्या २ने वाढत गेली, तर तुम्हाला विषम संख्या मिळेल का? सकारण सांगा.
- पहिल्या दहा मोजसंख्यांपासून सम आणि विषम संख्यांचा आकृतिबंध तयार करा.
- ३, ६, ९, १२, ... हा कोणत्या प्रकारच्या संख्यांचा आकृतिबंध आहे?

(२) खालील आकृतिबंध पूर्ण करा.



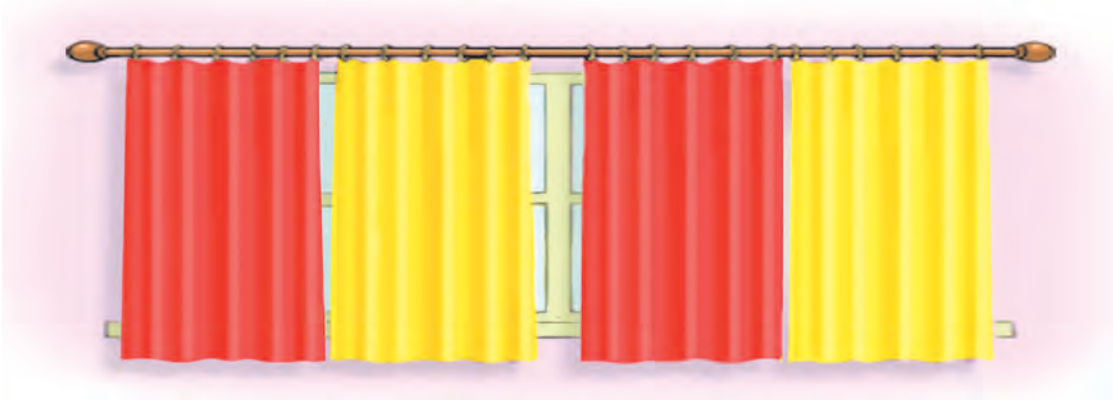


समजून घ्या.

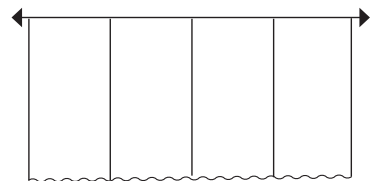
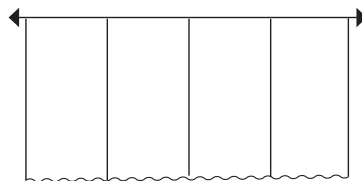
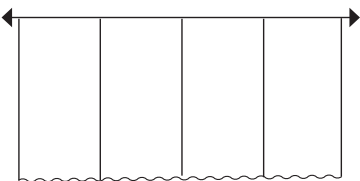


दुकानदाराने आईला विविध रंगांचे पडदे दाखवले. तिला दोन रंगांचे पडदे घ्यायचे आहेत, तर ती कोणकोणत्या रंगांचे पडदे घेऊ शकते ते विचार करून सांगा.

आईने लाल व पिवळ्या रंगांचे दोनदोन पडदे घेऊन घराच्या मोठ्या खिडकीला खालील प्रकारे लावले.

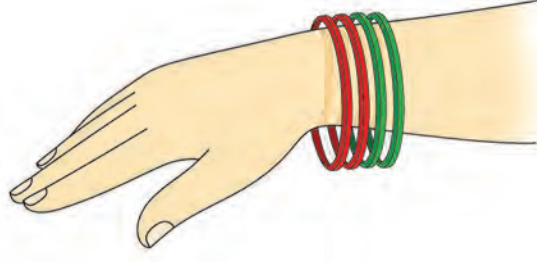


तुम्ही अजून कोणत्या प्रकारे या चार पडद्यांची रचना करू शकता ते खालील चित्रात रंगवून दाखवा.



तुम्ही अजून कोणत्या प्रकारे या पडद्यांची रचना करू शकता? मित्रांशी चर्चा करा व वहीत चित्र काढून रंगवा.

- एका मुलीला आईने आणलेल्या २ लाल व २ हिरव्या बांगड्या एका हातात घालायच्या आहेत. त्या तिने खाली दिल्याप्रमाणे घातल्या आहेत. ती अजून कोणकोणत्या प्रकारे घालू शकते ते करून बघा.



विनामूल्य वितरणासाठी

- शाळेच्या कार्यक्रमात डंबेल्स, लेझीम व रिंग वापरून कवायतीचे कार्यक्रम बसवायचे ठरले. मैदानावर विद्यार्थ्यांना कवायतीसाठी उभे करताना वेगवेगळ्या प्रकारे उभे करून रांगा करता येतील यावर चर्चा करा.



डंबेल्सच्या रांगा



लेझीमच्या रांगा



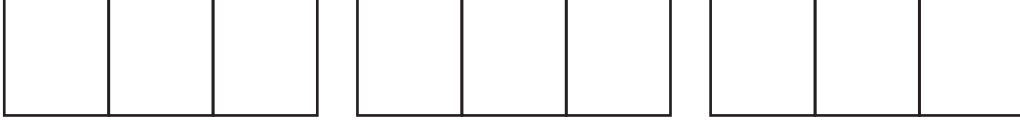
रिंगांच्या रांगा

परिसरातील विविध रचनांमधील संभाव्यता

- नीताला तीन खेळांत तीन वेगवेगळी बक्षिसे मिळाली. तिच्या घरच्या कप्प्यामध्ये ती त्या बक्षिसांची रचना कशा प्रकारे करू शकते त्या सर्व शक्यतांची मांडणी करा.
- नीताला यापेक्षा इतर कुठल्या प्रकारे या तीन बक्षिसांची मांडणी कप्प्यात करता येईल का? चर्चा करा.

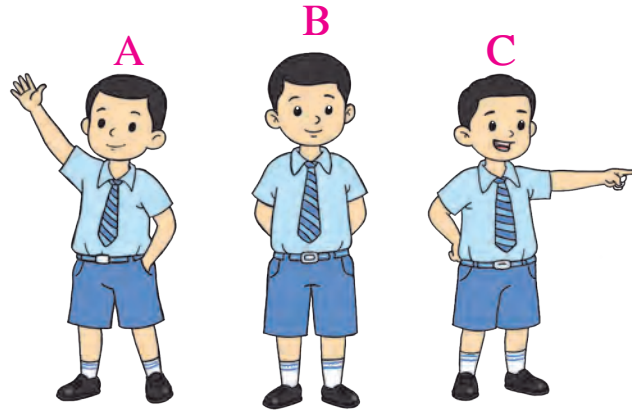


- एका वेळी तीन ठिपके सलग सरळ रेषेत जोडून तयार होणारे रांगोळीचे विविध नमुने वहीत तयार करा.
- पिवळा, लाल, हिरवा हे रंग एकदाच वापरून पुढील भिंतीला विविध प्रकारे रंगवा.



- यापेक्षा वेगळ्या प्रकारे भिंत रंगवता येईल का याचा विचार करा.

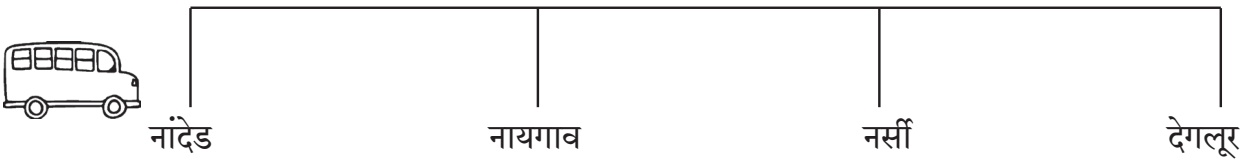
स्वाध्याय



(१) दिलेल्या A, B, C स्थानावर विहान, सूरज व सॅम यांना कोणकोणत्या प्रकारे उभे करता येईल त्या सर्व शक्यतांचा विचार करा व अक्षरांचा वापर करून सर्व क्रम लिहा.

.....

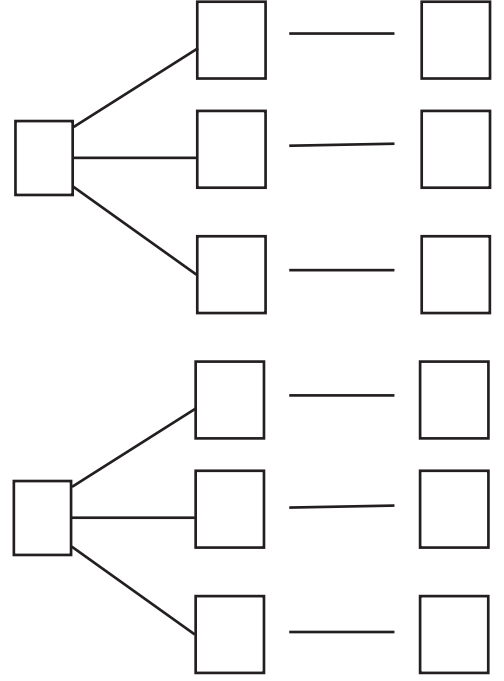
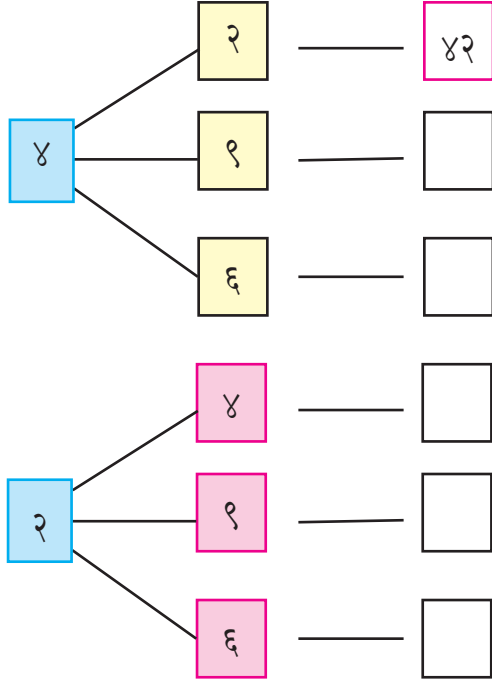
(२) नांदेड ते देगलूर जात असताना मध्येच नायगाव व नर्सी हे दोन मुख्य थांबे लागतात. जर एक जलद बस नांदेड ते देगलूरला जात असताना मध्ये फक्त नायगाव व नर्सी याच दोन स्थानकावर थांबत असेल, तर या बसकरिता किती प्रकारांची तिकिटे उपलब्ध करून घ्यावी लागतील ?



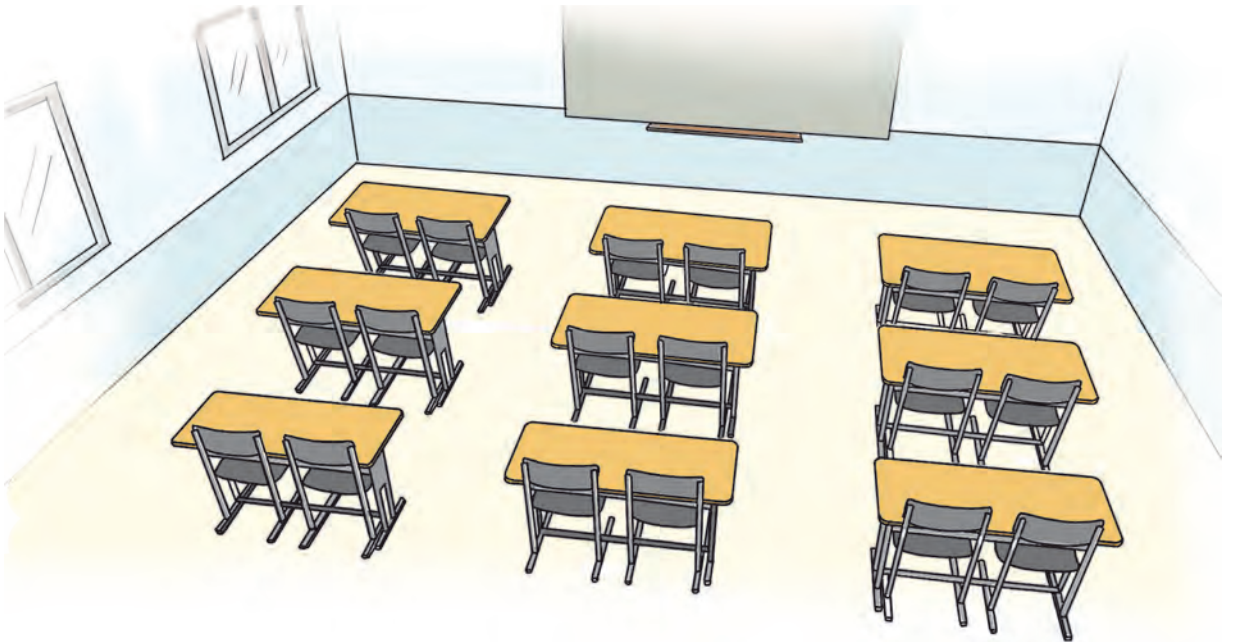
अशा प्रकारे परतीच्या प्रवासाची सुद्धा किती प्रकारांची तिकिटे उपलब्ध करून घ्यावी लागतील ?

.....
.....

(३) ४, २, ९, ६ हे अंक एकदाच वापरून दोन अंकी किती संख्या तयार होतील? विचार करा व लिहा.



(४) वर्गात एका उभ्या रांगेत तीन बाके ठेवलेली आहेत. त्यावर A, B, C हे स्टिकर्स विविध क्रमांनी लावायचे आहेत, तर शिक्षिका त्यांना कशा प्रकारे लावू शकतील. ते पुढील चित्रात दाखवा.





समजून घ्या.

संवेश

दिलेल्या अटीनुसार तयार होणारे संवेश

- 'आशिया हॉकी कप' खेळामध्ये 'अ' व 'ब' गट आहेत. 'अ' गटात भारत, चीन, जपान, कझाकिस्तान हे देश सहभागी आहेत. तर 'अ' गटातील देशांना उपांत्य फेरीत पोहोचण्यासाठी एकूण किती सामने खेळावे लागतील याचे निरीक्षण करा.

आशिया हॉकी कप	'अ' गट
	भारत
	चीन
	जपान
	कझाकिस्तान

- | | |
|---------|------------|
| १) भारत | चीन |
| २) भारत | जपान |
| ३) भारत | कझाकिस्तान |
| ४) चीन | जपान |
| ५) चीन | कझाकिस्तान |
| ६) जपान | कझाकिस्तान |

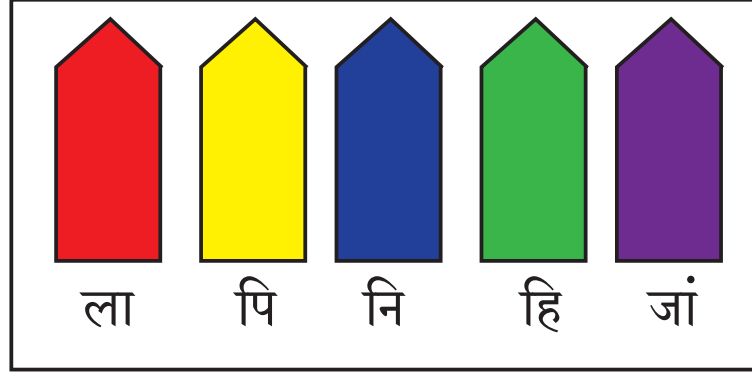
स्वाध्याय

- (१) शाळेतील तीन विद्यार्थ्यांनी मिळून रिंग खेळायचे ठरवले. शाळेत लाल, हिरव्या, पिवळ्या, निळ्या या चार रंगांच्या रिंगा आहेत. ते तीन विद्यार्थी कोणकोणत्या तीन रंगांच्या रिंगा निवडू शकतील त्या सर्व जोड्या लिहा.



- (२) शालेय मंत्रिमंडळाच्या निवडणुकीत रमा (R), गौतम (G), इशिता (I), समीर (S), जेकब (J) हे पाच विद्यार्थी विजयी झाले आहेत. त्यांपैकी दोघांची निवड करायची आहे. जेणेकरून एकाला प्रमुख व एकाला उपप्रमुख करता येईल. तुम्ही कोणकोणत्या दोन विद्यार्थ्यांची निवड करू शकता, त्या सर्व जोड्या नावांसाठी दिलेली अक्षरे वापरून लिहा.

- (३) आर्याने काढलेले चित्र फक्त दोनच रंगांचा वापर करून रंगवायचे असे तिने ठरवले, तर ती ५ पैकी कोणकोणते २ रंग निवडून चित्र रंगवू शकेल, त्या सर्व जोड्या लिहा.



- (४) आईने बाजारातून अननस, संत्री, सफरचंद, डाळिंबे, द्राक्षे ही फळे आणली. जेन आईला म्हणाला, “आई, आज मला मिश्र फळांचा रस हवा आहे.” कोणतीही दोन प्रकारची फळे घ्या. आईला विचार पडला, कोणत्या दोन फळांचा रस तयार करावा? त्यासाठी तुम्ही आईला विविध फळांच्या जोड्या सुचवा.
- (५) राष्ट्रीय पोषण सप्ताह सुरू असल्यामुळे आईने सोनालीला डब्यात सॅलड, मूग, राजगिरा लाडू, पुलाव व थालीपीठ हे पदार्थ दिले. ती म्हणाली, “आज मी फक्त तीन पदार्थ खाणार” तर ती कोणकोणते पदार्थ निवडू शकेल त्या सर्व जोड्या लिहा.
- (६) एक शेतकरी त्याच्या शेतात रब्बी हंगामात गहू, हरभरा, ज्वारी, मका यांपैकी कोणत्याही दोन पिकांची लागवड करण्याचा विचार करत आहे, तर तो शेतात कोणकोणत्या दोन पिकांची लागवड करू शकतो, त्या सर्व जोड्या लिहा.
- (७) सलमा तिच्या अब्बूसोबत आइसक्रीमच्या दुकानात गेली. तेथे पिस्ता, आंबा व स्ट्रॉबेरी अशी तीन प्रकारांची आइसक्रीम होती. आइसक्रीमवाला म्हणाला, “बाळ आज एका आइसक्रीमवर एक आइसक्रीम मोफत आहे. तू वेगवेगळे दोन आइसक्रीम पण एकत्र घेऊ शकतेस.” सलमा विचार करते... स्ट्रॉबेरी आणि आंबा घेऊ? की पिस्ता आणि स्ट्रॉबेरी घेऊ? ती किती प्रकारे आइसक्रीम निवडू शकते त्या जोड्या लिहा.
- (८) बाबा संगणकाचा पासवर्ड विसरले आहेत, पण त्यांना इतके आठवत आहे की, त्यांच्या पासवर्डमध्ये १ व २ हे अंक तसेच @, # ही चिन्हे आहेत व ती एकदाच वापरली आहेत. पासवर्डची सुरुवात @ या चिन्हाने होते, तर ते कोणकोणते पासवर्ड टाकू शकतील ते करून बघा.

@	२	१	#
@	१	२	#



खेळातून गणित

⊙ रिकाम्या जागी कोणता अंक येईल ते शोधा व लिहा.

⊙

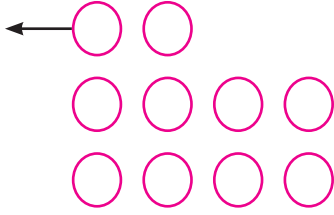
७	६	९
८	४	५
१५	१०	

⊙

२		६	१५
	५		१५
४		८	१५
१५	१५	१५	

⊙ सुरुवातीपासून शेवटपर्यंत पोहोचण्यासाठी तुम्हाला सलग सरळ मार्गाने जायचे आहे. अट अशी आहे की तुम्हांला गेलेल्या मार्गाने परत जाता येणार नाही आणि तिरकस मार्ग घेता येणार नाही. सर्व वर्तुळांमधून प्रवास करायचा आहे. करून बघा.

शेवट



सुरुवात



⊙ एका मंचावर पाच पाहुणे आहेत. मंचावर चढल्यावर त्यांनी एकमेकांशी हस्तांदोलन केले. एकूण किती हस्तांदोलने झाले असतील हे प्रत्यक्ष आपल्या मित्रांबरोबर करून बघा.

⊙ संगीतातील सा, रे, ग, म हे चार स्वर एकदाच घेऊन विविध क्रमांनी मांडल्यास किती प्रकारे स्वर निर्मिती करता येते? त्या सर्व क्रमांचा तक्ता तयार करा.

प्रिय विद्यार्थी मित्रांनो आणि मैत्रिणींनो,

जर तुम्हांला कोणी अयोग्य रीतीने स्पर्श केल्यामुळे तुम्ही अस्वस्थ झाला असाल, तर तुम्ही अजिबात गप्प बसू नका. अशी घटना घडल्यास, तुम्ही खालील गोष्टी करणे आवश्यक आहे.

- १) स्वतःला दोष देऊ नका.
- २) तुमचा ज्यांच्यावर विश्वास आहे, त्यांना घडलेल्या घटनेबद्दल सांगा.
- ३) तुम्ही पोक्सो ई-बॉक्सद्वारे तुमच्या हक्कांच्या संरक्षणासाठी स्थापन केलेल्या राष्ट्रीय आयोगाला देखील कळवू शकता.

जेव्हा तुम्हांला कोणी अयोग्यरीत्या स्पर्श करतो, तेव्हा तुम्हांला वाईट वाटू शकते, तुम्ही गोंधळून जाऊ शकता, तुम्हांला असहाय्य वाटू शकते; पण तुम्हांला 'वाईट' वाटण्याचे काहीच कारण नाही, कारण यात तुमचा दोषच नाही.



हे बटण दाबा.

POCSO हा e-box ncpcr@gov.in या वेबसाईटवर उपलब्ध आहे.

जर तुमचे वय १८ वर्षांपेक्षा कमी असेल. तुम्हांला कोणी त्रास दिला असेल आणि तुम्ही गोंधळलेले असाल, पीडित असाल, तणावात असाल अथवा अशा प्रकारचा त्रास सहन करणारे कोणी मूल तुमच्या माहितीत असेल, तर १०९८ (दहा नऊ आठ) ला संपर्क साधा. त्यामुळे आपले व मित्रांचे जीवन बदलू शकते.



चाइल्ड लाइन १०९८ (दहा नऊ आठ) : ही एक २४ तास टोल फ्री राष्ट्रीय आपत्कालीन फोन सेवा आहे. महिला आणि बालविकास मंत्रालयातर्फे, पीडित मुलांसाठी राबवला जाणारा, चाइल्ड लाइन फाउंडेशनने सुरू केलेला हा उपक्रम आहे.



नए समाज की ओर
Towards a new dawn



महाराष्ट्र राज्य पाठ्यपुस्तक निर्मिती व
अभ्यासक्रम संशोधन मंडळ, पुणे.

(विनामूल्य वितरणासाठी)



समग्र शिक्षा
Samagra Shiksha

